复旦数学资料汇编
代数几何初步

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 代数几何初步 **1**

1.1 习题: 代数几何初步 (2024 秋) . . . 1
1.2 习题: 代数几何初步 (2024 秋)/Problem Set 1 . . . 1
习题: 代数几何初步 (2024 秋)/Problem Set 2 . . . 4
习题: 代数几何初步 (2024 秋)/Problem Set 3 . . . 7
讲义: 代数几何初步 . . . 10
讲义: 代数几何初步/代数簇与 Hilbert 零点定理 . . . 11
仿射代数簇 . . . 11
讲义: 代数几何初步/光滑性 . . . 17
Zariski 切空间 . . . 17
光滑点与奇异点 . . . 17
正则局部环 . . . 18
Zariski 主定理 . . . 19
光滑态射 . . . 20
Bertini 定理 . . . 22
讲义: 代数几何初步/实例: Grassmannian 簇 . . . 23
Grassmann 簇 . . . 24
旗簇 . . . 26
入射面簇 . . . 27
连接簇 . . . 27
正割簇 . . . 27
Fano 簇 . . . 27
行列式簇 . . . 28
讲义: 代数几何初步/射影空间与射影代数簇 . . . 28
射影空间与射影簇 . . . 28
正则映射 . . . 30
有理映射 . . . 31
乘积簇 . . . 33
爆破 . . . 35
情形：$\mathrm{Bl}_0 \mathbb{A}^n$ . . . 35
沿着闭子簇爆破 . . . 36

完备性 37
讲义: 代数几何初步/维数理论 39
簇与环的 Krull 维数 39
一般有限态射 42
纤维的维数 43
应用：Abel 簇 45
可构造集 46
讲义: 代数几何初步/除子与线丛 46
线丛 47
除子与除子类群 48
试卷: 代数几何初步 50
2025 秋季 (江智) 50
2024 秋季 (李志远) 50

第一章　代数几何初步

1.1　习题: 代数几何初步 (2024 秋)

原网页

- Problem Set 1
- Problem Set 2
- Problem Set 3

1.2　习题: 代数几何初步 (2024 秋)/Problem Set 1

原网页

习题 1.2.1 (指标范畴与极限)**.** 设 $\mathcal{J}$ 是一个小范畴，$\mathcal{C}$ 是任意范畴。则一个函子 $F:\mathcal{J}\to\mathcal{C}$（即，对任意的 $i\in\mathcal{J}$ 指定对象 $A_i\in\mathcal{C}$，且有自然的态射交换图）被称为**被 $\mathcal{J}$ 指标化的图表**。我们称 $\mathcal{J}$ 是**指标范畴**。指标范畴通常是一个偏序集，其任意两个对象间最多有一个态射。

我们可以定义图表 F 的**极限**为 $\mathcal{C}$ 的一个对象 $\varprojlim A_i$ 加上对任意 $j\in\mathcal{J}$ 的态射 $f_j:\varprojlim A_i\to A_j$，且满足如下关系：如果 $m:j\to k$ 是 $\mathcal{J}$ 中的态射，则下图交换 *[记为 (1.1)]*

$$\begin{array}{ccc} & \varprojlim A_i & \\ & \swarrow^{f_j} \quad \searrow^{f_k} & \\ A_j & \xrightarrow{F(m)} & A_k \end{array}$$

且 $\varprojlim A_i$ 与 f_j 在这个性质下是万有的。根据万有性质的一般结果，如果极限存在，那么它在如下意义下是唯一的：如果 A 和 A′ 都是极限，那么它们之间有一个唯一的同构。

1. 如果 $\mathcal{C}$ 是集合范畴, $\mathcal{J}$ 是如下的偏序集 $\begin{array}{ccc} \bullet & & \\ \downarrow & & \\ \bullet & \longrightarrow & \bullet \end{array}$ 证明极限等于纤维积.
2. 如果 $\mathcal{C}$ 是集合范畴, $\mathcal{J}$ 是如下集合 $\bullet \qquad \bullet$ 证明极限等于积.
3. 假设 $\mathcal{J}$ 是一个有始对象 e 的偏序集，证明任意由 $\mathcal{J}$ 指标化的图表的极限都存在。
4. 如果 $\mathcal{C}$ 是集合范畴,

$$\left\{(a_i)_{i\in\mathcal{J}}\in\prod_i A_i:\ \text{对任意的}m\in \mathrm{Mor}_{\mathcal{J}}(j,k)\ \text{有}F(m)(a_j)=a_k\right\}$$

加上它到 A_i 的自然的投影是 $\varprojlim A_i$ 的极限.

习题 1.2.2 (极限和余极限)**.** 我们还可以定义极限的对偶概念余极限，只需把极限定义的公式 *(1.1)* 中所有 f_i 的箭头取反方向即可，记作 $\varinjlim$. *(试写出对应的图表)*

1. 把集合的并翻译成某个余极限。*(*对偶地，集合的交是一个极限*)*

2. 设 $(S,\geq)$ 一个非空偏序集。如果对任意 $x,y\in S$，都有一个 $z\in S$ 使得 $x\geq z$ 且 $y\geq z$，则称 $(S,\geq)$ 为**过滤的**。

   现假设 $\mathcal{J}$ 是一个过滤的偏序集。证明此时存在一个等价关系 $\sim$: $(a_i,i)\sim(a_j,j)$ 当且仅当存在 $f:A_i\to A_j$ 和 $g:A_j\to A_k$，其中在 A_k 有 $f(a_i)=g(a_j)$。证明对任何集合范畴中由 $\mathcal{J}$ 指标化的图表，下面的对象加上 A_i 到它自然的映射是余极限 $\varinjlim A_i$:

$$\{(a_i,i)\in\sqcup_{i\in\mathcal{J}}A_i\}\,/\sim$$

习题 1.2.3 (极限的存在性)**.** 假设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴，其中终对象和拉回都存在。证明 $\mathcal{C}$ 中任意有限（指标范畴有限）极限都存在。

证明. 记终对象为 1. 对任意 $A,B\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 考虑拉回图 $\begin{array}{ccc} A\times B & \xrightarrow{\pi_B} & B \\ {\scriptstyle\pi_A}\downarrow & \ulcorner & \downarrow{\scriptstyle t_B} \\ A & \xrightarrow[t_A]{} & 1 \end{array}$ 对任意的 $X\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 及 $f:X\to A, g:X\to B, t_A\circ f=t_B\circ g(=t_X)$. 由拉回的泛性质知 $\exists!h:X\to A\times B$ 使得 $\pi_A\circ h=f,\pi_B\circ h=g$, 所以这个拉回确实是 A 和 B 的乘积. 进一步, 在范畴 C 中存在有限乘积.

再对 A,B 考虑拉回图 $\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{e} & A \\ {\scriptstyle l}\downarrow & \ulcorner & \downarrow{\scriptstyle (f,g)} \\ B & \xrightarrow[(1_B,1_B)]{} & B\times B \end{array}$ 因为Hom函子保持极限, 有拉回图 $\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(X,E) & \xrightarrow{e_*} & \mathrm{Hom} \\ {\scriptstyle l_*}\downarrow & \ulcorner & \\ \mathrm{Hom}(X,B) & \xrightarrow{1_*,1_*} & \mathrm{Hom}(X,B) \end{array}$

由习题 1.1 知在 Set 中拉回就是纤维积, 所以与 e 的复合给出 $\mathrm{Hom}(X,E)$ 与 $\mathrm{Hom}(X,A)$ 中满足 $fa=ga$ 的子集 $\{a\}$ 的同构. 即等化子图有极限 $\mathrm{Hom}(X,E)\overset{e_*}{\rightarrowtail}\mathrm{Hom}(X,A)\underset{g_*}{\overset{f_*}{\rightrightarrows}}\mathrm{Hom}(X,B)$

而 Hom 函子反映极限, 所以在 $\mathcal{C}$ 中等化子图 $A\underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}}B$ 总有极限 $E\rightarrowtail A\underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}}B$

综上已证明了存在终对象和拉回的范畴存在二元 (进而有限) 乘积和等化子. 熟知存在 (有限) 乘积和等化子的范畴总存在 (有限) 极限; 这是由于对于极限总有等化子图 $\lim_{\mathcal{J}}F\rightarrowtail\prod_{j\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{J}}F(j)\underset{d}{\overset{c}{\rightrightarrows}}\prod_{f\in\mathrm{Mor}\,\mathcal{J}}F(\mathrm{cod}\,f)$, 其中 c 是直接投影到 $\mathrm{cod}\,f$, 而 d 是先投影到 $\mathrm{dom}\,f$, 再通过 f 映到 $\mathrm{cod}\,f$, 所以我们可以考虑反过来利用等化子图存在证明极限存在. 详细的证明见 [Rie16] 定理 3.4.12. □

习题 1.2.4 (单同态)**.** 一个态射 $\pi:X\to Y$ 被称为单同态，如果两个态射 $f_1:Z\to X$ 和 $f_2:Z\to X$ 满足 $\pi\circ f_1=\pi\circ f_2$，则有 $f_1=f_2$。

1. 证明集合范畴中的单射是单同态.
2. 证明任意两个单同态的复合是单同态。
3. 证明在可除群范畴中 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是单同态但不是单射。
4. 证明 $\pi:X\to Y$ 是单同态，当且仅当纤维积 $X\times_Y X$ 存在，且诱导的对角态射 $\delta:X\to X\times_Y X$ 是一个同构。

习题 1.2.5 (满同态)**.** 一个态射 $\pi:X\to Y$ 被称为满同态，如果两个态射 $f_1:Y\to Z$ 和 $f_2:Y\to Z$ 满足 $f_1\circ\pi=f_2\circ\pi$，则有 $f_1=f_2$。

1. 证明集合范畴中的满射是满同态。
2. 证明在环范畴中，$\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ 是满同态但不是满射。
3. 证明偏序集中，任意的态射都是满同态。

习题 1.2.6 (Yoneda 引理)**.** 假设 A 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个对象. 定义如下的反变函子 $h^A : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Sets}$: 在 $\mathcal{C}$ 的对象 X 上

$$h^A(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A),$$

在 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : Y \to X$ 上由复合给出态射的对应.

设 $F : \mathcal{C}^{op} \to \mathrm{Sets}$ 是任意的反变函子. 证明 h^A 到 F 的自然同构全体与 $F(A)$ 之间有一个自然的一一对应.

参考文献

参考文献

[Rie16] Emily Riehl. *Category Theory in Context*. Dover Modern Math Originals. Dover Publications, 2016.

习题: 代数几何初步 (2024 秋)/Problem Set 2

原网页

习题 1.2.1 (正向层)**.** 设 $f : X \to Y$ 是一个连续映射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的预层。按如下方式定义 $f_*\mathcal{F}$: 对 X 中的开集 V，令 $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}\left(f^{-1}(V)\right)$ 。

1. 证明 $f_*\mathcal{F}$ 是一个预层，且如果 $\mathcal{F}$ 是层，那么 $f_*\mathcal{F}$ 也是。我们称 $f_*\mathcal{F}$ 为**正向层**或 $\mathcal{F}$ 关于 f 的推出。
2. 设 $f(p) = q$, 试描述茎上的自然的映射 $\left(f_*\mathcal{F}(V)\right)_q \to \mathcal{F}_p$.

证明. 对 $V'' \subseteq V' \subseteq V, U := f^{-1}(V)$, 有交换图

$$\begin{array}{ccccc} f_*\mathcal{F}(V') & = & \mathcal{F}(f^{-1}(V)) & \longrightarrow & \varinjlim_{f^{-1}(q)\in U} \mathcal{F}(U) \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}^{V'}_{V''}} & & & \nearrow & \\ f_*\mathcal{F}(V'') & = & \mathcal{F}(f^{-1}(V'')) & & \end{array}$$

由余极限的定义知这诱导了映射 $\varinjlim_{q\in V} f_*\mathcal{F}(V) = (f_*\mathcal{F}(V))_q \to \mathcal{F}_p = \varinjlim_{p\in U} \mathcal{F}(U)$.

习题 1.2.2 (Hom 层)**.** 假设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 X 上的两个集合的层。定义 $\mathcal{H}\mathit{om}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 为

$$\mathcal{H}\mathit{om}(\mathcal{F}, \mathcal{G})(U) := \mathrm{Mor}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U).$$

证明这是 X 上的一个集合的层。这个层被称为 **Hom 层**。注意：$\mathcal{H}\mathit{om}$ 不与取茎交换。更确切地说，$\mathcal{H}\mathit{om}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_p$ 并不与 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_p, \mathcal{G}_p)$ 同构，试找出一个反例。

证明. 考虑 $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{F}(V) = \mathcal{G}(V) = \begin{cases} \mathbb{Z} & 0 \notin V, \\ 0 & 0 \in V, \end{cases}$ 限制映射为恒等映射或零映射. 则对 0 的任一开邻域 U, $\mathcal{F}\ |_U$ 不是平凡层, 故 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{F})_0 = \varinjlim_{0\in U} \mathrm{Hom}(\mathcal{F}\ |_U, \mathcal{F}\ |_U) \neq 0$; 另一方面, $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_0) = 0$. 此为一个反例.

习题 1.2.3 (摩天大楼层)**.** 假设 X 是一个拓扑空间，$p \in X$，且 S 是一个集合。令 $i_p : p \to X$ 为包含映射。定义 $i_{p,*}S$ 由

$$i_{p,*}S(U) = \begin{cases} S & \text{如果} p \in U, \\ \{*\} & \text{如果} p \notin U \end{cases}$$

给出，这里 $\{*\}$ 是任何单元素集合。证明 $i_{p,*}S$ 是一个层。这被称为**支撑在 p 的摩天大楼层**。注意：摩天大楼层的唯一非平凡茎在 p，这一说法并不正确，试给出反例。

证明. 由定义知 $i_{p,*}S$ 是 $\{p\}$ 上的常值层 S 在映射 $i_p:\{p\}\hookrightarrow X$ 下的直接像, 因此由习题 *1* 知其是一个层; 考虑任意一个不可约概形 *(*或一个诺特拓扑空间*)* 及其一般点 p 的嵌入 $i_p:p\hookrightarrow X$, 则由于 $\overline{\{p\}}=X$, 知对任意开集 $U\subseteq X$, $i_{p,*}S(U)=S$, 所以 $(i_{p,*}S)_x=S, \forall x\in X$.

习题 1.2.4 (可构造集)**.** 设 X 是一个诺特拓扑空间，满足以下条件的最小的子集族中的元素称为**可构造集**：

- 每一个开集都在这个子集族中，
- 子集族中的集合的有限交集也在族中，
- 子集族中的集合的补集也在族中。

请证明如下事实：

1. 可构造集是局部闭集的有限并。
2. 证明 $\mathbb{A}^1_k$ 中的一般点（*generic point*）不构成一个可构造集。
3. 如果 X 是诺特概形, $Z\subset X$ 是一个可构造子集，那么 Z 是闭集当且仅当 Z 在特殊化下稳定，即如果 x_1,x_2 是 X 中两点且满足 $x_1\in\overline{x_2}$，那么 $x_2\in Z$ 蕴含 $x_1\in Z$。

见 [GöWe20] pp.249-251.

习题 1.2.5 (Grothendieck 一般点自由引理)**.** 如果一个 B 代数 A 满足，对任意有限生成的 A 模 M 都存在 B 中非零元 f 使得 M_f 是自由 B_f 模，那么我们称 A 有性质 (†)。下面我们分步骤证明如果 B 是一个诺特整环，那么任意的有限生成 B 代数都有性质 (†)。

1. 证明 B 本身满足性质 (†)。
2. 说明我们只需证明如下事实即可：如果一个有限生成 B 代数 A 有性质 (†)，那么 $A[T]$ 也有。下面几条致力于证明此事实。
3. 设 M 是有限生成的 $A[T]$ 模，生成元集是有限集 S。令 $M_0=0$, M_1 是由 S 生成的 M 作为 A 模的子模。对 $n>0$，我们定义 M 作为 A 模的子模
$$M_{n+1}=M_n+TM_n.$$
证明乘 T 给出了如下满射
$$\psi_n:M_n/M_{n-1}\to M_{n+1}/M_n.$$
4. 证明 n 充分大时，ψ_n 是同构。
5. 证明存在 $f\in B$ 使得对任意 i，都有 $(M_{i+1}/M_i)_f$ 是自由 B_f 模。
6. *(*这是一般性结果*)* 设 M 是一个 B 模，且 $M=\bigcup M_i$，其中 $M_i\subset M_{i+1}\subset M$ 是子模。如果 $M_0=0$ 且 M_{i+1}/M_i 是自由 B 模，证明 M 也是自由模。

综合以上，可得出结论。

见广泛自由.

习题 1.2.6 (Chevalley 定理)**.** 如果 $f:X\to Y$ 是一个诺特概形间的有限型态射，那么任意可构造集的像是可构造集。特别地，f 的像是可构造集。分以下步骤证明。

1. 如果 Y 不可约。证明存在 Y 中稠密开集 U 使得 f 的像要么包含 U 要么和 U 不交。（提示：用上一题的结论）
2. 说明只需要证明 f 的像是可构造集即可。

3. 说明可以假设 Y 和 X 都是仿射概形。

4. 使用诺特归纳法, 并将问题约化至 *(1)*。

见 [GöWe20] 定理 10.20.

习题 1.2.7 (闭嵌入)**.** 设 $B \to A$ 是一个环之间的满同态。证明对应的态射 Spec $A \to$ Spec B 是闭嵌入。

见 [GöWe20] 定理 3.42.

习题 1.2.8 (粘合概形)**.** 如果概形集合 $\{X_i\}$ 满足*:*

- 概形 $X_i, i \in I$，其中 I 不一定是有限集。
- 一些开子概形 $X_{ij} \subset X_i$, 其中 $X_{ii} = X_i$。
- 一些同构 $f_{ij} : X_{ij} \to X_{ji}$，其中 $f_{ii} = id$。
- *(*闭链条件*)* 我们有 $f_{ik}|_{X_{ij} \cap X_{ik}} = f_{jk}|_{X_{ji} \cap X_{jk}} \circ f_{ij}|_{X_{ij} \cap X_{ik}}$。

证明你可以将这些概形集合粘合在一起。

习题 1.2.9 (粘合态射)**.** 设 X 和 Y 是两个概形。$X = \bigcup U_i$ 是一个开覆盖。假设我们有一些概形间的态射 $f_i : U_i \to Y$ 且它们在公共部分相容, 即 $f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$, 证明存在唯一的态射 $f : X \to Y$ 使得 $f|_{U_i} = f_i$。

习题 1.2.10 (闭嵌入对应的理想层)**.** *1.* 设 $X \hookrightarrow Y$ 是一个闭嵌入，$\mathcal{J}_{X/Y}$ 是对应的理想层。假设 Spec $B \hookrightarrow Y$ 是一个仿射开集。那么我们可以得到理想 $I(B) \subset B$。对 $f \in B$，证明有一个自然的同构 $I(B)_f \to I(B_f)$。

2.（困难）反过来，如果我们有 Y 是一个概形，对 Y 的任意仿射开集 Spec $B \hookrightarrow Y$ 指定一个理想 $I(B) \subset B$。且对任意的 $f \in B$ 局部化 $B \to B_f$ 给出了同构 $I(B)_f \to I(B_f)$。证明以上信息粘合成了唯一的闭子概形 $X \hookrightarrow Y$。

见 [GöWe20] 命题 7.33.

习题 1.2.11 (有限态射)**.** *1.* 证明有限态射是颇合的（*proper*）。

2. 如果 $f : X \to Y$ 是一个仿射概形间的颇合态射，证明 f 是有限态射。

见 [GöWe20] 推论 12.89.

参考文献

参考文献

[GöWe20] Ulrich Görtz, Torsten Wedhorn. *Algebraic Geometry I: Schemes*. Springer Studium Mathematik. Springer, 2020.

习题: 代数几何初步 (2024 秋)/Problem Set 3

原网页

练习 1.2.1 (可逆层的显式构造)**.** 记 $\mathbb{P}^1 = \operatorname{Proj} k[x_0, x_1]$，它有一个仿射覆盖 $U_0 = D(x_0) = \operatorname{Spec} k[x_1/x_0]$ 和 $U_1 = D(x_1) = \operatorname{Spec} k[x_0/x_1]$。证明我们可按如下方式定义可逆层 $\mathcal{O}(n)$: 它在开集 U_0 和 U_1 上都是平凡的，转移函数为 $k[x_1/x_0] \overset{\times(x_0/x_1)^n}{\underset{\times(x_1/x_0)^n}{\rightleftarrows}} k[x_0/x_1]$. 通过该描述计算 $\mathcal{O}(n)$ 的整体截面，并说明当 $n \neq 0$ 时其不同构于 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}$。

见 [Va24] p.426.

练习 1.2.2 (分离概形)**.** 设 X 是一个 Z-诺特概形，Y 是一个分离的 Z-诺特概形。取 X 上的 *Cartier* 除子 D，证明任意 Z-态射 $X \setminus D \to Y$ 至多可以以一种方式延拓为态射 $X \to Y$。

练习 1.2.3 (颇合性)**.** 以下假设各个概型都是 *Noether* 的. 设 $f : X \to Y$ 是 S-概形间的态射。如果 $X \to S$ 是颇合的且 $Y \to S$ 是分离的，证明 f 颇合。

见 [Har77] 命题 2.4.8(e).

练习 1.2.4 (颇合性)**.** *1.* 证明 $\mathbb{A}^n$ 不是颇合概形。

2. 用赋值判别法证明带二重原点的仿射直线不是分离的。

见 [Har77] 命题 2.4.7.

练习 1.2.5 (凝聚层)**.** 设 $f : X \to Y$ 是一个拟紧的分离态射。证明如果 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，那么 $f_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的拟凝聚层。

见 [Har77] 命题 2.5.8(c).

练习 1.2.6 (秩函数)**.** 设 $\mathcal{F}$ 是诺特概形 X 上的凝聚层。设 $k(x) = \mathcal{O}_x/m_x$ 是 x 点处的留数域。考虑函数

$$\phi(x) = \dim_{k(x)} \mathcal{F}_x \otimes k(x).$$

证明

1. $\phi(x)$ 是上半连续的。
2. 如果 $\mathcal{F}$ 局部自由且 X 连通，则 ϕ 是常值函数。
3. 反之，如果 X 是约化的且 ϕ 是常值函数，那么 $\mathcal{F}$ 局部自由。

练习 1.2.7 (向量丛)**.** 设 $\mathcal{E}$ 是概形 Y 上的秩 n 局部自由层。记 $S(\mathcal{E}) = \bigoplus \mathrm{Sym}^\bullet \mathcal{E}$ 为 $\mathcal{E}$ 的对称代数层。

1. 证明对任意 Y 中的仿射开集 V，截面 $S(\mathcal{E})(V)$ 是一个 $\mathcal{O}_Y(V)$ 代数。
2. 证明存在唯一的概形 X 和态射 $f : X \to Y$，使得对任意 Y 中的仿射开集 V,

$$f^{-1}(V) \cong \operatorname{Spec} S(\mathcal{E})(V)$$

且对 V 的任意仿射开集 U，有由 $S(\mathcal{E})(V) \to S(\mathcal{E})(U)$ 诱导的嵌入 $f^{-1}(U) \hookrightarrow f^{-1}(V)$。我们记 $X = \operatorname{Spec}_{\mathcal{O}_Y} S(\mathcal{E})$，并称其为 $\mathcal{E}$ 的几何向量丛。

3. 设 $Y = \mathbb{P}^n$，考虑 $\mathcal{O}(-1)^\vee$ 对应的几何向量丛，证明其恰好是 $\mathbb{P}^n$ 上的重言丛。

练习 1.2.8 (曲线的 Picard 群)**.** 设 X 是一个曲线，$f : \tilde{X} \to X$ 是正规化。对 X 中的点 p，记 $\tilde{\mathcal{O}}_p$ 为局部环 $\mathcal{O}_p$ 的整闭包。我们用角标 $*$ 表示取单位元的群。

1. 若 $X = \operatorname{Spec} k[x,y]/(x^n - y^m)$, $p = (\bar{x}, \bar{y})$ 对应原点, 计算环 $\widetilde{\mathcal{O}}_p$.
2. 证明有如下短正合列

$$0 \to \bigoplus_{p \in X} \tilde{\mathcal{O}}_p^* / \mathcal{O}_p^* \to \operatorname{Pic}(X) \xrightarrow{f^*} \operatorname{Pic} \tilde{X} \to 0.$$

3. 计算曲线 $y^2 = x^{2n+1}$ 的 *Picard* 群。

练习 1.2.9 (Picard 群)**.** 证明概形 X 的 *Picard* 群 $\operatorname{Pic}(X)$ 同构于 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$。

练习 1.2.10 (除子)**.** 设 $X = \operatorname{Spec} k[x,y,z]/\left(xy - z^2\right)$。

1. 证明 $\operatorname{Cl} X \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 且生成元是 $Y : y = z = 0$。
2. 证明 *Weil* 除子 Y 并不是 *Cartier* 除子，但 $2Y$ 是 *Cartier* 除子。

见 [Har77] 例 2.6.5.2.

练习 1.2.11 (除子)**.** 设 $X = \operatorname{Spec} k[w,x,y,z]/(wz - xy)$ 且 Z 是由 $w = x = 0$ 截出的 *Weil* 除子。

1. 证明仿射概形挖掉一个有效 *Cartier* 除子仍然是仿射概形。
2. 证明对任意的 $n \neq 0$, nZ 都不是 *Cartier* 除子。

练习 1.2.12 (Picard 群)**.** 设 Y 是 $\mathbb{P}^n$ 中的 d 次不可约超曲面。证明 $\operatorname{Pic}(Y) \cong \mathbb{Z}/(d)$。

练习 1.2.13 (射影空间的自同构)**.** 记 PGL_{n+1} 是射影一般线性群，按如下方式证明 $\mathbb{P}^n$ 的自同构群是 PGL_{n+1}。

1. 如果 $f : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n$ 是自同构，那么 $f^*\mathcal{O}(1) \cong \mathcal{O}(1)$。
2. 证明 $f^* : \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(1)) \to \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(1))$ 是一个同构。
3. 证明 $\mathbb{P}^n$ 的自同构群是 PGL_{n+1}。

见 [Har77] 例 2.7.1.1.

练习 1.2.14 (Segre 嵌入)**.** 设 $X = \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$, p_1, p_2 为投影态射。定义 $\mathcal{O}(a,b)$ 为 $p_1^*\mathcal{O}(a) \otimes p_2^*\mathcal{O}(b)$.

1. 证明 $\mathcal{O}(1,1)$ 决定了闭嵌入 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^{mn+n+m}$，被称为 *Segre* 嵌入。
2. 请在恰当的坐标下写出 *Segre* 嵌入 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^3$ 像的定义方程。

见 [GöWe20] 4.14 节.

练习 1.2.15 (爆破)**.** 计算 $\mathbb{P}^2$ 爆破一个点 $P = [p_1, p_2, p_3]$。将其嵌入 $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ 并写出具体的定义方程。

参考文献

参考文献

[GöWe20] Ulrich Görtz, Torsten Wedhorn. *Algebraic Geometry I: Schemes*. Springer Studium Mathematik. Springer, 2020.

[Har77] Robin Hartshorne. *Algebraic Geometry*. Graduate Text in Mathematics, 52. Springer, 1977.

[Va24] Ravi Vakil. *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*. Preprint, 2024.07.

讲义：代数几何初步

原网页

代数几何初步 2022 秋 9.5—11.23

绝赞更新中 qwqqqqqqq

（注：本文内容忠于上课内容，但不忠于顺序，并会在适当处做补充.）

更新日志：

v.1.0（2022.11.20）上课基本内容，内容未作合理性调整.

v.1.1（2022.11.22）将 6 章内容分为 1-3 章与 4-6 章.

v.1.5（2023.02.13）将 1-3 章与 3-6 章划分为 1、2、3、4、5、6 章.

v.1.6（2023.03.08）做成讲义. 更简洁惹！（形式主义更新到此结束.）

- 代数簇与 Hilbert 零点定理
- 层与概形
- 射影空间与射影代数簇
- Proj 的构造
- 维数理论
- 实例：Grassmannian 簇
- 光滑性
- 正规性与 Noetherian 正规化
- 除子与线丛
- 拟凝聚层
- 简单平面曲线

讲义: 代数几何初步/代数簇与 Hilbert 零点定理

原网页

仿射代数簇

记域上的 n **维仿射空间**即线性空间为 k^n. 在代数几何中，我们将其记作 $\mathbb{A}^n(k)$. 以下无歧义时简记为 $\mathbb{A}^n$.

对于任一映射 $f\colon \mathbb{A}^n(k) \to k$，其零点集即 0 处的纤维 $\mathcal{V}(f) := \{x \in \mathbb{A}^n(k) \mid f(x) = 0\}$. 代数几何学家感兴趣的是 f 为多项式时的情形.

定义 1.2.1. *称 $\mathbb{A}^n$ 中的子集 F 为***仿射代数簇***, 若存在 $k[X_1, \cdots, X_n]$ 中的子集 S, 使得 $F = \{a \in \mathbb{A}^n \mid f(a) = 0, \forall f \in S\}$.*

记子集 S 对应的代数簇为 $\mathcal{V}(S)$.

一些简单的例子或性质如下：

例 1.2.1. *(1)* $\mathcal{V}(1) = \varnothing$，$\mathcal{V}(0) = \mathbb{A}^n$.

(2) 若 $S = \{X_1 - s_1, \ldots, X_n - s_n\}$，则 $\mathcal{V}(S) = \{(s_1, \cdots, s_n)\}$. 故而单点集是代数簇.

(3) 若 $S_1 \subset S_2$，则 $\mathcal{V}(S_1) \supset \mathcal{V}(S_2)$.

(4) 对于 $S \subset A$，记 S 生成的理想为 $\langle S\rangle$，则 $\mathcal{V}(S) = \mathcal{V}(\langle S\rangle)$. 这是由定义可验证的. 故而定义*1.2.1*中考虑 A 的子集与 A 的理想并无区别.

设 A 是交换幺环. 其中理想 $I \lhd A$ 的**根理想**定义为 $\sqrt{I} := \{f \in A \mid$ 存在正整数n 使得$f^n \in I\}$. 可验证 $\sqrt{I}$ 确实是一个理想（这依赖于 A 的交换性），且 $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(\sqrt{I})$.（这是因为域是既约的）

例 1.2.2. 素理想都是根理想.

注 1.2.1. 也可以将代数簇定义为有限集 $F \subset k[X_1, \ldots, X_n]$ 的公共零点. 这则定义与定义*1.2.1*是等价的. 一个方向是简单的，而另一个方向则是由 *Hilbert* 基定理（若 R 是诺特环，则 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 是诺特环），若 $I \lhd A$，则 I 有有限生成元组 $f_1, \cdots, f_n$，故 $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(f_1, \cdots, f_n)$.

我们希望在 $\mathbb{A}^n$ 上建立一种新的拓扑，使得其能代替繁琐的消元等繁琐的多项式运算. 幸运的是，这种拓扑定义起来并不麻烦. 其依赖于以下事实：

命题 1.2.1. 对于一族子集 $\{S_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset k[X_1, \ldots, X_n]$，其中 I 为指标集，我们有

(1) $\bigcap_\alpha \mathcal{V}(S_\alpha) = \mathcal{V}(\bigcup_\alpha S_\alpha)$.

(2) $\mathcal{V}(S_1) \cup \mathcal{V}(S_2) = \mathcal{V}(S_1S_2)$.

证明. (1) “$\subset$”：若 $p \in \bigcap_\alpha \mathcal{V}(S_\alpha)$，则对任意 $f \in S_\alpha$ 与 $\alpha \in I$ 有 $f(p) = 0$，即 $p \in \mathcal{V}(\bigcup_\alpha S_\alpha)$.

“$\supset$”：若对于任意 $f \in \bigcup_\alpha S_\alpha$ 有 $f(p) = 0$，则对于任意 $\alpha \in I$ 有 $p \in \mathcal{V}(S_\alpha)$，即 $p \in \bigcap_\alpha \mathcal{V}(S_\alpha)$.

(2) “$\subset$”：若 $p \in \mathcal{V}(S_1) \cup \mathcal{V}(S_2)$，则不妨设对于任意 $f \in S_1$，有 $f(p) = 0$. 那么任意 $g \in S_1S_2$，有 $g = fh$，其中 $f \in S_1$，$h \in S_2$. 那么 $g(p) = f(p)h(p) = 0$，即 $p \in \mathcal{V}(S_1S_2)$.

“$\supset$”：反之，若 $p \notin \mathcal{V}(S_1) \cup \mathcal{V}(S_2)$，则存在 $f \in S_1$ 与 $g \in S_2$ 使得 $f(p), g(p) \neq 0$，故由整性知 $f(p)g(p) \neq 0$. 但 $fg \in S_1S_2$，故 $p \notin \mathcal{V}(S_1S_2)$. □

这实际上是说，$\mathbb{A}^n$ 中的全体仿射代数簇有闭集结构. 因此，我们可以在 $\mathbb{A}^n$ 定义一个全新的拓扑结构，使其中闭集恰好为全体仿射代数簇. 我们称这个拓扑为 **Zariski 拓扑**. 以下无特殊说明时，$\mathbb{A}^n$ 装备 Zariski 拓扑.

注 1.2.2. 注意到取 k 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，则 *Zariski* 拓扑其实严格粗于 *Euclid* 拓扑. 这是由于 *Euclid* 拓扑下，多项式函数都是连续函数，但连续函数显然可以不是多项式函数. 若 $n = 1$，则 *Zariski* 拓扑即余有限拓扑.

而取 k 为有限域，则 *Zariski* 拓扑就是离散拓扑.

值得注意的是，Zariski 拓扑不是 Hausdorff 拓扑. $\mathbb{A}^n$ 不是 Hausdorff 空间. 这是因为 $\mathbb{A}^n$ 中的任意两个非空开集都是相交的：它们都形如 $\mathcal{D}(S) = \mathcal{V}(S)^{\mathrm{c}}$.

我们也可以定义子簇：

定义 1.2.2 (子簇)**.** 称 U 为代数簇 V 的子簇，若 U 是 V 的闭子集. 这也等价于说 U 是代数簇且 $U \subset V$.

在代数几何中，我们时常用到一些 $\mathbb{R}^n$ 中不太可能出现的拓扑性质.

定义 1.2.3 (诺特空间)**.** 称拓扑空间 X 为诺特空间，若 X 满足闭集降链条件，即任一闭集降链 $F_1 \supsetneq \cdots \supsetneq F_n \supsetneq \cdots$ 长度有限. （也即满足开集升链条件，即开集升链有界.）

例 1.2.3. *(1)* 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的诺特子空间即有限点集与空集.

(2) 仿射空间 $\mathbb{A}^n$ 是诺特空间. 这是因为对任一闭集降链 $\mathcal{V}(I_1) \supsetneq \cdots \supsetneq \mathcal{V}(I_m) \supsetneq \cdots$，有 $I_1 \subsetneq \cdots \subsetneq I_m \subsetneq \cdots$. 而由于 $A = k[X_1, \cdots, X_n]$ 是诺特环，故理想升链有界. 故而对应的闭集降链有界.

(3) 诺特空间的子空间都诺特. （由子空间拓扑定义）

(4) 在代数几何中，“紧”通常称为“拟紧”，而“紧”一词指代“拟紧且 *Hausdorff*”. 对于拓扑空间 X，其诺特性等价于每一个子空间都拟紧. *(*见 *Atiyah* 习题 *6.6.)*

另一个代数几何中的特有拓扑概念是 “不可约” 性.

定义 1.2.4 (不可约空间)**.** 称拓扑空间 X 不可约，若它不能写为两个真闭子集的并. 这也等价于任意非空开子集稠密.

称 X 的子集不可约，若该子集作为子空间不可约.

注 1.2.3. *1.* 在欧氏空间中，不可约子集只有单点集与空集.

2. 取 $k = \mathbb{C}$，则仿射直线 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 不可约. *(*只需注意到这时的 *Zariski* 拓扑是余有限拓扑.*)*

3. 连续映射正向保持不可约性.

4. 子集 V 为不可约集**当且仅当**$\overline{V}$ 为不可约集.

5. 不可约空间是连通的.

我们将会看到，不可约集是一个很好处理的对象. 下述定理保证了不可约集在诺特空间中具有某种一般性.

定理 1.2.1 (不可约分解)**.** 对于诺特空间 X，存在**有限**个不可约闭子集 $Y_i \subset X$ 使得

(1) $X = \bigcup_{i=1}^{n} Y_i$;

(2) 且对于任意 $i \neq j$ 有 $Y_i \not\subset Y_j$.
且这样的分解在差一个 $\{Y_i\}$ 的重排的意义下是**唯一**的.

证明. **存在性**：先证明满足条件 (1) 的分解存在.

不妨设 X 可约，否则 $X = X$ 即为这样的分解. 若 X 不满足这样的性质（即不能写为有限个不可约闭子集的并），令 $X = X_1 \cup Y_1$，其中 X_1, Y_1 是 X 的真闭子集. 由假设，不妨设 X_1 可约，则可分解为 $X_1 = X_2 \cup Y_2$，其中 X_2, Y_2 是 X_1 的真闭子集，故自动是 X 的真闭子集（由于可写为两个闭集的交）. 由假设，不妨设 X_i 可约，则继续操作得真闭子集 X_{i+1}. 如此得一闭子集降链 $X \supset X_1 \supset \cdots \supset X_i \supset \cdots$ 与诺特性矛盾.

唯一性：若 $Y = \bigcup_{i=1}^n Y_i = \bigcup_{j=1}^m Z_j$ 是满足条件 (1) 与 (2) 的分解，则 $Z_j = Z_j \cap Y = \bigcup_{i=1}^n (Z_j \cap Y_i)$. 由 Z_j 的不可约性及条件 (2)，存在唯一 $\sigma(j)$ 使得 $Z_j = Y_{\sigma(j)} \cap Z_j$，即 $Z_j \supset Y_{\sigma(j)}$. 同理，存在 $\tau(\sigma(j))$ 使得 $Z_{\tau(\sigma(j))} \subset Y_{\sigma(j)} \subset Z_j$. 由条件 (2) 知 $\tau(\sigma(j)) = j$，且 $Z_j = Y_{\sigma(j)}$. 那么 $\sigma\colon \{1, \cdots, m\} \to \{1, \cdots, n\}$ 与 $\tau\colon \{1, \cdots, n\} \to \{1, \cdots, m\}$ 是互逆的映射，从而 τ 是双射，且 $n = m$. 故 $\{Z_j\}$ 实则是 $\{Y_i\}$ 的一个重排. □

注 1.2.4. 不可约分解不一定是无交并. 例如 $\mathcal{V}(XY) \subset \mathbb{A}^2$ 的不可约分解为 $\mathcal{V}(XY) = \mathcal{V}(X) \cup \mathcal{V}(Y)$，两个不可约分支有交点 $(0, 0)$. 但当 V 是代数群时，不可约分解确实是无交并.

上述定理用在 $\mathbb{A}^n$ 上即：

推论 1.2.1. 若 V 是一个仿射代数簇，则存在有限个互不包含的不可约子簇 $\{V_i\}_{i=1}^n$，使得 $V = \bigcup_{i=1}^n V_i$. 且这样的分解是唯一的.

进而许多关于代数簇的命题将得以化归到仿射代数簇上讨论.

Hilbert 零点定理

对于理想 $I \lhd A = k[X_1, \cdots, X_n]$，可以定义代数簇 $\mathcal{V}(I) \subset \mathbb{A}^n$. 反之，我们也可以定义一个代数簇对应的理想.

定义 1.2.5 (定义理想)**.** 对于仿射空间 $\mathbb{A}^n$ 中的代数簇 V，定义 $\mathcal{I}(V) := \{f \in A \mid f(p) = 0, \forall p \in V\}$.

可以注意到以下事实：

命题 1.2.2. 若 $V \subset \mathbb{A}^n$ 是一个代数簇，则 V 是仿射代数簇**当且仅当** $\mathcal{I}(V)$ 是素理想.

证明. 若 V 是仿射代数簇，则 V 不可约，则若多项式 f 与 g 满足 $fg \in \mathcal{I}(V)$，则 $V \subset \mathcal{V}(fg) = \mathcal{V}(f) \cup \mathcal{V}(g)$. 那么由不可约性，不妨设 $V \subset \mathcal{V}(f)$. 这意味着 $f \in \mathcal{I}(V)$. 这即证明 $\mathcal{I}(V)$ 是素理想.

反之，若 V 可约，则存在真闭子集分解 $V = V_1 \cup V_2$. 故而 $\mathcal{I}(V_i) \supsetneq \mathcal{I}(V)$. 取 $f_i \in \mathcal{I}(V_i) \backslash \mathcal{I}(V)$，则 $f_1 f_2 \in \mathcal{I}(V)$. 这说明 $\mathcal{I}(V)$ 不是素理想. □

注 1.2.5. 由上述命题可知对于无限域 k 来说，$\mathbb{A}^n$ 不可约，因为 $\mathcal{I}(\mathbb{A}^n) = (0)$. 若 k 是有限域 $\mathbb{F}_{p^l}$，则 $\mathcal{I}(\mathbb{A}^n) = (\prod_{i=1}^n (X_i^{p^l} - X_i))$. 这并不是一个素理想.

对于 $\mathcal{V}(-)$ 与 $\mathcal{I}(-)$，若 $Z \subset \mathbb{A}^n$，则具有 $\mathcal{V}(\mathcal{I}(Z)) = \overline{Z}$. 这是因为显然 $Z \subset \mathcal{V}(\mathcal{I}(Z))$，且 $\mathcal{V}(\mathcal{I}(Z))$ 闭，故有 $\mathcal{V}(\mathcal{I}(Z)) \supset \overline{Z}$. 反之，若 $p \in \mathcal{V}(\mathcal{I}(Z))$，那么对于任意 $\mathcal{V}(S) \supset Z$，$f \in S$，有 $f\,|_Z = 0$，则依定义有 $f(p) = 0$，即 $p \in \mathcal{V}(S)$. 故而 $p \in \bigcap_{\mathcal{V}(S)\supset Z} \mathcal{V}(S) = \overline{Z}$.

那么对于 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I))$ 有无类似结果呢？Hilbert 给出了在代数闭域下的解答. 该问题的结果称为 Nullstellensatz，即 Hilbert 零点定理. 德语中的 Nullstelle 是零点集的意思，而 satz 则是定理的意思.

定理 1.2.2 (强形式 Hilbert 零点定理)**.** *若 k 是代数闭域，则 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}$.*

证明. 只需证明 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) \subset \sqrt{I}$. 由 Hilbert 基定理，令 $I = \langle f_1, \cdots, f_m\rangle$. 对于 $g \in \mathcal{I}(\mathcal{V}(I))$，取环 $k[X_1, \cdots, X_n, Y]$ 中的理想 $J = \langle f_1, \cdots, f_m, Yg - 1\rangle$. 由于 f_i 与 g 都是与 Y 无关的多项式，且由定义若 $p \in \mathbb{A}^{n+1}$ 使得 $f_i(p) = 0$，则有 $g(p) = 0$，故 $p_{n+1}g(p) - 1 = -1$. 故 $\mathcal{V}(J) \subset \mathbb{A}^{n+1}$ 是空集，即 $J = k[X_1, \cdots, X_n, Y]$. 故而存在 $h_i \in k[X_1, \cdots, X_n, Y]$ 使得 $1 = h_1f_1 + \cdots + h_mf_m + h_{m+1}(Yg - 1)$. 视右端为 $k[X_1, \cdots, X_n](Y)$ 的元素，并令 $Z = Y^{-1}$，则诸 h_i 可视为以 X_i 与 Z^{-1} 为变元的多项式. 则存在充分大的 N 使得 $Z^N = Z^N(h_1f_1 + \cdots + h_mf_m + h_{m+1}(Yg - 1)) = j_1f_1 + \cdots + j_mf_m + j_{m+1}(g - Z)$. 其中 $j_i = Z^N h_i$ 与 $j_{m+1} = Z^{N-1}h_{m+1}$ 为以 Z 与 X_i 为变量的多项式. 代入 $Z = g$（即考虑这些多项式在 $k[X_1, \cdots, X_n](Y)/(Y^{-1} - g)$ 中的像）即得 $g^N = j_1f_1 + \cdots + j_mf_m$. 由于经过赋值（即在商环中的像），$j_i$ 都是以 X_i 为变元的多项式，故 $g^N \in \mathcal{I}(\mathcal{V}(I))$. 故 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) \subset \sqrt{I}$. □

若 I 是根理想，那么 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = I$. 且若 V 是代数簇，则 $\mathcal{V}(\mathcal{I}(V)) = V$. 加之命题1.2.2，我们可以得到以下一一对应：

定理 1.2.3. *若 k 是代数闭域，则有如下一一对应*

$$\begin{aligned}
\{\mathbb{A}^n \text{ 中是代数簇}\} &\xleftrightarrow{1:1} \{A = k[X_1, \cdots, X_n] \text{ 中的根理想}\};\\
\{\mathbb{A}^n \text{ 中是仿射代数簇}\} &\xleftrightarrow{1:1} \{A = k[X_1, \cdots, X_n] \text{ 中的素理想}\} = \operatorname{Spec} k[X_1, \cdots, X_n];\\
V &\longmapsto \mathcal{I}(V);\\
\mathcal{V}(I) &\longleftarrow I;
\end{aligned}$$

事实上，由 $\mathcal{V}(-)$ 与 $\mathcal{I}(-)$ 的反向包含关系知还有如下对应：

$$\{\mathbb{A}^n \text{ 中的点}\} \xleftrightarrow{1:1} \{A = k[X_1, \cdots, X_n] \text{ 中的极大理想}\} = \operatorname{Max} k[X_1, \cdots, X_n];$$

注 1.2.6. *代数闭域的条件是必要的. 若 $k = \mathbb{R}$，则 $(X^2 + 1)$ 是 $\mathbb{R}[X]$ 的极大理想，但 $V(X^2 + 1) = \varnothing$. 这时单点集与极大理想不再一一对应. 不过一则有趣的事实是 $\operatorname{Max} \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 + 1)$ 与 $\mathbb{RP}^2 \backslash (0, 0, 1)$ 是一一对应的. (见刘青习题 2.1.3.)*

作为 Hilbert 零点定理的应用，我们可以得到一个符合直觉的命题：

推论 1.2.2 (弱形式 Hilbert 零点定理)**.** *若 k 是代数闭域，$f_1, \cdots, f_m \in A = k[X_1, \cdots, X_n]$ 是有限个多项式，则 $f_1, \cdots, f_m$ 没有公共零点**当且仅当**存在 $g_1, \cdots, g_m \in A$ 使得 $\sum_{i=1}^m f_ig_i = 1$.*

证明. “⇐”是显然的. 我们只证明“⇒”. 这是由于 $\sqrt{\langle f_1, \cdots, f_m\rangle} = A$，故而 $\langle f_1, \cdots, f_m\rangle = A$，故存在 $g_1, \cdots, g_m \in A$ 使得 $\sum_{i=1}^m f_ig_i = 1$. □

我们也有相对版本的 Hilbert 零点定理.

定理 1.2.4 (相对版本的 Hilbert 零点定理)**.** 记 $\pi_V\colon k[X_1,\cdots,X_n] \to A(V)$ 以及 $\mathcal{V}(W) := \pi_V(\mathcal{I}(W))$. 则 $W \mapsto \mathcal{I}_V(W)$ 与 $\pi_V(I) \mapsto V \cap \mathcal{V}(I)$ 建立了如下一一对应：

$$\{V \text{ 中代数子簇}\} \xleftrightarrow{1:1} \{A(V) \text{ 中的根理想}\};$$
$$\{V \text{ 中是仿射代数子簇}\} \xleftrightarrow{1:1} \{A(V) \text{ 中的素理想}\};$$
$$\{V \text{ 中的点}\} \xleftrightarrow{1:1} \{A(V) \text{ 中的极大理想}\};$$

代数簇的态射

我们来研究代数簇之间的态射.

定义 1.2.6 (正则映射（Regular Morphisms）)**.** 对于代数簇 $V \subset \mathbb{A}^n$ 与 $W \subset \mathbb{A}^m$，称映射 $\varphi\colon V \to W$ 为正则映射，若 $\varphi\colon x \mapsto (f_1(x),\cdots,f_m(x))$，其中 f_i 为多项式. 这即是说在 m 个分量上均为多项式的映射.

定义 1.2.7 (坐标环（Coordinate Ring）)**.** 对于代数簇 V，定义 $A(V) := k[X_1,\cdots,X_n]/\mathcal{I}(V)$ 为 V 的坐标环.

例 1.2.4. *(1)* $A(\mathbb{A}^n) = k[X_1,\cdots,X_n]$.
(2) 取 $V = \mathcal{V}(XY-1) \subset \mathbb{A}^2$，则 $A(V) \cong k[X,X^{-1}]$.

注 1.2.7.
1. 在 *Zariski* 拓扑意义下，正则态射是连续的，因为 *Zariski* 拓扑本身是使多项式连续的最粗拓扑.
2. 正则映射的复合仍是正则映射.
3. 恒等态射是正则态射.

一个自然的问题是，仿射簇间的正则映射是否在坐标环的层面反映出来. 事实上，我们可以反变地定义坐标环间的映射

定义 1.2.8 (伴随映射（Associated Map）)**.** 若 $\varphi\colon V \to W$ 是仿射簇间的态射，则定义 $\varphi^*\colon A(W) \to A(V); f \mapsto f \circ \varphi$.

由 Hilbert 零点定理，事实上仿射簇 V 与 Max $A(V)$ 有着一一对应. 事实上，我们有如下重要的一一对应：

定理 1.2.5. 若 $V \subset \mathbb{A}^n$ 与 $W \subset \mathbb{A}^m$ 是两个代数簇，则 $\varphi \mapsto \varphi^*$ 建立了如下一一对应：

$$\{V \text{ 与} W \text{ 间的正则映射}\} \xleftrightarrow{1:1} \{A(W) \text{ 与} A(V) \text{ 间的} k\text{-代数态射}\};$$
$$\varphi \mapsto \varphi^*.$$

证明. 单：令 $Y_1,\cdots,Y_m$ 为 $\mathbb{A}^m$ 上的坐标函数（即对分量的投影），且容易知道它们都是 $W \to \mathbb{A}^1$ 的正则映射. 那么注意到

$$\begin{aligned}\varphi(p) &= (\overline{Y_1}\circ\varphi(p),\cdots,\overline{Y_m}\circ\varphi(p))\\ &= (\varphi^*(\overline{Y_1})(p),\cdots,\varphi^*(\overline{Y_m})(p))\\ &= (\varphi^*(\overline{Y_1}),\cdots,\varphi^*(\overline{Y_m}))(p),\end{aligned}$$

而 $\overline{Y_i}$ 生成了 $A(W)$，故 $\varphi^*(Y_i)$ 完全决定了 φ. 即证单性.

满：若 $\phi\colon A(W)\to A(V)$ 是一个 k-代数同态. 那么 $\widetilde{\phi}\colon V\to\mathbb{A}^m; p\mapsto(\widetilde{\phi}(\overline{Y_1}),\cdots,\widetilde{\phi}(\overline{Y_m}))$ 是一个正则映射. 而对于任意 $f\in\mathcal{I}(W)$，$p\in V$，那么

$$f(\widetilde{\phi}(p))=f((\widetilde{\phi}(\overline{Y_1}),\cdots,\widetilde{\phi}(\overline{Y_m})))=\phi(f(\overline{Y_1},\cdots,\overline{Y_m}))(p)=\phi(0)(p)=0.$$

故 $\widetilde{\phi}(V)\subset W$，即 $\widetilde{\phi}\colon V\to W$. 且 $\widetilde{\phi}^*=\phi$，故知满性. □

注 1.2.8. 今后论及代数簇间的正则映射时，我们称正则映射为**态射**（*morphism*）.

定义 1.2.9 (代数簇的同构)**.** 称代数簇 V 与 W 同构，若存在态射 $\varphi\colon V\to W$ 与 $\phi\colon W\to V$ 使得 $\varphi\circ\phi=\mathrm{id}_W$ 且 $\phi\circ\varphi=\mathrm{id}_V$.

上述一一对应为我们提供了一个两个代数簇是否同构的重要判据：

推论 1.2.3. 代数簇 V 与 W 同构**当且仅当**坐标环 $A(W)\cong A(V)$.

注 1.2.9. 坐标环是代数簇的内蕴环. 换句话说，当代数簇 V 以不同的方式嵌入任何仿射空间中时，坐标环是同构意义下的不变量.

我们来看一些例子：

例 1.2.5. *1.* 抛物线 $V=\mathcal{V}(X_1^2-X_2)\subset\mathbb{A}^2$ 那么 $\varphi\colon V\to\mathbb{A}^1;(X_1,X_2)\mapsto X_1$. 若 k 是代数闭域，那么 φ 是双射. 且 $\varphi\colon k[X]\to A(V)=k[X_1,X_2]/(X_1^2-X_2); X\mapsto X_1$ 是一个环同构，故而 V 与 $\mathbb{A}^1$ 是同构的.

2. 若 $V=\mathcal{V}(X^2-Y^3)\subset\mathbb{A}^2$，则 $A(V)=k[X,Y]/(X^2-Y^3)$ 不是一个 *UFD*（由于 $\overline{X}^2-\overline{Y}^3$），故 V 与仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 不可能同构.

我们还有如下命题：

命题 1.2.3. 设 $\varphi\colon V\to W$ 是态射，若 $\varphi^*\colon A(W)\to A(V)$ 满，则 $\varphi\colon V\to W$ 单.

证明. 若 p 与 q 是 V 中两个不同的点，则 p 与 q 可用一个正则映射 $f\colon V\to\mathbb{A}^1$ 分离（即 $f(p)=0$，$f(q)\neq0$）. 由 φ^* 满知存在正则映射 $g\colon V\to\mathbb{A}^1$ 使得 $\varphi^*(g)=f$，即 $g\circ\varphi(p)=0$ 而 $g\circ\varphi(q)\neq0$. 故而 $\varphi(p)\neq\varphi(q)$. □

下面引入一则重要的正则态射，称为支配态射.

定义 1.2.10 (支配态射（Dominant Morphism）)**.** 称正则态射 $\varphi\colon V\to W$ 是一个支配态射，若 $\varphi(V)$ 在 W 中稠密.

这可以理解为泛函分析中的稠值域映射. 支配态射有着很方便的刻画.

命题 1.2.4. 正则映射 $\varphi\colon V\to W$ 是一个支配态射 **当且仅当** $\varphi^*\colon A(W)\to A(V)$ 是单射.

证明. “⇒”：若 φ 是支配态射，则若 $f\in\ker\varphi^*$，则 $f\circ\varphi=0$. 令 $f=\overline{F}$，其中 $F\in k[Y_1,\cdots,Y_m]$. 那么这等价于证明 $F\circ\phi=0$，其中 ϕ 是 V 至 W 的多项式映射，且 $\phi\,|_V=\varphi$. 那么 φ 支配即意味着 $\phi(V)$ 在 W 中稠密. 由于 $\mathcal{V}(F)\supset\phi(V)$，故取闭包即有 $W\subset\mathcal{V}(F)$. 但依定义有 $\mathcal{V}(F)\subset W$，故 $\mathcal{V}(F)=W$. 故而 $f=0\in A(W)$.

“⇐”：若 φ^* 单，则若 $\overline{\varphi(V)}\subsetneq W$，则存在 $A(W)$ 中的函数 $g\neq0$ 使得 $g\,|_{\overline{\varphi(V)}}=0$. 这即 $g\circ\varphi(V)=0$，即 $\varphi^*(g)=0$，矛盾！ □

习题

讲义: 代数几何初步/光滑性

原网页

Zariski 切空间

定义 1.2.1 (Zariski 切空间（Tangent Space）)**.** 令仿射簇 $X \subset \mathbb{A}^n$ 由 $\mathcal{I}(X)$ 定义. 则对于 $p \in X$，定义该点处的 *Zariski* 切空间 $T_pX := \mathcal{V}(\{\sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial X_i}(p)X_i \mid F \in \mathcal{I}(X)\})$.

定义 1.2.2 (导算子（Derivative）)**.** 若 X 是仿射簇，且 $A(X)$ 是其正则函数环，则在 $p \in X$ 处，X 的一个导算子指一个 k-线性映射 $D\colon A(X) \to k$ 满足 $D(fg) = f(p)D(g) + D(f)g(p)$. 点 p 处的全体导算子在显然的意义下构成一个 k-模，记作 Ω_pX.

点 p 处的导算子与其切空间 T_pX 是一一对应的. 对于 $a = (a_1, \cdots, a_n) \in T_pX$，定义 $D_a(f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial X_i}a_i$. 由定义，对于 $f \in \mathcal{I}(X)$，有 $D_a(f) = 0$，故可将 D_a 定义在 $A(X)$ 上. 故 $D\colon T_pX \to \Omega_pX; a \mapsto D(a)$ 是一个同态.

反之，$F\colon \Omega_pX \to T_pX; D \to (D(X_i))_i$ 也是一个良定义的同态，且与 D 互逆. 故可视 T_pX 与 Ω_pX 为等同.

定义 1.2.3 (Zariski 余切空间（Cotangent Space）)**.** 令仿射簇 $X \subset \mathbb{A}^n$ 由 $\mathcal{I}(X)$ 定义. 对于 $p \in X$，由 *Hilbert* 零点定理，令 $\mathfrak{m}_p$ 为 p 对应的极大理想. 定义 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 为 p 处的余切空间. 注意到 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 是一个 $A(X)/\mathfrak{m}_p \cong k$-线性空间.

可以证明 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 确实是 T_pM 的对偶空间.

命题 1.2.1. 我们有 $T_pX \cong (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^* = \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2, k)$.

证明. 若 $D\colon A(X) \to k$ 是一个导算子，则 $D\mid_{\mathfrak{m}_p^2} = 0$. （由于对于 $f, g \in \mathfrak{m}_p$，我们有 $D(fg) = D(f)g(p) + f(p)D(g) = 0$.）故 $D\mid_{\mathfrak{m}_p} \in (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$. 故 $F\colon T_pX \to (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$ 是一个 k-模同态. 反之，对于 $l \in (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$，定义线性算子 D_l 为 $D_l := l(\overline{f - f(p)})$. 其 k-线性是显然的，且

$$\begin{aligned} l(fg) &= l(\overline{fg - f(p)g(p)}) = l(\overline{(f - f(p))g(p)} + \overline{f(p)(g - g(p))} + \overline{(f - f(p))(g - g(p))}) \\ &= g(p)l(\overline{f - f(p)}) + f(p)l(\overline{g - g(p)}) = D_l(f)g(p) + D_l(g)f(p). \end{aligned}$$

故 D_l 是一个导算子，从而 $G\colon (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^* \to T_pX; l \mapsto D_l$. 而 F 与 G 互逆，故 $T_pX = (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$. □

光滑点与奇异点

一则重要事实是 $\dim_p X_p \le \dim X \le \dim_k T_pX$. 前者是显然的，我们证明后者：

命题 1.2.2. 若 X 是拟射影簇，则 $\delta\colon X \to \mathbb{Z}_{\ge 0}; x \mapsto \dim_k T_xX$ 上半连续.

证明. 不妨设 X 是代数簇. 令 $\mathcal{I}(X) = \langle F_1, \cdots, F_s \rangle$，则对于任意 $p \in X$，由于 $T_pX = \{(p_1, \cdots, p_n) \in \mathbb{A}^n \mid \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_j}{X_i}(p)p_i = 0, 1 \leq j \leq s\}$. 则 $\delta(\mathbb{Z}_{\geq l}) = \{x \mid \dim_k T_xX \geq l\} = \{x \mid \dim \ker(M_x) \geq l\} = \{x \mid \operatorname{rank}(M_x) \leq n - l\} = \mathcal{V}(\bigcup_{M\text{为}M_x\text{的}(n-k+1)\text{阶子式}} \det(M))$ 是闭集. 其中

$$M_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial X_1}(x) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial X_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_s}{\partial X_1}(x) & \cdots & \frac{\partial F_s}{\partial X_n}(x) \end{pmatrix}.$$ □

命题 1.2.3. *若 X 是不可约拟射影簇，则对于任意 $p \in X$，有 $\dim_k T_pX \geq \dim X$. 且存在稠密开集 $U \subset X$ 使得 $\dim_k T_pX = \dim X$ 对于任意 $p \in U$ 成立.*

证明. 令 $\dim X = n$. 先设 $X \subset \mathbb{A}^{n+1}$ 是一个超曲面，即 $X = \mathcal{V}(F)$，其中 $F \in k[X_1, \cdots, X_{n+1}]$ 不可约. 那么对于任意 $p \in X$，T_pX 是由 $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{\partial F}{\partial X_i}(p)X_i = 0$ 定义的，故 $\dim_k T_pX \geq n = \dim X$.

若不存在 $p \in X$ 使得 $\dim_k T_p(X) = n$，则这意味着 $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{\partial F}{\partial X_i}$ 是一个零线性泛函，故 $\frac{\partial F}{\partial X_i}$ 皆为零. 对于 $\operatorname{Char} k = 0$，这是不可能的. 对于 $\operatorname{Char} k = p > 0$，则存在多项式 G 使得 $F(X_1, \cdots, X_n) = G(X_1^p, \cdots, X_{n+1}^p) = G(X_1, \cdots, X_{n+1})^p$，与 F 的不可约性矛盾. 故存在 $p \in X$ 使得 $\dim_k T_p(X) = n$. 所以 $\delta^{-1}(n) = X - \delta^{-1}(n+1)$ 是非空开集，故稠密.

对于一般情形，存在双有理映射 $\varphi\colon X \dashrightarrow Y \subset \mathbb{A}^{n+1}$，其中 Y 是不可约超曲面. 那么存在稠密开集 $U \subset Y$ 使得对于任意 $q \in U$，有 $\dim_k T_qY = \dim Y = \dim X$. 那么 $\varphi^{-1}(U)$ 在 X 中稠密，且在其上有 $\dim_k T_pX = \dim X$. 由于 $X - \delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq n})$ 开，故若其非空，则与 $\varphi^{-1}(U)$ 有非空交，矛盾！故 $X - \delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq n})$ 空. 这即完成了证明. □

由上述结果，我们可以定义光滑点与奇异点：

定义 1.2.4 (光滑点与奇异点（Smooth Point and Singularity）)**.** *若 X 是一个拟射影簇，则称 $p \in X$ 是一个光滑点，若 $\dim_k T_pX = \dim_p X$. 否则称 p 为奇异点.*

定义 1.2.5 (光滑簇（Smooth Variety）)**.** *称拟射影簇 X 是光滑簇，若其每个点都是光滑的.*

注 1.2.1. *记 X 上的全体奇异点为 $\operatorname{Sing}(X)$，则这即 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq \dim X+1})$，故闭，且是 X 的真闭子集.*

例 1.2.1. *取 $X = \mathcal{V}(XZ, YZ) = \mathcal{V}(X, Y) \cup \mathcal{V}(Z) \subset \mathbb{A}^3$. 则在 $\mathcal{V}(X, Y) - 0$ 上有 $\dim_p \mathcal{V}(X, Y) = \dim_k T_p\mathcal{V}(X, Y) = 1$，在 $\mathcal{V}(Z) - 0$ 上有 $\dim_p \mathcal{V}(Z) = \dim_k T_p\mathcal{V}(Z) = 2$. 但在 0 处，我们有 $\dim_0 X = 2 < 3 = \dim_k T_0X$.*

注 1.2.2. *若 X 与 Y 都是拟射影簇，则可证 $\operatorname{Sing}(X \times Y) = (\operatorname{Sing}(X) \times Y) \cup (X \times \operatorname{Sing}(Y))$.*

正则局部环

设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 是诺特局部环.

定义 1.2.6 (正则局部环（Regular Local Ring）)**.** *一般来说，对于诺特局部环 R，我们有 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \geq \dim R$. 若此处等号成立，我们就称 R 是一个**正则局部环**.*

下面我们给出一个后面常用的结果

命题 1.2.4. *Assume X is an irreducible variety with $\dim X = n$, $Y \subset X$ has pure codimension of 1. Let $y \in Y$ be a smooth point of X, then there exists an affine open neighborhood $y \in U$ and $f \in A(U)$ such that $U \cap Y$ is defined by f.*

注 1.2.3. *pure codimension* 仅仅保证我们可以“不妨设 Y 是不可约簇”，本命题见 *[Sh]* 定理 *2.10.*

有了上述命题，我们可以把它推广到一般的情形，即

推论 1.2.1. 对于 $\operatorname{codim} = r$ 的子簇 Y 上的光滑点 x 可以找到仿射开集 $x \in U$ 以及 $f_1, \cdots, f_r \in A(U)$ 使得 $U \cap Y$ 是 $\mathcal{V}(f_1, \cdots, f_r)$ 的不可约分支。

Zariski 主定理

定理 1.2.1 (Zariski 主定理)**.** 若 $\varphi\colon X \dashrightarrow Y$ 是不可约拟射影簇间的双有理映射，且 Y 光滑，则存在稠密开集 $V \subset Y$，使得

(1) 有同构 $\varphi^{-1}(V) \cong V$.

(2) 令 $X \backslash \varphi^{-1}(U)$ 的不可约分解为 $\bigcup_{i=1}^{r} E_i$，则 $\dim E_i = n-1$，且 $\dim \overline{\varphi(E_i)} \leq n-2$.

证明. 由于 φ 是双有理的，故存在 Y 中的极大开子集 U 使得 $\varphi^{-1}(U) \overset{\varphi}{\cong} U$. 令 $x \in X$，而 $y = \varphi(x) \in Y$，则取 x 的开邻域 $\widetilde{U}$ 与 y 的开邻域 $\widetilde{V}$，满足 $\varphi(\widetilde{U}) = \widetilde{V}$. 从而这诱导了交换图表

$$\begin{array}{ccccc} A(\widetilde{V}) & \hookrightarrow & \mathcal{O}_{Y,y} & \hookrightarrow & k(Y) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^*} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_*} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi^*} \\ A(\widetilde{U}) & \hookrightarrow & \mathcal{O}_{X,x} & \hookrightarrow & k(X) \end{array}$$

若 $\varphi^*\colon \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是同构，则可找到 y 的开邻域 V 使得 $\varphi\colon \varphi^{-1}(V) \to V$ 是同构，方法如下. 令 $t_1, \cdots, t_n$ 生成了 $A(\widetilde{U})$. 由同构，存在 $\frac{a_i}{b_i} \in \mathcal{O}_{Y,y}$ 使得 $\varphi^*\left(\frac{a_i}{b_i}\right) = t_i$，其中 $a_i, b_i \in A(\widetilde{V})$. 令 $b = b_1 \cdots b_n$，则令 $V = \mathcal{V}(b)^c \subset \widetilde{V}$，而 $U = \mathcal{V}(\varphi^*(b))^c \subset \widetilde{U}$，那么 $A(V) = A(\widetilde{V})_b$，而 $A(U) = A(\widetilde{U})_{\varphi^*(b)}$，且 $\varphi^*\colon A(V) \to A(U)$ 也是同构. 而对于 $x' \in U_x$，$\varphi(x') \in \mathcal{V}(b)^c = V$. 这等价于 $b(\varphi(x')) \neq 0$，也即 $\varphi^*(b)(x') \neq 0$. 这即 $\varphi(x^0) \in V$. 故 $\varphi\colon U = \varphi^{-1}(V) \to V$ 是同构. □

推论 1.2.2. *(1)* 若 X 是不可约曲线，而 Y 是光滑曲线，且 $\varphi\colon X \dashrightarrow Y$ 是双有理映射，则 $\varphi(X)$ 是 Y 中的开集，且 $\varphi\colon X \to \varphi(X)$ 是同构. 特别地，X 是光滑的.

(2) 若 X 是不可约曲面，Y 是光滑曲面，且 $\varphi\colon X \dashrightarrow Y$ 是双有理映射，则存在 $p_1, \cdots, p_m \in Y$，使得 $\varphi^{-1}(p_i)$ 是等维数曲线，且 $X \backslash \bigcup_{i=1}^{m} \varphi^{-1}(p_i)$ 是 $Y \backslash \bigcup_{i=1}^{m} p_i$ 中的开集.

推论 1.2.3. 若 X 是光滑不可约拟射影簇，而 $\varphi\colon X \dashrightarrow \mathbb{P}^n$ 是双有理映射，则 φ 的定义域包含一个开集 $U \subset X$，且 $\operatorname{codim}(X \backslash U) \geq 2$.

推论 1.2.4. 若 C 是一个光滑曲面，则任一有理映射 $\varphi\colon C \dashrightarrow \mathbb{P}^n$ 都是簇的态射.

定义 1.2.7 (正规点（Normal Point）)**.** 称簇 X 上的点 p 正规，若 $O_{X,p}$ 是正规环，即整闭整环. 若 X 上各点正规，则称 X 是**正规簇**（*Normal Variety*）.

定理 1.2.2. 若 X 是拟射影簇，且 $\varphi\colon X \to Y$ 是支配态射，且存在开集 $V \subset Y$ 使得对于任意 $y \in V$，有 $\varphi^{-1}(y)$ 连通. 若 $y \in \varphi(X)$ 是正规点，则 $\varphi^{-1}(y)$ 是连通的。

光滑态射

有了切空间后，我们自然可以仿照微分几何，定义切映射：

定义 1.2.8 (切映射（Tangent Map）)**.** *若 $\varphi\colon X \to Y$ 是簇之间的态射，且 $\varphi(x) = y$，那么 φ 诱导了局部环间的局部映射 $\varphi^*\colon O_{Y,y} \to O_{X,x}$，且 $(\varphi^*)^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \mathfrak{m}_y$. 那么这进一步诱导了 k-线性空间的线性映射 $\Omega_y Y = \mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \to \Omega_x X = \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$. 这再次诱导了对偶空间的映射：*

$$T_x\varphi\colon T_xX \to T_yY.$$

该映射称为切映射.

例 1.2.2. *考虑 $\varphi\colon \mathbb{A}^m \to \mathbb{A}^n; p \mapsto (F_1(p), \cdots, F_n(p))$，其中 F_i 均是 m 元多项式. 那么 $T_p\varphi = \left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j}(p)\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le m}$.*

注 1.2.4. *(1) 对于态射 $\varphi\colon X \to Y$ 与 $\phi\colon Y \to Z$，由 Leibniz 法则有 $T_p(\phi\circ\varphi) = T_{\varphi(p)}\phi \circ T_p\varphi$.*

(2) 令 $X_x := \varphi^{-1}(\varphi(x))$，那么 $\widetilde{\varphi} = \varphi \circ i$ 是常值映射，其中 $i\colon X_x \hookrightarrow X$. 故而 $T_x\widetilde{\varphi}$ 是零映射. 由（1）知 $T_xX_x \subset \ker(T_x\varphi)$. 这说明 $\operatorname{rank}(T_x\varphi) \le \dim T_xX - \dim T_xX_x$.

可以证明以下命题：

引理 1.2.1. *设 $\varphi\colon X \to Y$ 是簇的态射. 那么映射 $\delta\colon X \to \mathbb{Z}; x \mapsto \dim(\ker T_x\varphi)$ 上半连续.*

证明. 即证 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\ge r})$ 闭. 不妨设 $X \subset \mathbb{A}^n$ 由多项式 $F_1, \cdots, F_s$ 定义，并令 φ 是多项式映射 $\mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m; p \mapsto (G_1(p), \cdots, G_m(p))$ 在 X 上的限制. 那么对于任意一点 $p \in X$，$T_p\varphi$ 是 $\left(\frac{\partial G_i}{\partial X_j}(p)\right)$ 限制在 Zariski 切空间 T_pX，其中 T_pX 是

$$\left\{(X_1, \cdots, X_j) \middle| \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial F_i}{\partial X_j}(p) X_j = 0\right\}.$$

记 $M_p = \left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j}(p)\right), G_p = \left(\frac{\partial G_i}{\partial X_j}(p)\right)$ 分别为 $s\times n, m\times n$ 的矩阵, 那么 $\ker T_p\varphi = \ker M_p \cap \ker G_p$，故 $\dim(\ker T_p\varphi) \ge r$ 等价于 $\operatorname{rank}\begin{pmatrix} M_p \\ G_p \end{pmatrix} \le n - r$. □

例 1.2.3. *考虑 $\varphi\colon \mathbb{A}^3 \to \mathbb{A}^2; (x, y, z) \mapsto (z, x^2z + y^2)$. 注意到*

$$T_{(x,y,z)}\varphi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2xz & 2y & z^2 \end{pmatrix}.$$

和 $\operatorname{rank} \ge 1 \Leftrightarrow \dim\ker \le 2$, 于是 $\delta^{-1}(2) = \{(0,0,z), z \in k\} \cup \{(x,0,0), x \in k\}$ is closed, $\delta^{-1}(1) = \mathbb{A}^3$, too.

我们定义光滑态射的概念：

定义 1.2.9 (光滑态射（Smooth Morphism）)**.** *若 X 与 Y 是不可约的光滑簇，而 $\varphi\colon X \to Y$ 是簇的态射. 称 φ 在 $x \in X$ 处光滑，若 $T_x\varphi$ 满. 称 φ 光滑，若它在每个 $x \in X$ 处光滑.*

例 1.2.4. *还是上面的例子，由定义可知 φ 在 $\delta^{-1}(2)$，即 $\mathcal{V}(Y)$ 与 $\mathcal{V}(XZ)$ 处不光滑.*

注 1.2.5. $T_x\varphi$ 满只是关于切空间的一个局部性质，并不能推出 $X \to Y$ 是满的（当然后面会证是 *dominant*），例如选择 X 是光滑簇 Y 中一个开集 U 做嵌入。

命题 1.2.5. *若 X 与 Y 是不可约的光滑簇，而 $\varphi\colon X \to Y$ 是光滑态射. 那么*

(1) φ 是支配态射. 且 φ 的非空纤维都是等维数的，且维数为 $\dim X - \dim Y$.

(2) 若 Z 是 Y 的光滑闭子簇，则 $\varphi^{-1}(Z)$ 也是光滑的.

证明. (1) $\dim_k T_xX_x \leq \dim X - \dim Y$：对于任意 $x \in X$，由于 $T_xX_x \subset \ker T_x\varphi$，故 $\dim_k T_xX_x \leq \dim_k(\ker T_x\varphi) = \dim_k T_xX - \dim_k T_{\varphi(x)}Y = \dim X - \dim Y$，其中最后一个等号用到了簇的光滑性条件.

另一方面，根据维数理论，我们有

$$\dim_k T_xX_x \geq \dim_x X_x \geq \dim X - \dim \overline{\varphi(X)} \geq \dim X - \dim Y. \quad (*)$$

综上知 $\dim_k T_xX_x = \dim X - \dim Y$. 且由 $(*)$ 知 $\dim_k T_xX_x = \dim_x X_x$，故而 φ 的非空纤维都是等维数的. 且由 $(*)$ 的最后一个不等号可取等，知 $\dim Y = \dim \overline{\varphi(X)}$. 故 φ 是支配态射.

(2) 对于 $x \in \varphi^{-1}(Z)$，由于 $T_x\varphi^{-1}(Z) \subset T_xX$，故 $(T_x\varphi)(T_xX) \subset T_{\varphi(x)}Z$. 故而 $\dim_k T_x\varphi^{-1}(Z) \leq \dim T_{\varphi(x)}Z + \dim(\ker T_x\varphi) = \dim Z + (\dim X - \dim Y) = \dim X - \operatorname{codim}_Y Z$，其中第一个等号用到光滑性.

而在 $\varphi(x)$ 的一个仿射开邻域 V，存在 r 个多项式 $f_1, \cdots, f_r \in \mathcal{I}(Z) \subset A(Y)$ 使得 $Z \cap V$ 是 $\mathcal{V}(f_1, \cdots, f_r)$ 的不可约分支.（课堂上老师没有证明这点，但本人认为这不是平凡的事实. 详见 Remark.）那么 $\varphi^{-1}(Z) \cap \varphi^{-1}(V)$ 是一些 $\mathcal{V}(\varphi^* f_1, \cdots, \varphi^* f_r)$. 由 Krull 主理想定理，我们有 $\operatorname{codim}_X \varphi^{-1}(Z) \leq r \leq \operatorname{codim}_Y Z$. 这也即 $\dim \varphi^{-1}(Z) \geq \dim X - \operatorname{codim}_Y Z$。

综上，有 $\dim \varphi^{-1}(Z) \geq \dim X - \operatorname{codim}_Y Z \geq \dim_k T_x\varphi^{-1}(Z)$. 由于 $x \in \varphi^{-1}(Z)$ 任取，故这即是说 $\varphi^{-1}(Z)$ 光滑. □

注 1.2.6. 上述证明的解释：由于 Y 光滑，故 $O_{Y,\varphi(x)}$ 是 r 维正则局部环，故而 $\mathfrak{m}_{\varphi(x)}$ 可由 r 个元素生成（见 *Atiyah* 命题 *11.22*）. 再由 *Shafarevich* 中 *P110* 页引理可得.

定理 1.2.3 (一般光滑性（General Smoothness）)**.** *假设 $\operatorname{Char} k = 0$. 令 X 与 Y 是不可约簇，且 $\varphi\colon X \to Y$ 是支配态射. 那么存在 Y 的非空光滑开子集 $V \subset Y$ 及非空光滑开的 $U \subset \varphi^{-1}(V)$，使得 $\varphi|_U\colon U \to V$ 是光滑态射.*

证明. 不妨设 $X \subset \mathbb{A}^n$ 与 $Y \subset \mathbb{A}^m$ 是闭子簇，且 φ 是多项式映射 $u\colon \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m$ 的限制. 由于 X 与其图像 $\Gamma \subset X \times Y$ 同构，故以 Γ 替代 X. 可认为 φ 是投影映射 $\pi\colon \mathbb{A}^{n+m} \to \mathbb{A}^m; (y, x_1, \cdots, x_n) \mapsto y$ 在 Γ 上的限制.

不妨设 $n = 1$. 若 X_1 是 $A(Y)$ 上的超越元，则 $A(X) = k(Y) \otimes k[X_1] \cong A(Y \times \mathbb{A}^1)$. 故 $X \cong Y \times \mathbb{A}^1$. 此时 φ 是投影映射，故显然光滑.

若 X_1 是 $A(Y)$ 上的代数元，那么考虑 X_1 的极小多项式 $G(T) = a_d(Y)T^d + \cdots + a_1(Y)T + a_0(Y)$，其中故可缩小 Y 至 $Y \cap \mathcal{V}(a_d)$. 故可认为 $a_d = 1$，则 $\mathcal{I}(X) = \langle \mathcal{I}(Y), G(T) \rangle$. 这里我们假设 $A(\mathbb{A}^n) = k[Y_1, \cdots, Y_{m-1}, T]$，如此假设成立是因为经过调整后的 Y 维数正好是 $m-1$. 对于点 $p = (y, x) \in X$，其中 $y \in Y$ 是光滑点，可知 X 在 p 处光滑当且仅当 $\frac{\partial G}{\partial T}(p) \neq 0$. 且此时 $T_p\varphi$ 是线性空间的投影，故必然满秩. 由 $\operatorname{Char} k = 0$ 以及 $G(T)$ 不可约，知 $R(G(T), \frac{\partial G}{\partial T}) \neq 0$ 故令 $V = \mathcal{V}(G(T))^c \cap X$ 以及 $U = Y \cap \mathcal{V}(a_d)$ 即可，这里 Y 是原先未被缩小过的 Y. □

注 1.2.7. 这里 $\operatorname{Char} k = 0$ 的假设是必要的. 若 $\operatorname{Char} k = p > 0$，则取 k 为完美域，并考虑 *Frobenius* 自同态 $f\colon \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1; x \mapsto x^p$. 这显然是支配态射. 但对于任意 $x \in X$，我们有 $T_x f = 0$. 故 f 无处光滑.

定理 1.2.4 (另一版本的一般光滑性)**.** 假设 $\operatorname{Char} k = 0$. 令 X 与 Y 是不可约簇，且 $\varphi\colon X \to Y$ 是支配态射. 那么存在 Y 的非空光滑开子集 $V \subset Y$ 使得 $\varphi^{-1}(V) \setminus \operatorname{Sing}(X) \to V$ 是光滑态射.

证明. 不妨设 X 与 Y 都是光滑的（否则可取光滑开集）. 令 $d = \dim Y$，$Z := \{x \in X \mid \operatorname{rank}(T_x\varphi) < d\}$. 由上半连续，$Z$ 是闭集. 令 X' 是 Z 的一个不可约分支，Y' 是 $\overline{\varphi(X')}$ 的一个不可约分支，那么 $\varphi\mid_{X'}\colon X' \to Y'$ 是支配态射. 由一般光滑性，存在光滑开集 $U' \subset X'$ 与 $V' \subset Y'$ 使得 $\varphi\mid_{U'}\colon U' \to V'$ 是光滑态射. 对于 $x \in U'$，$\operatorname{rank} T_x(\varphi\mid_{U'}) \leq \operatorname{rank} T_x\varphi < d$. 由光滑性，这即 $\dim V' = \dim Y' < d$. 由于 $\dim \overline{\varphi}(Z) < d = \dim Y$，故 $\overline{\varphi(Z)}$ 是 Y 中的真闭子簇. 故令 $V = \overline{\varphi(Z)}$ 即可. □

注 1.2.8. 这里 $\operatorname{Char} k = 0$ 的假设是必要的. 若 $\operatorname{Char} k = p > 0$，则取 k 为完美域，并考虑 $f\colon \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1; (x, y) \mapsto x^2 - y^p$. 这显然是支配态射. 但对于任意 $a \in \mathbb{A}^1$，有 $f^{-1}(a) = \mathcal{X}^{\in} - \mathcal{Y}\surd - \dashv \subset \mathbb{A}^2$. 故而 $\varphi^{-1}(a)$ 上的点 $(0, a)$ 永远都是奇点.

Bertini 定理

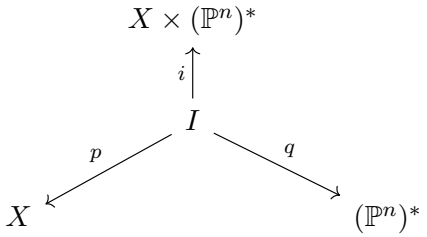
对于有关光滑性的命题，有一则定理保证了我们可以使用对空间维数做归纳的方法去研究. 这即 Bertini 定理.

定义 1.2.10. 若 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是射影簇，则称 $X \cap H$ 为超平面截面，其中 $H \subset \mathbb{P}^n$ 是超平面.

注 1.2.9. 可以认为超平面 H 是 $(\mathbb{P}^n)^* := \operatorname{Gr}(n-1, \mathbb{P}^n)$ 中的元素.

定理 1.2.5 (Bertini-1)**.** 假设 $\operatorname{Char} k = 0$，$X$ 是一个光滑簇，且 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n$ 是一个态射，则存在开集 $U \subset (\mathbb{P}^n)^*$，使得对于任意超平面 $H \in U$，$\varphi^{-1}(H)$ 是光滑的.

证明. 假设 X 不可约，且 $\dim X \geq 1$. 考虑闭子簇 $I \subset X \times (\mathbb{P}^n)^*$，其中 $I := \{(x, H) \in X \times (\mathbb{P}^n)^* \mid \varphi(x) \in H\}$. 考虑如下投影.



则对于任意 $x \in X$，纤维 $p^{-1}(X) \cong \{\text{包含 } x \text{ 的超平面}\} \cong \mathbb{P}^{n-1}$. 故而 I 不可约，且 $\dim I = \dim X + n - 1$.

另一方面，对于任意 $H \in (\mathbb{P}^n)^*$，有 $q^{-1}(H) \cong \varphi^{-1}(H)$. 则以第二形式的一般光滑性，存在稠密开集 $V \subset (\mathbb{P}^n)^*$ 使得投影的限制 $q\colon q^{-1}(V) \cap I_{\text{Smooth}} \to V$ 是光滑映射. 故只需证 I 光滑，则有 $\varphi^{-1}(V) \cong q^{-1}(V) \cong q^{-1}(V) \cap I_{\text{Smooth}}$ 光滑.

对于 $(p, H_0) \in I$，不妨设 $\varphi(p) = (1 : 0 : \cdots : 0)$，且 $H_0 = \{X_n = 0\}$，且 $\varphi(x) = (1 : f_1(x) : \cdots : f_n(x))$ 其中 f_i 在 p 的一个仿射开邻域中正则. 令 $U_n \subset (\mathbb{P}^n)^*$ 为包含 H_0 的标准开集，则 U_n 中的超平面皆可表示为 $\sum_{i=0}^{n-1} b_i X_i + X_n = 0$. 故在 $(p, H_0) \in U \times U_n = \{(x, b_0, \cdots, b_{n-1})\} \subset X \times (\mathbb{P}^n)^*$ 其中 $\{(x, b_0, \cdots, b_{n-1})\}$ 是 $(\mathbb{P}^n)^*$ 的开子集. 则 I 由 $b_0 + b_1 f_1(x) + \cdots + b_{n-1} f_{n-1}(x) + f_n(x)$. 由于 $\frac{\partial F}{\partial b_0} = 1$，且 $\frac{\partial F}{\partial b_i} \neq 0$，故 I 在每个 (p, H_0) 处都光滑，即 I 光滑. □

注 1.2.10. 上述定理中，k 是代数闭域的条件是必须的. 若 $\operatorname{Char} k = p > 0$，则定义 $\varphi\colon \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n; (x_1, \cdots, x_n) \mapsto (x_1^p, \cdots, x_n^p)$. 那么对于任一超平面 $H = \mathcal{V}(\sum_{i=1}^n a_i X_i)$，总有 $\varphi^{-1}(H) = \mathcal{V}(\sum_{i=1}^n a_i X_i^p)$. 但该曲面上的 *Jacobi* 矩阵处处零秩.

定理 1.2.6 (Bertini-2)**.** 若 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是一个光滑子簇，则存在开集 $U \subset (\mathbb{P}^n)^*$，使得对于任意超平面 $H \in U$，$H \cap X$ 是光滑的.

证明. 不妨设 X 不可约，且 $\dim X \geq 1$. 对于任意 $x \in X$，定义 $L_x := \{H \in (\mathbb{P}^n)^* \mid X \subset H \text{ 或 } x \in H \cap X \text{ 在处奇异}\}$. 欲证 $\bigcup_{x \in X} L_x \subsetneq (\mathbb{P}^n)^*$.

不妨设 $x = (1 : 0 : \cdots : 0) \in X$. 则经过 X 的超平面可刻画为 $\sum_{i=1}^n b_i X_i = 0$，且全体这样的超平面通过 $\{\sum_{i=1}^n b_i X_i = 0\} \mapsto (b_1 : \cdots : b_n) \in \mathbb{P}^{n-1} = \mathbb{P}(V^*)$，其中 $V = T_x\mathbb{P}^*$. 注意到若 $X \subset H$ 或 $x \in H \cap X$ 奇异，则 $T_x X \subset T_x H$. 前一条件显然，而后一条件是因为此时 $X \not\subset H$，故 $\dim X \cap H = \dim X - 1$. 而 $x \in X \cap H$ 意味着 $\dim_k T_x(H \cap X) \geq \dim H \cap X + 1 = \dim X = \dim T_x X$. 故而 $T_x(H \cap X) = T_x X \subset T_x H$. 故而 $L_x \subset \{H \in (\mathbb{P}^n)^* \mid T_x X \subset T_x H = H\} \cong \mathbb{P}^{n-1-\dim X}$. 定义 $I = \{(x, H) \mid x \in H \in (\mathbb{P}^n)^*\} \subset X \times (\mathbb{P}^n)^*$，而 $Z = \{(x, H) \mid x \in H \in (\mathbb{P}^n)^*, \text{且 } X \subset H \text{ 或 } x \in X \cap H \text{ 奇异}\} \subset I$.

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{i_Z} & I & \xrightarrow{i_I} & X \times (\mathbb{P}^n)^* \\ & \searrow^{\pi_X|_Z} & \swarrow_{\pi_X} \quad \searrow^{\pi_{(\mathbb{P}^n)^*}} & & \\ & X & & (\mathbb{P}^n)^* & \end{array}$$

由于 Z 是一个闭子簇，且 $(\pi_X\,|_Z)^{-1}(x) \cong L_x$. 由于 $\dim L_x \leq n - 1 - \dim X$，而 $\dim Z \leq (n - 1 - \dim X) + \dim X = n - 1$. 故 $\dim \overline{\pi_{(\mathbb{P}^n)^*}(Z)} = \dim \pi_{(\mathbb{P}^n)^*}(Z) \leq n - 1$. 故取 $U = \left(\overline{\pi_{(\mathbb{P}^n)^*}(Z)}\right)^c$ 即可. □

定理 1.2.7 (Bertini-3)**.** 若 X 是不可约簇，且 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n$ 是态射，且 $\overline{\varphi(X)} \geq 2$. 则存在开集 $U \subset (\mathbb{P}^n)^*$，使得对于任意超平面 $H \in U$，$\varphi^{-1}(H)$ 是不可约的.

证明. 参见 Hartshorne 第三章命题 7.9. □

注 1.2.11. *(A Piece of Homework)* 若 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是次数大于等于 2 光滑超曲面. 若 $\Gamma \subset X$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中的线性子空间，则 $\dim \Gamma \leq \frac{1}{2} \dim X$.

证明. 否则，存在线性子空间 $\Gamma \subset X$，使得 $\dim \Gamma \geq \frac{1}{2} \dim X = \frac{1}{2}(n-1)$. 不妨设 $\Gamma = \{(x_0 : \cdots : x_n) \mid x_{l+1} = \cdots = x_n = 0\}$，其中 $l = \dim \Gamma$. 那么题目条件即为 $2l \geq n - 1$. 若 $X = \mathcal{V}(f)$ 其中 $f \in k[X_0, \cdots, X_n]$ 是齐次多项式，且 $\deg f \geq 2$. 故 $f(x_0, \cdots, x_l, 0, \cdots, 0) = 0$ 对于任意 $x_0, \cdots, x_l \in k$. 则对于 $0 \leq i \leq l$ 有 $\frac{\partial f}{\partial X_i} = 0$. 由于 $\deg f \geq 2$，故对于 $l + 1 \leq i \leq n$ 有 $\frac{\partial f}{\partial X_i}$ 都是非常数多项式. 由于 $n - l \leq l + 1$，故该 $n - l$ 个多项式的公共零点 $\mathcal{V}(\frac{\partial f}{\partial X_{l+1}}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial X_n} = 0)$ 交 Γ 非空. 而这些零点是 X 的奇异点，故 X 非光滑，矛盾. □

讲义: 代数几何初步/实例: Grassmannian 簇

原网页

Grassmann 簇

记 $\mathrm{G}(r,n)$ 为仿射空间 $\mathbb{A}^n$ 的全体 r 维线性子空间. 我们将在 $\mathrm{G}(r,n)$ 上赋予簇结构. 记 $V=\mathbb{A}^n$，定义如下映射：

$$\mathcal{P}\colon \mathrm{G}(r,n)\longrightarrow \mathbb{P}(\bigwedge^r V)=\mathbb{P}^{\binom{n}{r}-1}$$
$$W\longmapsto [\bigwedge^r W]$$

该映射是良定的：我们要证明这与 $\mathcal{P}(W)$ 与 W 的基的选取无关. 显然 $\bigwedge^r W$ 是一个 1 维线性空间. 若 $\mathcal{U}=\{e_1,\cdots,e_r\}$ 与 $\mathcal{V}=\{f_1,\cdots,f_r\}$ 都是 W 的一组基，那么存在可逆方阵 $A\in \mathrm{GL}_r(k)$ 使得 $(e_1,\cdots,e_r)A=(f_1,\cdots,f_r)$. 那么我们立即有 $\det(A)e_1\wedge\cdots\wedge e_r=f_1\wedge\cdots\wedge f_r$. 这说明 $[W_{\mathcal{U}}]=[W_{\mathcal{V}}]$.

例 1.2.1. *当 $r=1$ 时的 Grassmann 簇即射影空间 $\mathbb{P}^n$.*

进一步地，上述映射是单射.

命题 1.2.1 (Plucker 嵌入)**.** *$\mathcal{P}$ 是单射.*

证明. 注意到 $W=\{v\in V\mid v\wedge w=0\in\bigwedge^{r+1}V,\forall w\in\bigwedge^r W\}$. 若 $W\neq V$，则存在 $u\in V\backslash W$，那么存在 $w\in\bigwedge^r W$ 使得 $u\wedge w\neq 0$. □

我们称 $\mathcal{P}$ 为 **Plucker 嵌入**，并称 W 在 Plucker 嵌入下的像在 $\mathbb{P}(\bigwedge^r V)$ 的齐次坐标为 W 的 **Plucker 坐标**.

注 1.2.1. *事实上，这组坐标是可以显式地写出来的. 首先，W 由一个 $r\times n$ 阶矩阵表出（记 V 的一组基为 $\{e_1,\cdots,e_n\}$，则 W 中的一组基向量的每一个都由 V 中的基向量线性表出. 而这对应了一个 $r\times n$ 阶矩阵）. 该矩阵在相差一个 r 阶可逆方阵的左乘下是唯一的，记作 M_W. 那么 Plucker 坐标显然是 M_W 的所有 $r\times r$ 阶子式的行列式构成的. 这个表示方法是良定的，因为相差一个 r 阶方阵，即意味着两者的所有 $r\times r$ 阶子式的行列式相应地相差一个非零常数. 而在 $\mathbb{P}^{\binom{n}{r}-1}$ 中，两者是一样的.*

更进一步地，Plucker 嵌入是闭嵌入. 这即是说 $\mathcal{P}(\mathrm{G}(r,n))$ 是 $\mathbb{P}^{\binom{n}{r}-1}$ 中的一个簇.

定义 1.2.1 (可分解性（Decomposability）)**.** *称 $w\in\bigwedge^r V$ 是一个**可分解**的，若存在 $v_1,\cdots,v_r\in V$，使得 $w=v_1\wedge\cdots\wedge v_r$. 若存在 $\varphi\in\bigwedge^{r-1}V$，使得 $w=v\wedge\varphi$. 其中 $v\in V$，则称v **整除** w，并记作 $v|w$.*

*若 $w=v_1\wedge\cdots\wedge v_r$，则称 w 是**完全可分解**（*totally decomposable*）的.*

引理 1.2.1. *若 $v\in V$，且 $w\in\bigwedge^r V$，则 v 整除 w **当且仅当**$v\wedge w=0$.*

证明. “⇒”：显然.

“⇐”：不妨设 $v\neq 0$，则取 V 包含 $v=v_1$ 的一组基，记为 $\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$.

令 $w=\sum_{i_1<\cdots<i_r}a_{i_1\cdots i_r}v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_r}$. 则 $v\wedge w=0$ 即 $a_{i_1\cdots i_r}=0$ 对于任意 $i_1\neq 1$ 成立. □

引理 1.2.2. *记 $D_w=\{v\in V\mid v|w,\ w\in\bigwedge^r V\}$，则这是 V 的一个线性子空间. 那么 w 完全可分解*
当且仅当$\dim D_w=r$.

证明. 若 w 完全可分解，令 $w = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$，其中 $v_1, \cdots, v_r$ 线性无关，则 $D_w = \{v \in V \mid v \wedge v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0\}$. 将 $\{v_1, \cdots, v_r\}$ 延拓为 V 的一组基 $\{v_1, \cdots, v_r, v_{r+1}, \cdots, v_n\}$，则令 $v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n$，故若 $v \in D_w$，则 $(a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n) \wedge v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0$，这意味着 $a_i = 0,\ \forall i = r+1, \cdots, n$. 故 $v \in \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_r)$，从而 $D_w = \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_r)$，从而 $\dim D_w = r$.

反之，令 $D_w = \operatorname{span}(v_1, \cdots, v_r)$，则将其延拓至 $\{v_1, \cdots, v_r, v_{r+1}, \cdots, v_n\}$. 令 $w = \sum_{|I|=r} a_I v_I$，其中 $I = (i_1, \cdots, i_r)$ 且 $i_j < i_{j+1}$，而 $v_I = v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_r}$. 由于 $v_j \wedge w = 0$ 对 $j = 1, \cdots, r$ 成立，故 $a_I v_I \neq 0$ 当且仅当 I 中出现所有的 $1, \cdots, r$. 这意味着 $I = \{1, \cdots, r\}$，从而 $w = a_{1,\cdots,r} v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$. 故 w 完全可分解. □

推论 1.2.1. 考虑映射

$$\varphi(w) \colon V \longrightarrow \bigwedge^{r+1} V;$$
$$v \mapsto v \wedge w.$$

以及 $\varphi \colon w \longmapsto \varphi(w)$，那么 w 完全可分解**当且仅当** $\operatorname{rank}(\varphi(w)) = n - r$.

证明. 这是因为由引理，w 完全可分解当且仅当 $\dim_k D_w = r$，而 $D_w = \ker \varphi(w)$，故该推论得证. □

有了以上准备后，我们便可以给 $\mathrm{G}(r, n)$ 赋予簇结构.

命题 1.2.2 (Grassmann 簇)**.** 像集 $\mathcal{P}(\mathrm{G}(r, n))$ 是一个射影簇.

证明. 由于 $w \in \bigwedge^r V$ 为完全可分解元当且仅当存在某个 r 维子空间 W 使得 $\operatorname{span}(w) = \bigwedge^r W$. 而 w 完全可分解又当且仅当 $\operatorname{rank}(\varphi(w)) = n - r$，这再次当且仅当 $\varphi(w)$ 的 $(n-r+1) \times (n-r+1)$ 阶子式的行列式（都是多项式）全为零. 而 $\varphi(w)$ 一定是 $\binom{n}{r+1} \times n$ 阶矩阵，故 $\mathcal{P}(\mathrm{G}(r, n))$ 事实上是有限个多项式的公共零点集. □

注 1.2.2. 事实上，*Grassmann* 簇是一族二次多项式的零点.

例 1.2.2. 不妨设 $\operatorname{Char} k \neq 2$. 考虑一种最简单的非平凡 *Grassmann* 簇：$\mathrm{G}(2, 4)$. 其 *Plucker* 映射为 $\mathcal{P} \colon \mathrm{G}(2, 4) \to \mathbb{P}(\bigwedge^2 \mathbb{A}^4) = \mathbb{P}^5$. 由于 $w \in \bigwedge^2 V$ 可分解当且仅当 $\operatorname{rank}(\varphi(w)) \geq 2$. 这当且仅当 $w \wedge w = 0$. 写成坐标分量，这即

$$X_{12}X_{34} - X_{13}X_{24} + X_{14}X_{23} = 0.$$

其中 $w = (X_{12}e_1 + X_{34}e_2) \wedge (X_{14}e_3 + X_{23}e_4)$. 这是事实上给出了 $\binom{4}{2} = 6$ 个二次曲面. 由上述事实，这 6 个二次曲面生成了 $\mathcal{I}(\mathrm{G}(2, 4))$.

定义 1.2.2 (有理簇（Rational Variety）)**.** 称拟射影簇 X 是有理的，若其双有理等价于某个 $\mathbb{P}^n$.

我们将要证明以下三个事实：

(1) Grassmann 簇是有理簇.

(2) 簇 $\mathrm{G}(k, n)$ 维数为 $k(n-k)$.

(3) Grassmann 簇不可约.

命题 1.2.3. 簇 $\mathrm{G}(k, n)$ 不可约.

证明. 考虑代数群 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $\mathrm{G}(k,n)$ 上的自然传递作用，那么固定 $W \in \mathrm{G}(k,n)$，作用 $\varphi\colon \mathrm{GL}(V) \to \mathrm{G}(k,n); M \mapsto M \cdot W$ 是满射，且是簇的态射，故连续. 由于代数群 $\mathrm{GL}(V)$ 不可约（因为是 $\mathbb{A}^{n^2}$ 的开子集），故其连续像 $\varphi(\mathrm{GL}(V)) = \mathrm{G}(k,n)$ 不可约. □

命题 1.2.4. *簇 $\mathrm{G}(k,n)$ 是 $k(n-k)$ 维有理簇.*

证明. 由于我们已经证得 $\mathrm{G}(k,n)$ 的不可约性，故 $\mathcal{P}(\mathrm{G}(k,n))$ 也不可约，且我们只需要研究 $\mathcal{P}(\mathrm{G}(k,n)) \subset \mathbb{P}(\bigwedge^k V)$ 即可.

令 $\Gamma \subset V$ 是一个 $n-k$ 维子空间，而 V 是一个 n 维线性空间. 其对应的 k 次楔积 $w_\Gamma \in \bigwedge^{n-k} V = (\bigwedge^{n-k} V)^*$ 可被认为是 $\mathbb{P}(\bigwedge^k V)$ 中的一个齐次线性映射. 取一个标准开集 $U = \{w_\Gamma \neq 0\}$，则 $[w] \in \mathcal{P}(\mathrm{G}(k,n)) \cap U$ 当且仅当 $w \wedge w_\Gamma \neq 0 \in \bigwedge^n V$. 这也等价于 $W \cap \Gamma = 0$，其中 $\mathcal{P}(W) = [w]$. 故 $\mathrm{G}(k,n) \cap U$ 正好是 Γ 在 V 中的全体直和补空间. 而这些子空间都可被等同于 $V/\Gamma \to \Gamma$ 的线性映射的图像，从而 $\mathrm{G}(k,n) \cap U \cong \mathrm{Hom}(V/\Gamma, \Gamma) \cong \mathbb{A}^{k(n-k)}$. 这即证明了 $\dim \mathrm{G}(k,n) = k(n-k)$.

加之 $\mathbb{P}^{k(n-k)}$ 的任一标准开集也同构于 $\mathbb{A}^{k(n-k)}$，故 $\mathrm{G}(k,n)$ 与 $\mathbb{P}^{k(n-k)}$ 是双有理等价的. □

注 1.2.3. 一些题外话：

当 $k = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时，*Grassmann* 簇 $\mathrm{G}(k,n)$ 也是微分几何的研究对象，即一个微分流形. 它的一组坐标卡是

$$U_{v_1,\cdots,v_n} := \{\mathrm{span}(v_1 + \sum_{i=k+1}^{n} a_{1,i}v_i, \cdots, v_k + \sum_{i=k+1}^{n} a_{k,i}v_i) \mid a_{ij} \in k\}.$$

这其中 $\{v_1, \cdots, v_n\}$ 取遍 $\mathbb{A}^n$ 的基. 另外，作为微分流形，$\mathrm{G}(k,n)$ 也是 $k(n-k)$ 维的.

当然，对于 Grassmann 簇，我们也有如下另一种看法. 这种看法与 Venerose 映射有着异曲同工之妙. 令 $S = k[Z_0, \cdots, Z_n]$ 为 $\mathbb{P}^n$ 的齐次坐标环. 这是一个分次环，而我们取其 d 次齐次项 S_d. 注意到 S_d 事实上是全体 d 次齐次多项式构成的线性空间.

对于 k 维线性子空间 $\Gamma \subset \mathbb{A}^n \subset \mathbb{P}^n$，其是 $\mathbb{P}^n$ 中的闭子簇，故对应了一个齐次理想 $\mathcal{I}(\Gamma)$. 取该齐次理想的 d 次分量 $\mathcal{I}(\Gamma)_d \subset S_d$，那么 $\mathcal{I}(\Gamma)_d$ 事实上是 S_d 的余维 $\binom{k+d}{d}$ 的线性子空间. 故我们得到了一个正则映射：

$$v_d^*\colon \mathrm{G}(k,n) \to \mathrm{G}(\binom{n+d}{d} - \binom{k+d}{d}, \binom{n+d}{d}).$$

对偶地，也即

$$v_d\colon \mathrm{G}(k,n) \to \mathrm{G}(\binom{k+d}{d}, \binom{n+d}{d}).$$

旗簇

所谓线性空间中的旗（Flag）即一个子空间降链. 令 V 为 n 维线性空间，而正整数 $0 < a_1 < \cdots < a_k$，则定义相应的旗簇为

$$\mathrm{Fl}(a_1, \cdots, a_k; V) = \{V_1 \subset \cdots \subset V_k \mid \dim V_i = a_i\}.$$

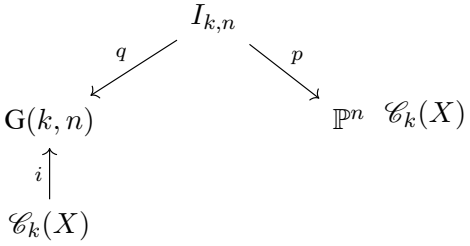
这是 $\mathrm{G}(a_1, V) \times \cdots \times \mathrm{G}(a_k, V)$ 的一个子簇.

入射面簇

对于正整数 $k<n$，定义入射面 $I_{k,n}\subset \mathrm{G}(k,n)\times\mathbb{P}^n$ 为 $I_{k,n}=\{(W,[p])\mid p\in W\}$.

若 $X\subset\mathbb{P}^n$ 是射影簇，则定义 $\mathscr{C}_k(X)\subset \mathrm{G}(k,n)$ 为与 X 相交的所有 k 维子空间.

容易注意到，$\mathscr{C}_k(X)$ 即 X 通过 $I_{k,n}$ 的“反射像”. 这是说



即 $q(p^{-1}(X))$. 其中 p 与 q 分别为投影，而 i 是包含.

连接簇

若 $X,Y\subset\mathbb{P}^n$ 是射影簇，且 $X\cap Y=\varnothing$，则定义 $\mathcal{J}(X,Y):=\{\text{直线}l\subset\mathbb{P}^n\mid l\cap X,l\cap Y\neq\varnothing\}=\bigcup_{x\in X,y\in Y}L_{xy}$. 其中，$L_{xy}$ 指连接 x 与 y 两点的直线.

我们可以用入射面簇描述 $\mathcal{J}(X,Y)$. 事实上，这即 $p^{-1}(q(\mathscr{C}(X)\cap\mathscr{C}(Y)))$. 这里取 $k=1$.

正割簇

若 $X\subset\mathbb{P}(V)$ 是一个闭子簇，则称

$$\varphi\colon X\times X-\Delta(X)\to \mathrm{G}(1,\mathbb{P}(V));(x,y)\mapsto L_{xy}$$

为**割线映射**，其中 L_{xy} 指连接 x 与 y 的直线.

记 $\mathrm{Sec}(X)=\overline{\mathrm{im}(\varphi)}$，以及 $\mathcal{S}(X)=p\circ q^{-1}(\mathrm{Sec}(X))$. 则称 $\mathcal{S}(X)$ 为 X 的正割簇.

Fano 簇

我们初步研究 Grassmann 簇的一种重要子簇——Fano 簇.

定义 1.2.3 (Fano 簇)**.** 设 $X\subset\mathbb{P}^n$，则定义 *Fano* 簇 $\mathcal{F}_k(X):=\{Y\in\mathrm{G}(k,n)\mid Y\subset X\}$.

首先，我们证明这确实是一个簇.

命题 1.2.5. *Fano* 簇 $\mathcal{F}_k(X)$ 确实是一个簇.

证明. 不妨设 X 是超曲面，否则作交即可. 令 X 是 d 次超曲面，且 $X=\mathcal{V}(G)$. 如 Grassmann 簇情形，仍考虑

$$v_d^*\colon \mathrm{G}(k,n)\to \mathrm{G}(\binom{n+d}{d}-\binom{k+d}{d},\binom{n+d}{d}).$$

注意到 $G\in S_d$，且记 Φ 为包含 G 的全体 $\binom{n+d}{d}-\binom{k+d}{d}$ 维线性子空间，则 Φ 是 S_d 中的闭子簇. 那么 $F_k(X)=(v_d^*)^{-1}(\Phi)$. □

若 X 是 d 次超曲面，那么由定义，以上证明中的 Φ 局部上是 $\binom{k+d}{d}$ 个方程定义的，故 $\dim F_k(X) \geq \dim \Phi \geq \dim \mathrm{G}(k, \mathbb{P}(V)) - \binom{k+d}{d} = (k+1)(n-k) - \binom{k+d}{d}$. 我们称这个估计为 $F_k(X)$ 的预期维数.

一般来说，我们没法精确地知道 Fano 簇的维数. Fano 簇是相当奇异的. 我们来看一些有趣的例子.

例 1.2.3. *若 $X \subset \mathbb{P}^3$ 是光滑三次超曲面，则 $|F_1(X)| < \infty$. 更精确一点，$|F_1(X)| = 27$.*

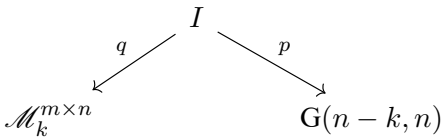
而若 $n \geq 4$，且 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是光滑三次超曲面，则 $F_1(X)$ 是不可约光滑簇，且维数为预期维数 $(1+1)(n-1) - \binom{n+3}{3} = 2(n-1) - \frac{1}{6}(n+3)(n+2)(n+1)$.

行列式簇

令 $\mathrm{Char}\, k = 0$，$V = M_{m\times n}(k)$. 这是一个 mn 维线性空间，则 $\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}^{mn-1}$. 定义 k 阶行列式簇 $\mathcal{M}_k^{m,n} := \{[M] \in \mathbb{P}^{mn-1} \mid \mathrm{rank}(M) \leq k\}$. 这显然是个簇，其定义多项式为全体 $(k+1)\times(k+1)$ 阶子式的行列式（显然都是齐次多项式）.

我们来计算行列式簇 $\mathcal{M}_k^{m,n}$ 的维数：

对于矩阵 $M \in M_{m\times n}(k)$，记 $\varphi(M)$ 为其对应的线性映射 $\mathbb{A}^m \to \mathbb{A}^n$. 那么 $[M] \in \mathcal{M}_k^{m,n}$ 当且仅当 $\dim_k(\ker(\varphi(M))) \geq n-k$. 考虑入射面 $I = \{(M, W) \mid W \subset \ker(\varphi(M))\} \subset \mathscr{M}_k^{m\times n} \times \mathrm{G}(n-k, n)$.



我们有 $p^{-1}(W) = \{[M] \in \mathscr{M}_k^{m\times n} \mid W \subset \ker\varphi(M)\}$. 若 $W = \mathrm{span}(e_1, \cdots, e_{n-k})$，则将 W 零化的矩阵 $M \in \mathscr{M}_k^{m\times n}$ 可刻画为 $M = (O, M')$，其中 O 是 $m \times (n-k)$ 阶零矩阵，而 M' 是一个 $m \times k$ 阶矩阵. 如上刻画意味着 $p^{-1}(W) \cong \mathbb{P}^{mk-1}$. 由于 p 显然满，且其每根纤维的维数都是 $mk-1$，故由 $\mathrm{G}(n-k, n)$ 的不可约性，我们得到了 I 的不可约性以及维数 $\dim I = mk + k(n-k) - 1$.

令 $\widetilde{\mathscr{M}_k^{m\times n}} = \mathscr{M}_k^{m\times n} - \mathscr{M}_{k-1}^{m\times n}$. 这是 $M_k^{m\times n}$ 的一个开子集，且对于 $[M] \in \widetilde{\mathscr{M}_k^{m\times n}}$，有 $q^{-1}(M) = \{(M, \ker\varphi(M))\}$，故 q 是一般有限映射，且纤维都是一元的从而 $k(I) \cong k(M_{\mathscr{M}_k^{m\times n}})$，故 q 是双有理映射，从而 $\dim \mathscr{M}_k^{m\times n} = k(m+n) - k^2 - 1$.

讲义: 代数几何初步/射影空间与射影代数簇

原网页

射影空间与射影簇

定义 1.2.1 (射影空间（Projective Space）)**.** *在 $\mathbb{A}^{n+1} - \{0\}$ 中定义等价关系“$u \sim v$ 若存在 $\lambda \in k^\times$ 使得 $u = \lambda v$”，并记 u 所在的等价类为 $u = (x_0 : \cdots : x_n)$. 定义 n 维射影空间 $\mathbb{P}^n := \{[u] \mid u \in \mathbb{A}^{n+1} - \{0\}\}$.*

对于 k-线性空间 E，可定义 $\mathbb{P}(E)$ 为 E 中穿过原点的所有直线. 显然，若 $F \subset E$ 是线性空间的包含，则 $\mathbb{P}(F) \subset \mathbb{P}(E)$.

定义 1.2.2 (标准开集（Standard Affine Charts）). 在 $\mathbb{P}^n$ 中定义 $U_i := \{(x_0 : \cdots : x_n) \mid x_i \neq 0\}$. 作为集合（事实上，是代数簇间的同构）有 $U_i \cong \mathbb{A}^n$，其映射由 $(x_0 : \cdots : x_n) \mapsto \left(\frac{x_0}{x_i} : \cdots : \frac{x_{i-1}}{x_i} : \frac{x_{i+1}}{x_i} : \cdots : \frac{x_n}{x_i}\right)$. 故而 $\mathbb{P}^n$ 实则可以为 $n+1$ 个 $\mathbb{A}^n$ 所覆盖. 事实上，在建立了 $\mathbb{P}^n$ 上的 *Zariski* 拓扑后，我们会知道 U_i 都是开集.

在射影空间中定义良定的代数集，我们需要多项式是齐次的，也即

定义 1.2.3 (齐次多项式（Homogeneous Polynomial）). 称 $f \in A = k[X_0, \cdots, X_n]$ 是 d 次齐次多项式，若 $f(\lambda x_0, \cdots, \lambda x_n) = \lambda^d f(x_0, \cdots, x_n)$.

这样的多项式都形如 $f = \sum_{|I|=d} a_I X^I$. 且注意到 $f(x) = 0$ 与 $f(\lambda x) = 0, \forall \lambda \in k^\times$ 等价. 故对于射影空间中的点 $x = (x_0 : \cdots : x_n) \in \mathbb{P}^n$，记号 $f(x) = 0$ 是良定的. 故可以定义射影空间中与代数簇对应的概念.

定义 1.2.4 (射影簇（Projective Variety）). 对于齐次多项式子集 $S \subset k[X_0, \cdots, X_n]$，定义 $\mathbb{P}^n$ 的子集 $\mathcal{V}(S) := \{(x_0 : \cdots : x_n) \mid f(x_0, \cdots, x_n) = 0, \forall f \in S\}$. 称 $\mathcal{V}(S)$ 为射影簇.

今后，”代数簇“指代仿射情形的多项式公共零点集，而”射影簇“则指代射影空间的情形.

我们称由一个齐次多项式定义的射影簇 $\mathcal{V}(S)$ 为**超曲面**（hypersurface）. 若 $\deg(F) = n$，则称 $\mathcal{V}(S)$ 为 n 次曲面.

注 1.2.1. 上述提到的标准开集 U_i 实则上即 $\mathcal{V}(X_i)^c$，故确实是开集. 且由于映射与逆映射都逆向保持闭集，故上面定义的 U_i 到 $\mathbb{A}^n$ 的双射实际上是同胚.

我们也可以定义齐次理想的概念：

定义 1.2.5 (齐次理想（Homogeneous Ideal）). 称 $I \lhd R = k[X_0, \cdots, X_n]$ 为齐次理想，若 I 可由齐次多项式生成.

若定义 $R_d := \{f \mid f \text{ 齐次，且 } \deg(f) = d\}$. 显然 $R = \bigoplus_{n \geq 0} R_n$. 那么齐次理想也可以等价地定义为满足 $I = \bigoplus_{n \geq 0} (R_n \cap I)$ 的理想.

类似于仿射空间中的情形，我们也可以对每个齐次理想定义 $\mathcal{V}(I) = \{(x_0 : \cdots : x_n) \mid f((x_0 : \cdots : x_n)) = 0, \forall f \in I\}$. 且仍具有 $\mathcal{V}(S) = \mathcal{V}(\langle S \rangle)$. 这里注意到齐次多项式子集 S 生成的理想是齐次理想.

与仿射情形类似，射影簇也具有闭集结构，即：

命题 1.2.1. 若 S_i 是 $k[X_0, \cdots, X_n]$ 中由齐次多项式组成的子集，则

(1) $\bigcap_{i \in I} \mathcal{V}(S_i) = \mathcal{V}(\bigcup_{i \in I} S_i)$.

(2) $\mathcal{V}(S_1 S_2) = \mathcal{V}(S_1) \cup \mathcal{V}(S_2)$. 注意到齐次多项式全体是乘闭的.

该证明与仿射情形完全类似，故略去. 需要注意的一点是，$\mathbb{P}^n$ 也不是 Hausdorff 空间.

注 1.2.2. 若 I 是齐次理想，则 $\sqrt{I}$ 也是. 令 $f = f_k + f_{k+1} + \cdots + f_d$，其中 f_i 为 f 的 i 次项，若 $f^m \in I$，则 f_d^m 正好是 f^m 的 dm 次项. 依定义 $f_d^m \in I$. 故而 $f_d, f - f_d \in \sqrt{I}$. 由归纳，任意 f_i 均属于 $\sqrt{I}$. 这即是说 $\sqrt{I}$ 是根理想.

这保证了我们可以将 Hilbert 零点定理推广到射影空间的情形上去. 与仿射情形类似，定义 $\mathcal{I}(V) := \{f \text{ 齐次} \mid f(p) = 0, \forall p \in V\}$.

定理 1.2.1 (射影 Hilbert 零点定理)**.** *假定 k 代数闭，I 是 $k[X_0, \cdots, X_n]$ 的齐次理想. 那么*

(1) $\mathcal{V}(I) = \varnothing$ 当且仅当存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $I \supset \mathfrak{m}^n$. 其中 $\mathfrak{m} = \langle X_0, \cdots, X_n \rangle$.

(2) 若 $\mathcal{V}(I) \neq \varnothing$，则 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}$.

证明. 对于齐次理想，我们引入**仿射锥**（Affine Cone）的概念：定义 $\mathcal{CV}(I) \subset \mathbb{A}^{n+1}$ 为 $\mathcal{V}(I)$ 在 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中对应的簇. 该概念是形象的.

(1) 记投影 $\pi\colon \mathbb{A}^{n+1}\backslash\{0\} \to \mathbb{P}^n; (X_0, \cdots, X_n) \mapsto (X_0 : \cdots : X_n)$. 那么事实上，我们有 $\mathcal{CV}(I)\backslash\{0\} = \pi^{-1}(\mathcal{V}(I))$. 那么 $\mathcal{V}(I) = \varnothing$ 等价于 $\mathcal{CV}(I) \subset \{0\}$. 而由仿射 Hilbert 零点定理，这即 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 或 $\sqrt{I} = k[X_0, \cdots, X_n]$，也即存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $I \supset \mathfrak{m}^n$.

(2) 作为齐次理想，显然具有 $f \mid \mathcal{V}(I) = 0$ 当且仅当 $f|\mathcal{CV}(I)$，故由仿射 Hilbert 零点定理，我们有 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = \mathcal{I}(\mathcal{CV}(I)) = \sqrt{I}$. □

推论 1.2.1. *射影 Hilbert 零点定理给出了如下一一对应：*

$$\{\mathbb{P}^n \text{ 中的射影簇}\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \{\text{不为 } \mathfrak{m} \text{ 的齐次根理想}\};$$
$$V \longmapsto \mathcal{I}(V);$$
$$\mathcal{V}(I) \longmapsfrom I.$$

正则映射

以下假设 k 代数闭.

定义 1.2.6 (拟射影簇（Quasi-projective Variety）)**.** *射影簇 $V \subset P^n$ 的 Zariski 开子集称为**拟射影簇**，即形如 $U^c \cap V$ 的子集，其中 U, V 都是射影簇.*

下文众多命题讲广泛地建立在拟射影簇上，因为该概念已经包含仿射簇与射影簇.

定义 1.2.7 (正则函数（Regular Function）)**.** *若 X 是一个拟射影簇，则称 X 上的函数 $f\colon X \mapsto k$ 在 $p \in X$ 处正则，若存在**次数相等**的齐次多项式 F 与 G, $G(p) \neq 0$ 使得在 p 的一个开领域 $p \in U \subset X$ 上有 $f(x) = \frac{F(x)}{G(x)}$. 称 f 是 X 上的正则函数，若 f 在 X 的每点处均正则.*

定义 1.2.8 (正则函数环（Regular Function Ring）)**.** *簇 X 上的全体正则函数构成一个环，记作 $A(X)$. 这个记号与仿射簇情形的坐标环实际上没有冲突.（见下文）*

定理 1.2.2. *若 X 是仿射代数簇，则 $A(X)$ 中的元素全是多项式. 这即是说 $A(X) = k[X_1, \cdots, X_n]/\mathcal{I}(X)$, 那么这与第一章定义的坐标环并无矛盾.*

证明. 定义嵌入 $\varphi\colon k[X_1, \cdots, X_n]/\mathcal{I}(X) \hookrightarrow A(X)$. 只需证明这是满射. 对于 X 上的正则函数 f，由于 X 拟紧，故存在有限个开子集 U_i 使得 $\bigcup_{i=1}^m U_i = X$，且 $f\mid_{U_i} = \frac{G_i}{H_i}$. 其中 G_i 与 H_i 均是 $A/\mathcal{I}(X)$ 中的多项式，且 H_i 在 U_i 上取值恒非零. 由定义，$U_i \cap U_j \neq \varnothing$，且在其上有 $\frac{G_i}{H_i} = \frac{G_j}{H_j}$. 这即是说在 $U_i \cap U_j$ 上有 $G_iH_j - G_jH_i = 0$ 由于 X 不可约，故 $U_i \cap U_j$ 在 X 中稠密，故这说明 $G_iH_j - G_jH_i \in \mathcal{I}(X)$. 由于诸 H_i 在 X 上没有公共零点，故由 Hilbert 零点定理，存在 $a_i \in k[X_1, \cdots, X_n]/\mathcal{I}(X)$，使得 $\sum_{i=1}^n a_iH_i = 1$. 令 $g = \sum_{i=1}^m a_iG_i$，则在 U_i 上，有 $H_ig = \sum_{j=1}^m a_jH_iG_j = G_i$，故而 $g\mid_{U_i} = \frac{G_i}{H_i}$. 故 $\varphi(g) = f$. □

注 1.2.3. 上述命题中，k 代数闭的假设是必要的. 取 $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}; t\mapsto \frac{1}{1+t^2}$，则 f 不可能写为多项式.

定义 1.2.9 (拟射影簇的态射)**.** 若 X 与 Y 是拟射影簇，则称映射 $\varphi\colon X\to Y$ 正则，若 φ 连续，且对于任意 Y 上的开集 V 以及 V 上的正则函数 k，有 $f\circ\varphi\colon \varphi^{-1}(V)\to k$ 是 $\varphi^{-1}(V)$ 上的正则函数. 我们定义拟射影簇间的态射为正则映射

与仿射情形类似，我们也可以定义两个簇之间的同构.

例 1.2.1 (Veronese 映射)**.** 定义 $v_d\colon \mathbb{P}^n\to\mathbb{P}^{\binom{n+d}{n}-1}; (x_0:\cdots:x_n)\mapsto (x_0^d:x_0^{d-1}x_1:x_0^dx_n:\cdots:x_n^d)$，其中分量遍历 $k[X_0,\cdots,X_n]$ 中所有 d 阶齐次多项式. 这是一个正则态射，且是闭嵌入. 这是因为该映射显然是嵌入，且像集为 $\mathcal{V}(\{Z_{I_1}Z_{I_2}-Z_{I_3}Z_{I_4}\mid I_1+I_2=I_3+I_4\})$. 这里 I_i 均是 $n+1$ 元序列 $(i_0,\cdots,i_n)$，且 $i_0+\cdots+i_n=d$. 序列的加法为逐点加法. 而 $Z_I:=X_0^{i_0}\cdots X_n^{i_n}$.

有理映射

定义 1.2.10 (有理映射（Rational Map）)**.** 设 X 与 Y 是拟射影簇. 所谓有理映射即下述等价类：对于 X 中的稠密开集 U 以及正则映射 $f_U\colon U\to Y$，称 $(U,f_U)\sim(V,f_V)$，若在 $U\cap V$ 上有 $f_U=f_V$. 有理映射记为 $f\colon X\dashrightarrow Y$.

上述等价类确实是一个映射，因为其在每个点上的取值都是良定义的. 我们可以在 X 中找到有理映射 $f\colon X\dashrightarrow Y$ 的最大定义域（是个开集）

例 1.2.2. 令映射 $f\colon \mathbb{P}^2\to\mathbb{P}^1; (x:y:z)\mapsto(x:y)$，则该映射在 $(0:0:1)$ 处无法定义，故而不是簇的正则映射. 但其在别处都可定义，且在任一点 $p\neq(0:0:1)$，$U=\mathbb{P}^2-(0:0:1)$ 都是 f 可定义其上的 p 的开邻域. 故 f 是有理映射.

定义 1.2.11 (有理函数（Rational Function）)**.** 设 X 是拟射影簇，则有理映射 $f\colon X\mapsto\mathbb{A}^1=k$ 被称为有理函数.

显然，簇 X 上的所有有理函数构成一个环，记为 $k(X)$. 这里有理映射的加法与乘法分别由 $(U,f)+(V,g)=(U\cap V,f+g)$ 与 $(U,f)\cdot(V,g)=(U\cap V,fg)$ 给出.

命题 1.2.2. 设 X 是拟射影簇.

(1) 对于 X 的稠密开子集 U，有 $k(X)=k(U)$.

(2) 若 X 不可约，则 $k(X)$ 是域.

(3) 若 X 是仿射代数簇，则 $k(X)=\mathrm{Frac}(A(X))$.

证明. (1) 定义 $\varphi\colon k(X)\mapsto k(U); [(V,f_V)]\mapsto[(V\cap U, f_V\mid_{V\cap U})]$. 这显然良定义，且是满射. 且若 $\varphi([V,f_V])=0$，则对于 $f_V\mid(U\cap V)=0$. 由于 $U\cap V$ 在 V 中稠密，故 $f_V=0$，则依定义有 $[V,f_V]=[X,0]$ 为 $k(X)$ 的零元.

(2) 若 (U,f_U) 是 X 中的非零元，则 $D(f_U)=(\mathcal{V}(f_U))^c$ 是 X 的开子集，故稠密，则 $(D(f_U),\frac{1}{f_U|_{D(f_U)}})$ 是 (U,f_U) 的逆元.

(3) 由定理 2.14 知有嵌入 $A(X)\hookrightarrow k(X); f\mapsto(X,f)$. 故由分式域的泛性质知有嵌入 $\mathrm{Frac}(A(X))\hookrightarrow K(X)$. 只需证明满. 若 $f\colon U\to k$ 是正则函数，其中 U 开，则存在 $h\in A(X)$ 使得 $D(h)\subset U$. 由于 $D(h)$ 是仿射的，故 f 在 $D(h)\cap U$ 上是有理函数（即可写为多项式的商），故 (f,U) 是 $f\mid_{D(h)\cap U}$ 的像. □

注 1.2.4. 对 $\mathbb{P}^n$ 中的不可约拟射影簇，其上的有理映射 $f\colon X \to \mathbb{P}^m$ 可由 $x \mapsto (F_0(x), \cdots, F_m(x))$ 表出，其中 F_i 是齐次多项式. 且 f 在 $\mathcal{V}(F_0, \cdots, F_m)$ 外正则.

定义 1.2.12 (支配有理映射)**.** 称有理映射 $f\colon X \dashrightarrow Y$ 是支配的，若 f 可被一个支配态射表出.

注 1.2.5. 一般来说，两个有理映射的复合不一定能做复合，但两个支配有理映射可以做复合. 若 $\phi\colon X \dashrightarrow Y$ 与 $\varphi\colon Y \dashrightarrow Z$ 是两个支配有理映射，且由 (U, ϕ_U) 与 (V, φ_V)，其中 $U \subset X$，$V \subset Y$. 定义 $W := U \cap \phi^{-1}(V)$，则 $\varphi \circ \phi = (W, \varphi_V \circ \phi_U)$. 事实上，只需要 ϕ 是有理映射即可.

事实上，我们有如下范畴的反变等价：

定理 1.2.3. 若 X 与 Y 是两个不可约拟射影簇，则存在

$$\{\text{支配有理映射 } \phi\colon X \dashrightarrow Y\}$$

与

$$\{k\text{-代数嵌入 } \varphi^*\colon k(Y) \to k(X)\}$$

间的一一对应.

证明. 若 $\theta\colon k(Y) \to k(X)$ 是 k-代数嵌入，我们要以 θ 定义一个 X 到 Y 的有理映射 τ 使得 $\tau^* = \theta$. 由于 Y 总能被仿射簇覆盖，故我们不妨设 Y 仿射. 令 $A(X) = k(X_1, \cdots, X_m)$，而 $A(Y) = k(Y_1, \cdots, Y_n)$，则 $\theta(y_i) = \frac{a_i}{b_i}$，其中 $a_i, b_i \in k[X_1, \cdots, X_m]$，那么我们有正则映射 $\tau\colon U = X - \mathcal{V}(b_1, \cdots, b_n) \to Y; p \mapsto \left(\frac{a_1}{b_1}(p), \cdots, \frac{a_n}{b_n}(p)\right)$. 由于 $\tau^* = \theta$，且 θ 单，故 τ 是支配态射，从而 (U, τ) 是所求的有理映射.

反之，若支配有理映射 $\phi\colon X \dashrightarrow Y$ 由 (U, ϕ_U) 表出，则令 $f \in k(Y)$ 为有理函数，由 (V, f) 表出，则 $\phi_U(U)$ 在 Y 中稠密，故 $\phi_U(U) \cap V \neq \varnothing$，故 $\phi_U^{-1}(V) \neq \varnothing$. 故 $f \circ \phi_U$ 是 $\phi_U^{-1}(V)$ 上的正则函数，那么 $(\phi_U^{-1}(V), f \circ \phi_U)$ 是 X 上的有理函数，故 ϕ^* 是良定的. 而 $\phi \mapsto \phi^*$ 是单的，这是因为若 $\phi^* = \varphi^*$，则对于任意 $f \in k(Y)$，假定由 (W, f) 表出，则 $f \circ \phi = f \circ \varphi$. 若 ϕ 与 φ 分别由 (U, ϕ_U) 与 (V, φ_V)，则令 f 是坐标函数，那么 ϕ_U 与 φ_V 在 $U \cap V$ 上一致，故 $\phi = \varphi$. □

代数几何的一个初始任务是在同构意义下分类所有的代数簇. 但这则任务过于困难. 但是人们在稍弱一点的等价关系下给出了部分分类. 这个弱一些的条件是“双有理等价”.

定义 1.2.13 (双有理等价（Birational Equivalence）)**.** 对于拟射影簇 X 与 Y，称它们**双有理等价**，若存在有理映射 $\varphi\colon X \dashrightarrow Y$ 与 $\phi\colon Y \dashrightarrow X$ 使得作为有理映射，有 $\varphi \circ \phi = \mathrm{id}_Y$ 且 $\phi \circ \varphi = \mathrm{id}_X$.

关于双有理等价，有如下令人振奋的刻画.

定理 1.2.4. 对于拟射影簇 X 与 Y，则 *TFAE*

(1) 拟射影簇 X 与 Y 双有理等价.

(2) 存在开子集 $U \subseteq X$ 与 $V \subseteq Y$ 满足 U 与 V 同构.

(3) 存在 k 代数同构 $k(X) \cong k(Y)$.

证明. (1) ⇒ (2) 令 $\varphi\colon X \dashrightarrow Y$ 与 $\phi\colon Y \to X$ 为对应的双有理映射. 令 φ 的代表元为 (U, φ)，而 ϕ 的代表元为 (V, ϕ)，那么 $\phi \circ \varphi$ 可由 $(\varphi^{-1}(V), \phi \circ \varphi)$ 表出. 由于 $\phi \circ \varphi = \mathrm{id}_X$，故 $\phi \circ \varphi$ 在 $\varphi^{-1}(V)$ 上是恒等映射. 类似地，$\varphi \circ \phi$ 在 $\phi^{-1}(U)$ 上也是恒等映射. 故我们取 X 中的开集 $\varphi^{-1}(\phi^{-1}(U))$ 与 Y 中的开集 $\phi^{-1}(\varphi^{-1}(V))$，这就是我们所求的开集.

(2) ⇒ (3) 由于此时 $k(X) = k(U) \cong k(V) = k(Y)$.

(3) ⇒ (1) 这直接是由于上面的范畴等价. □

对于拟射影簇，由于其不一定能嵌入仿射空间，所以我们通常不能用仿射空间的性质直接研究它们. 但是以下命题告诉我们，我们可以局部地认为它们是处于仿射空间中的.

引理 1.2.1. *若 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 中的超曲面，且 $Y = \mathcal{V}(F)$，则 $\mathbb{A}^n - Y$ 同构于 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中的超曲面 $H = \mathcal{V}(X_{n+1}F - 1)$. 从而，$A(\mathbb{A}^n - Y) = k[X_1, \cdots, X_n]_f$.*

证明. 令 $\pi\colon \mathbb{A}^{n+1} \to \mathbb{A}^n$ 是前 n 个分量的投影，而 $\varphi\colon \mathbb{A}^n \dashrightarrow \mathbb{A}^{n+1}; (X_1, \cdots, X_n) \mapsto \left(X_1, \cdots, X_n, \frac{1}{f(X_1, \cdots, X_n)}\right)$. 注意到限制在 φ 与 π 的定义域与值域都限制在 $\mathbb{A}^n - Y$ 与 H 上时，它们都是正则映射（*），且是互逆的. 而 $A(\mathbb{A}^n - Y) = A(H) = k[X_1, \cdots, X_{n+1}]/\langle X_{n+1}F - 1\rangle \cong k[X_1, \cdots, X_n]_f$. □

定理 1.2.5. *若 X 是拟射影簇，则 X 中的全体仿射开集构成 X 的拓扑基.*

证明. 若 $p \in X$ 且开集 $p \in U \subset X$，则由于 U 也是拟射影簇，故不妨认为 $U = X$. 由于 X 可被 $\{U_i \cap X\}$ 覆盖，其中 U_i 是标准开集，我们可以认为 X 是拟代数簇，即代数簇的开子集. 令 $Y = \overline{X} - X$，那么 Y 是 $\mathbb{A}^n$ 中的闭集. 故我们可以找到 $f \in \mathcal{I}(Y)$ 使得 $f(p) \neq 0$. 令 $H = \mathcal{V}(f)$，则 $Y \subset H$ 且 $p \notin H$. 故 $p \in X - X \cap H$，而这是 Y 中的开子集，由引理，也是 $\mathbb{A}^n - H$ 中的闭子集，故是仿射的. 故 $p \in X - X \cap H \subset X$. □

最后我们给出一个有趣且常用的结论：对不可约簇的刻画. 这个技术手段将使我们能够由一般的拟射影簇化为超曲面来研究.

命题 1.2.3. *若 X 是不可约拟射影簇, 且 $\operatorname{trdeg}(K(X)/k) = r$，即 $\dim X = r$，则 X 与 $\mathbb{P}^{r+1}$ 中的某个超曲面 Y 双有理等价.*

证明. 令 $k(X)$ 的一组可分超越基为 $X_1, \cdots, X_r$，且 $k(X)/k(X_1, \cdots, X_r)$ 是有限扩张可分. 由本原元定理，存在 $y \in k(X)$，使得 $k(X) = k(X_1, \cdots, X_r)(y)$. 令 y 在 $k(X_1, \cdots, X_r)$ 上的极小多项式为 $f = a_0 + a_1 Y \cdots + a_l Y^l$，其中 $a_i = \frac{g_i}{h_i}$，且 $g_i, h_i \in k[X_1, \cdots, X_r]$. 令 $h = h_1 \cdots h_l$，则 $fh = k[X_1, \cdots, X_r, Y]$. 那么令 $H = \mathcal{V}(fh)$，则 $k(H) = A(H) = k[X_1, \cdots, X_r, Y]/\langle fh\rangle \cong k[X_1, \cdots, X_r, y] = A(X) = k(X)$. 故 H 与 X 是双有理等价. □

乘积簇

对于簇 X 与 Y，我们可以赋予 $X \times Y$ 一个拟射影簇的结构.

命题 1.2.4 (Segre 嵌入)**.** *定义 Segre 映射*

$$\mathcal{S}_{m,n}\colon \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^{(m+1)(n+1)-1} = \mathbb{P}^{mn+m+n};$$

$$((X_0 : \cdots : X_m), (Y_0 : \cdots : Y_n)) \mapsto (X_0Y_0 : \cdots : X_0Y_n : X_1Y_0 : \cdots : X_1Y_n : \cdots : X_mY_0 : \cdots : X_mY_n).$$

Segre 映射是单射，且其像闭.

证明. 若 $(p,q),(p',q')\in\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$，其中 $p=(x_0:\cdots:x_m)$，$q=(y_0:\cdots:y_n)$，$p'=(x_0':\cdots:x_m')$，$q'=(y_0':\cdots:y_n')$. 不妨设 $x_i,y_j\neq 0$，则若 $x_i'=0$ 或 $y_j'=0$，则有 $x_i'y_j'=0$，但 $x_iy_j\neq 0$，故 $\mathcal{S}_{m,n}((p,q))\neq\mathcal{S}_{m,n}((p',q'))$. 故乘以适当系数后，我们可以假设 $x_i=x_i'=y_j=y_j'=1$. 由于 $(p,q)\neq(p',q')$，故存在 $x_k\neq x_k'$. 故 $x_iy_j=x_i'y_j'$ 但 $x_ky_j\neq x_k'y_j'$. 这即说明 $\mathcal{S}_{m,n}((p,q))\neq\mathcal{S}_{m,n}((p',q'))$.

关于像闭，注意到 $\mathcal{S}_{m,n}(\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n)=\mathcal{V}(\bigcup_{M\text{ 为}T\text{ 的二阶子式}}\det(M))$. 其中 $T=(Z_{ij})_{1\leq i\leq m,1\leq j\leq n}$. □

为了让上述单射变为嵌入，我们定义 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 上的拓扑结构为 $\mathcal{S}_{m,n}(\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n)$ 同构 Segre 映射的诱导拓扑. 这赋予了 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 上的簇结构，称赋予该结构的 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 为乘积簇.

例 1.2.3. 取 $m=n=1$，则该映射即为

$$\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^3;$$
$$((X_0:X_1),(Y_0:Y_1))\mapsto(X_0Y_0:X_0Y_1:X_1Y_0:X_1Y_1).$$

注 1.2.6. 对于 *Segre* 嵌入的一种简单看法是两个空间的射影空间乘积到其张量积的射影空间的乘积的映射，即

$$\varphi\colon\mathbb{P}(V)\times\mathbb{P}(W)\to\mathbb{P}(V\otimes W);([v],[w])\mapsto([v\otimes w]).$$

定义 1.2.14 (双齐次多项式（Bihomogeneous Polynomial）)**.** 称多项式 $f\in k[X_0,\cdots,X_m,Y_0,\cdots,Y_n]$ 为双齐次多项式，若 $f(\lambda X_0,\cdots,\lambda X_m,\mu Y_0,\cdots,\mu Y_n)=\lambda^d\mu^e f(X_0,\cdots,X_m,Y_0,\cdots,Y_n)$，次数记为 (d,e). 这类多项式形如 $\sum_{|I|=d,|J|=e}a_{I,J}X^IY^J$.

我们可以用双齐次多项式来刻画 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 上的拓扑结构.

命题 1.2.5. 乘积簇 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 上的闭集恰好是双齐次多项式的公共零点集.

证明. 由于 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 中的闭集形如 $\mathcal{S}_{m,n}^{-1}(\mathcal{V}(F_1,\cdots,F_k))$，其中 $F_i\in k[Z_{00},\cdots,Z_{mn}]$，且记 $d_i=\deg F_i$. 那么 $F_i\circ S_{m,n}$ 是一个双齐次多项式，次数为 (d_i,d_i). 那么 $\mathcal{S}_{m,n}^{-1}(\mathcal{V}(F_1,\cdots,F_k))=\mathcal{V}(F_1\circ\mathcal{S}_{m,n},\cdots,F_k\circ\mathcal{S}_{m,n})$.

反之，若 G_k 是一族双齐次多项式，并记次数为 (d_k,e_k)，那么 $\mathcal{V}(\{G_k\})=\mathcal{V}(\{X_0^{e_k}\cdots X_m^{e_k}Y_0^{d_k}\cdots Y_n^{d_k}G_k\})$，且 $X_0^{e_k}\cdots X_m^{e_k}Y_0^{d_k}\cdots Y_n^{d_k}G_k$ 是 d_k+e_k 次的齐次多项式. 故而 $X_0^{e_k}\cdots X_m^{e_k}Y_0^{d_k}\cdots Y_n^{d_k}G_k$ 可写为以诸 X_iY_j 为变元的多项式，记作 g_k. 那么 $\mathcal{V}(\{G_k\})=\mathcal{S}_{m,n}^{-1}(\mathcal{V}(\{g_k\}))$. □

注 1.2.7. 乘积簇的拓扑并不是乘积拓扑. 事实上，它比乘积拓扑更细. 考虑对角线 $\Delta\subset\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^n$. 在乘积簇的意义下 $\Delta=\mathcal{V}(X_0-Y_0,\cdots,X_n-Y_n)$ 是闭集. 但由于 $\mathbb{P}^n$ 不是 *Hausdorff* 的，故 Δ 在乘积拓扑下不闭.

我们可以证明：若 $X\subset\mathbb{P}^m$，$Y\subset\mathbb{P}^\times$ 都是射影簇，则 $X\times\mathbb{P}^n$，$\mathbb{P}^m\times Y$，$X\times Y$ 都是 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 的闭子集. 这是由于 $X\times\mathbb{P}^n=\mathcal{V}(\mathcal{I}(X))$.

注 1.2.8. 拟射影簇，的乘积仍是拟射影簇. 考虑射影簇 X 与 Y，令它们分别是射影簇 U 与 V 的开子集，那么 $U\times V$ 仍然是射影簇，而 $X\times Y$ 在 $U\times V$ 中开.

注 1.2.9. 对于仿射空间，在左式为乘积簇，右式为 *Zariski* 拓扑的意义下，$\mathbb{A}^m \times \mathbb{A}^n = \mathbb{A}^{m+n}$. 这只需考虑 $\mathbb{A}^m = \mathbb{P}^m\backslash\mathcal{V}(X_0)$ 与 $\mathbb{A}^n = \mathbb{P}^n\backslash\mathcal{V}(Y_0)$. 此时，$\mathbb{A}^m \times \mathbb{A}^n$ 中的子簇的定义多项式形如 $F_i(X,Y)$. 但在射影空间中，取 $X_0 = Y_0 = 1$，则零点集没有发生任何改变. 反之，对于 $F \in k[X_1,\cdots,X_m,Y_1,\cdots,Y_n]$，可对其进行齐次化. 齐次化即 $\sum_{I,J} a_{I,J}X^IY^J \Rightarrow \sum_{I,J} a_{I,J}X_0^{d-|I|}X^IY_0^{e-|J|}Y^J$，其中 $d=\max\{|I|\}$，$e=\max\{|J|\}$.

定义 1.2.15 (图像（Graph）). 若 $\varphi\colon X \to Y$ 是簇的态射，则称 $X\times Y$ 的子集 $\Gamma := \{(x,\varphi(x)) \mid x \in X\}$ 为 φ 的图像.

命题 1.2.6. 若 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n$ 是拟射影簇的态射，图像 Γ 是一个拟射影簇，且与 X 同构.

证明. 这是因为 $\Gamma = (\varphi\times \mathrm{id}_{\mathbb{P}^n})^{-1}(\Delta)$. 且 $\mathrm{id}_{\mathbb{P}^n}\times\varphi$ 与 π_X 定义了 X 与 Γ 的同构. □

注 1.2.10. 后文中时常会用到这么一个技巧：对于拟射影簇的态射 $\varphi\colon X \mapsto Y \subset \mathbb{P}^n$，以 φ 的图像代替 X. 这样，我们有如下交换图：$\begin{array}{ccc} \Gamma & \hookrightarrow & X\times Y \\ \cong\uparrow & & \downarrow\pi_Y \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$ 而上述命题实则为这个技巧提供了保障.

爆破

情形： $\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{A}^n$

令 $O=(1:0:\cdots:0)\in\mathbb{P}^n$. 则 $\pi\colon \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^{n-1}; (x_0:\cdots:x_n)\mapsto(x_1:\cdots:x_n)$ 是一个支配有理映射，且 π_O 在 $\mathbb{P}^n\backslash\{O\}$ 上正则.

但是其在零点处无法定义.

为了修补这个 bug，我们定义 $\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^{n-1}$ 中的簇 $\mathcal{V}(\{X_iY_j - Y_iX_j \mid 1\le i,j\le n\})$. 我们把这个簇记为 $\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{P}^n$，并注意到形如 $((x_0:\cdots:x_n),(x_1:\cdots:x_n))$ 的元素均列其中. 换句话说，π 在 $\mathbb{P}^n - O$ 上的图像均在 $\mathrm{Bl}_O\,\mathbb{P}^n$ 中. 但这不是其中的全部内容.

考虑如下投影：
$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^{n-1} & & \\ & & i\uparrow & & \\ & & \mathrm{Bl}_O\,\mathbb{P}^n & & \\ & \overset{p}{\swarrow} & & \overset{q}{\searrow} & \\ \mathbb{P}^n & & & & \mathbb{P}^{n-1} \end{array}$$
一些基本的观察是，对于 $a\in\mathbb{P}^n - O$，我们有 $p^{-1}(a)$ 都是单点，，但对于 O，我们发现 $\pi_{\mathbb{P}^n}^{-1}(O)$ 中 $\mathbb{P}^{n-1}$ 上的分量可取任意值. 这即意味着 $\pi_{\mathbb{P}^n}^{-1}(O) = O\times\mathbb{P}^{n-1}$.

事实上，p 是 $\mathbb{P}^n$ 与 $\mathrm{Bl}_O\,\mathbb{P}^n$ 间的双有理等价. 这是因为 p 建立了 $\mathbb{P}^n - O$ 至 $\mathrm{Bl}_O\,\mathbb{P}^n - O\times\mathbb{P}^{n-1}$ 之间的同构，而两者均是相应空间的稠密开集.

再考虑 q. 对于 $b\in\mathbb{P}^{n-1}$，令 $b=(b_1:\cdots:b_n)$，则若 $q((x_0:x_1:\cdots:x_n),(x_1:\cdots:x_n)) = b$，则 $(b_1:\cdots:b_n) = (x_1:\cdots:x_n)$. 那么一共有两种情形. 一种是 $(x_0,\cdots,x_n)\neq O$ 时，这时原像为 $((t:b),b)$. 另一种情形是 $(x_0,\cdots,x_n)=O$，那么这时原像为 (O,b). 换句话说，$q^{-1}(b) = \overline{Ob}\times b$，其中 $\overline{Ob}$ 是连接 O 与 $(0:b)$ 的直线. 再换句话说，$p^{-1}(b)\cong\mathbb{P}^1$.

若 V_i 是 $\mathbb{P}^{n-1}$ 中的标准开集，则 $q^{-1}(V_i)$ 也同构于 $V_i\times\mathbb{P}^1$. 这个证明与计算 $p^{-1}(b)$ 的证明完全是一回事，这里就不重复了.

上述对象 $\mathrm{Bl}_O \mathbb{P}^n$ 与 $\mathbb{P}^n$ 双有理等价，且从这个对象出发，在 $\mathbb{P}^n$ 分量上就可以取 O 这个点了. 这相当于是把不好的点通过某种双有理等价给“炸掉”，故得名“爆破（Blowing Up）”.

更一般地，我们可以对 $\mathbb{P}^n$ 中的拟射影簇 X 爆破. 对于 $z_0 \in X$，我们可以构造 X 在 z_0 处的爆破为 $\mathrm{Bl}_{z_0} X := \overline{p^{-1}(X - z_0)}$. 自然，我们也可以对 $\mathbb{A}^n$ 中的原点 O 爆破，也可以对 $\mathbb{A}^n$ 中的任何子簇中的点进行爆破. 爆破常常会带来好的性质. 我们来看一些例子.

例 1.2.4. 令椭圆曲线 $C = \mathcal{V}(Y^2 - X^2 - X^3) \subset \mathbb{A}^2$，则 C 上的奇点为 $z_0 = (0,0)$（参见光滑性章节）. 我们计算 C 在 z_0 处的爆破. 令 $\mathbb{P}^1$ 中的齐次坐标为 S, T. 由定义，$\mathrm{Bl}_{z_0} \mathbb{A}^2 = \mathcal{V}(XT - YS)$. 那么 $\mathrm{Bl}_{z_0} C \subset \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ 就由两个方程 $Y^2 - X^2 - X^3$ 与 $XT - YS$ 定义.

若 $S \neq 0$，则我们可认为 $S = 1$. 此时，爆破的这部分由方程

$$\begin{cases} Y^2 = X^2 + X^3 \\ Y = XT \end{cases}$$

定义，化简即 $X^2T^2 - X^2(X+1) = 0$. 这个对象有两个不可约分支组成：一个是 $X = Y = 0$，而 T 任意，即 $((0,0),(1:T))$. 另一部分是 $X \neq 0$，即 $((T^2-1, T^3-T),(1:T))$. 这两部分相交于 $T = \pm 1$ 时的两点，而这两点正好是 z_0 的原像. 在原本的曲线 C 中，z_0 是二重点，形象来说就是打结的点. 但在爆破处理后，它变成了两个单重点.

而 $S = 0$ 的部分相当简单. 这部分由

$$\begin{cases} Y^2 = X^2 + X^3 \\ 0 = XT \end{cases}$$

定义. 而 $S = 0$ 意味着 $T \neq 0$，故 $X = 0$，从而 $Y \neq 0$. 故这部分的内容即 $((0,0),(0,T))$，其中 $T \neq 0$. 注意到 $T = 0$ 时，$\mathbb{A}^2$ 分量上刚好是原来的椭圆曲线 C，也意味着不好的性质. 但射影空间将这种情况拒之门外了. 故而爆破后，我们得到了与原对象双有理等价，但性质更好的东西.

例 1.2.5. 考虑射影空间 $\mathbb{P}^2$ 的有理自映射 $\varphi\colon \mathbb{P}^2 \dashrightarrow \mathbb{P}^2; (X,Y,Z) \mapsto (YZ, XZ, XY)$. 注意到 $\varphi^2 = \mathrm{id}$，故 φ 是 $\mathbb{P}^2$ 的双有理自等价. 这个映射在除了 $p_1 = (1:0:0)$，$p_2 = (0:1:0)$ 与 $p_3 = (0:0:1)$ 外的地方都是正则映射.

上述例子中，如果将有理映射限制为正则映射，则 $\mathbb{P}^2$ 的自同构群正好是 $\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^2) = \mathrm{PGL}_3(k)$. 但如果考虑双有理映射，那这个群显然大得多，且包含自同构群. 我们记 $\mathbb{P}^2$ 上的双有理自同构全体记作 $\mathrm{Bir}(\mathbb{P}^2)$.

人类已经证明了以下结论：

定理 1.2.6 (Max · Noether, Castelnoro)**.** 双有理自映射群 $\mathrm{Bir}(\mathbb{P}^2) = \langle \mathrm{Aut}(\mathbb{P}^2), \varphi \rangle$. 其中 φ 是上述例子中的双有理映射. 且其中元素形如 $\phi_1 \circ \varphi \circ \phi_2 \circ \varphi \circ \cdots \circ \phi_l \circ \varphi$. 其中 ϕ_i 均是双有理映射.

这个群被称为 Cremona 群，但是这个群的生成关系异常复杂，导致人类现在也没有完全搞清. 而对于 $n \geq 3$，群 $\mathrm{Bir}(\mathbb{P}^n)$ 更是连生成元都没搞清，是代数几何悬而未决的问题之一.

沿着闭子簇爆破

现在，我们尝试对仿射代数簇 X 的一个闭子簇 Z 进行爆破. 我们仿照 $\mathrm{Bl}_0 \mathbb{A}^n$ 的情形. 首先将 Z 写为 $\mathcal{V}_X(f_1, \cdots, f_r)$，那么 $U = X \backslash \mathcal{V}(f_1, \cdots, f_r)$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的稠密开集. 如此一来，我们可以定义

映射

$$f\colon X \to \mathbb{P}^{r-1}; x \mapsto [f_1(x) : \cdots : f_r(x)].$$

这是一个有理映射，且最大定义域恰为 U. 我们考虑 f 的图像

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in U\} \subset U \times \mathbb{P}^{r-1}.$$

这与 U 是同构的，且在 $U \times \mathbb{P}^{r-1}$ 中闭，但在 $X \times \mathbb{P}^{r-1}$ 未必是闭的. 我们定义 Γ_f 在 $X \times \mathbb{P}^{r-1}$ 中的闭包

$$\widetilde{X} = \overline{\Gamma_f}$$

为 X 在 Z 处的**爆破**.

我们定义往 X 分量上的投影

$$\pi\colon \widetilde{X} \to X.$$

与 $\mathrm{Bl}_0 \mathbb{A}^n$ 的情形一样，π 限制在 Γ_f 上是同构. 而在补集 $\widetilde{X}\backslash\Gamma_f$ 上，π 一般不再是同构. 我们将 $\mathrm{Exc}_f := \widetilde{X}\backslash\Gamma_f$ 称为爆破 $\widetilde{X}$ 的**例外集**.

如果 X 是不可约的，那么 U 是 X 的稠密开集，进而 π 是 $\widetilde{X}$ 与 X 间的双有理等价. 而若 X 是一般的代数簇，那么考虑 X 的不可约分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_m$. 那么由闭包与有限并交换，得 $\widetilde{X} = \widetilde{X}_1 \cup \cdots \cup \widetilde{X}_m$. 故我们只需考虑 X 不可约的情形即可.

定理 1.2.7 (小平邦彦)**.** *若 $f\colon X \dashrightarrow Y$ 是簇之间的有理映射，则存在一系列爆破（记复合为 $\mu\colon \widetilde{X} \to X$），使得 $f \circ \mu\colon \widetilde{X} \to Y$ 是正则映射.*

完备性

定义 1.2.16 (完备性（Completeness）)**.** *称一个拟射影簇 X 是完备的，若对于任何拟射影簇 Y，投影*

$$\pi_Y\colon X \times Y \to Y$$

是闭映射.

定理 1.2.8. *射影簇都是完备的. 这即是说对于射影簇 X 以及任何拟射影簇 Y，投影 $\pi\colon X \times Y \to Y$ 是闭映射.*

证明. 先证明 $X = \mathbb{P}^1$ 与 $Y = \mathbb{P}^n$ 的情形. 欲证明 $Z \subset \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^n$ 是闭子集时，$\pi(Z)$ 也闭. 令 $\overline{F}$ 是 F 的去齐次化，即对任意 $F \in \mathcal{I}(Z)$，定义 $\overline{F} = F(X_0, \cdots, X_n, 1, Y)$. 令 F_1, F_2 为两个双齐次多项式，且次数为 (s_1, d_1) 与 (s_2, d_2). 令 $\mathcal{R}(\overline{F_1}, \overline{F_2})$ 为 $\overline{F_1}$ 与 $\overline{F_2}$ 的结式. 我们断言 $\mathcal{I}(\pi(Z)) = \sqrt{\langle \mathcal{R}(\overline{F_1}, \overline{F_2}) \mid F_1, F_2 \in \mathcal{I}(Z) \rangle}$. 记右边为 I. 这里注意到 $\mathcal{R}(\overline{F_1}, \overline{F_2})$ 是与 Y 无关的.

首先，$\pi(Z) \subset \mathcal{V}(I)$. 若 $x \in \pi(Z)$，则存在 $y_0, y_1 \in k$，使得 $(x, (y_0 : y_1)) \in Z$.

(1) 若 $y_0 = 0$，则对于任意双齐次多项式 $F \in \mathcal{I}(Z)$，有 $F(x, 0, y_1) = 0$，记 $F = a_0(X)Y_0^e + a_1(X)Y^{e-1}Y_1 + \cdots + a_d(X)Y_1^e$. 由于 $y_1 \neq 0$，我们有 $a_d(x) = 0$. 故 $\mathcal{R}(\overline{F_1}, \overline{F_2})(x)$ 的最后一列为 0，即 $\mathcal{R}(\overline{F_1}, \overline{F_2})(x) = 0$.

(2) 若 $y_0 \neq 0$，则不妨设 $y_0 = 1$. 此时 $(x, (1 : y_1)) \in Z$，那么 y_1 是 $\overline{F}(x, Y)$ 的公共零点，其中 F 取遍 I 中的齐次多项式. 故 x 是任意结式 $\mathcal{R}(\overline{F_1}, \overline{F_2})$ 的零点.

综上，我们有 $\pi(Z)\subset\mathcal{V}(I)$.

其次，$\pi(Z)\supset\mathcal{V}(I)$. 若 $x\in\mathbb{P}^n$ 是所有结式 $\mathcal{R}(\overline{F_1},\overline{F_2})$ 的零点，那么若 x 是 $\mathcal{I}(Z)$ 中所有双齐次多项式的首项系数的零点，其中首项系数指代 Y_0 次数达到最高次的项的系数，即 $a_0(X)$. 如此一来，有 $F(x,0,1)=a_d(x)=0$，则 $(x,(0:1))\in Z$. 那么完成了证明.

否则，存在双齐次多项式 $F\in\mathcal{I}(Z)$ 使得 x 不是 $a_0(X)$ 的根. 由 x 的定义，对于任意 $G\in\mathcal{I}(Z)$，$\overline{F}(x,Y)$ 与 $\overline{G}(x,Y)$ 有公共零点，而 $\overline{F}(x,Y)$ 只有有限个零点，记作 $y_1,\cdots,y_N$. 断言存在 i 使得 $(x,(1:y_i))\in Z$. 从而完成证明.

否则，若上述断言不成立，则对于任意 i，存在 $G_i\in\mathcal{I}(Z)$ 使得 $G_i(x,1,y_i)\neq 0$. 可乘以一些 X^sY^t 使得诸 G_i 具有相同的次数. 那么对于任意一组 $a=(a_1,\cdots,a_N)\in k^N$,有 $G_a=\sum_{i=1}^N a_iG_i\in\mathcal{I}(Z)$ 是双齐次的. 故 G_a 与 $\overline{F}$ 都有公共零点，即 $G_a(x,1,y_{\sigma(a)})=0$，其中 $\sigma\colon k^n\to\{1,\cdots,N\}$. 构造线性映射

$$\Phi\colon k^N\to k^N;a\mapsto(G_a(x,1,y_1),\cdots,G_a(x,1,y_N))$$

记 H_i 为 k^N 中的超平面 $\{x_i=0\}$. 由于 k 代数闭，故 $|k|=\infty$. 那么，$\Phi(k^N)\subset\bigcup_{i=1}^N H_i$. 故由子空间回避定理，存在 j 使得 $\Phi(k^N)\subset H_j$，即 $G_a(x,1,y_j)=0$ 对于任意 $a\in k^N$. 但这与 G_i 的选取矛盾.

故断言成立，从而我们证明了 $\pi(Z)\supset\mathcal{V}(I)$. 综上，我们证明了 $\pi(Z)=\mathcal{V}(I)$，从而证明了这种情况下 π 是闭映射.

这便完成了初始情况的证明.

先将 Y 改为任意拟射影簇，对于 $Z\subset\mathbb{P}^1\times Y$ 闭，存在 $V\subset\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^n$ 闭，使得 $Z=V\cap(\mathbb{P}^1\times Y)$. 由前一情形知 $\pi(V)\subset\mathbb{P}^n$ 闭故 $\pi(Z)=\pi(V\cap(\mathbb{P}^1\cap Y))=\pi(V)\cap Y$ 闭. 故在这种情况下，π 是闭映射.

再将 X 改进为 $\mathbb{P}^n$. 我们归纳地证明这件事. 对于 $Z\subset\mathbb{P}^n\times Y$，考虑 $\mathbb{P}^n$ 的爆破 $\mathrm{Bl}_O(\mathbb{P}^n)$.

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Bl}_O\,\mathbb{P}^n & & \\ & \overset{q}{\swarrow} & & \overset{p}{\searrow} & \\ H\cong\mathbb{P}^{n-1} & & & & \mathbb{P}^n \end{array}$$

可知 $\widetilde{Z}:=(p\times\mathrm{id})^{-1}(Z)$ 在 $\mathrm{Bl}_O\,\mathbb{P}^n\times Y\subset\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^{n-1}\times Y$ 中闭. 我们只需证明 $(q\times\mathrm{id})(\widetilde{Z})\subset H\times X$ 闭. 如此一来，由归纳假设及下图交换，我们立刻有 π 闭.

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Bl}_O\,\mathbb{P}^n\times Y & \xrightarrow{p\times\mathrm{id}} & \mathbb{P}^n\times Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle q\times\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ \mathbb{P}^{n-1}\times Y & \xrightarrow{\cong} & H\times Y & \xrightarrow{\pi'} & Y \end{array}$$

而证明 $(q\times\mathrm{id})(\widetilde{Z})\subset H\times Y$ 闭，只需对每个标准开集 $U_i\subset\mathbb{P}^{n-1}$ 证明 $(q\times\mathrm{id})(\widetilde{Z})\cap(U_i\times Y)\subset U_i\times Y$ 闭. 由于 $q^{-1}(U_i)\cong U_i\times\mathbb{P}^1$，可知下图交换

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{Z}\cap(q^{-1}(U_i)\times Y) & \hookrightarrow & q^{-1}(U_i)\times Y & \xrightarrow{\cong} & U_i\times\mathbb{P}^1\times Y \\ \downarrow{\scriptstyle q\times\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle q\times\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ (q\times\mathrm{id})(\widetilde{Z})\cap(U_i\times Y) & \hookrightarrow & U_i\times Y & = & U_i\times Y \end{array}$$

而由情形 2，$\tilde{\pi}\colon U_i\times\mathbb{P}^1\times Y\to U_i\times Y$ 是闭映射故 $(q\times\mathrm{id})(\widetilde{Z})\cap(U_i\times Y)\subset U_i\times Y$ 闭.

最后，令 X 是任意射影簇. 那么由以下交换图

$$\begin{array}{ccc} X\times Y & \xrightarrow{\pi_X} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle i\times\mathrm{id}} & & \Vert \\ \mathbb{P}^n\times Y & \xrightarrow{\pi_X} & Y \end{array}$$

知投影 $\pi\colon X\times Y\to Y$ 闭. □

这则事实有许多重要推论：

推论 1.2.2. *若 X 是射影簇，则正则映射 $f\colon X \to \mathbb{P}^n$ 像闭.*

证明. 以图像 $\Gamma \subset X \times \mathbb{P}^n$ 代替 X，则由于 $\pi\colon X \times \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^n$ 闭，故加之 $\Gamma \subset X \times \mathbb{P}^n$ 闭，有 $\operatorname{im} f$ 闭. □

注 1.2.11. *这事实也断言了完备拟射影簇的像都是闭的.*

推论 1.2.3. *若 $f\colon X \to k$ 是正则函数，且 X 是连通射影簇，则 f 是常值映射.*

证明. 考虑分解 $f\colon X \to k \hookrightarrow \mathbb{P}^1$. 则 f 可视作 X 到 $\mathbb{P}^1$ 的正则映射. 由上一推论知 f 是闭映射，故 $f(X) \subsetneq \mathbb{P}^1$ 闭，但 $\mathbb{P}^1$ 中的闭集只有其本身与有限点集，故 $|f(X)| < \infty$. 由 f 的连续性及 X 的连通性，我们有 $|f(X)| = 1$. □

推论 1.2.4. *若 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是连通射影簇，且 $|X| > 1$，则 $\mathbb{P}^n$ 中的任意超曲面与 X 交非空.*

证明. 否则，令 $\mathbb{P}^n$ 中的超曲面 H 满足 $H \cap X = \varnothing$，则令 $H = \mathcal{V}(F)$ 是 d 次超曲面，则考虑 Venerose 映射

$$v_d\colon \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}.$$

令 $F = \sum_{|I|=d} a_I X^I$，则 $H_F = \mathcal{V}(\sum_I a_I Z_I) \subset \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 是 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 中的超平面，且 $H = v_d^{-1}(H_F)$. 而 $\mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1} - H_F$ 同构于一个代数簇.

由于 $v_d^{-1}(H_f) \cap X = \varnothing$，故 $v_d(X) \cap H = \varnothing$. 对于任意 d 次齐次多项式 G，$\frac{G}{F}$ 是 X 上的正则函数. 由上一推论 $\frac{G}{F}$ 是常数，故若 G 是单项式，则 $|v_d(X)| = 1$. 由 v_d 单，$|X| = 1$，矛盾！ □

注 1.2.12. *注意到，也存在不是射影簇的完备拟射影簇.*

当然，也有如下值得注意但显然的事情：

命题 1.2.7. *(1) 若 X 与 Y 都是完备拟射影簇，则 $X \times Y$ 也是.*
(2) 若 X 是完备拟射影簇，则其正则像闭且完备.

讲义: 代数几何初步/维数理论

原网页

簇与环的 Krull 维数

定义 1.2.1 (拓扑空间的 Kurll 维数)**.** *若 X 是一个拓扑空间, 则定义 X 的维数为不可约闭集升链的最大长度, 即*

$$\dim_{\text{Krull}} X := \sup\{n \mid F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n,\ F_i \text{ 不可约闭}\}.$$

以下简记 $\dim X$.

这实际上是与我们的一般认知兼容的. 下文会证明 $\dim \mathbb{A}^n = n$. 这与其作为线性空间的维数一致.

命题 1.2.1. *我们整理一些 Krull 维数的基本刻画：*

(1) 若 $Y \subset X$，则 $\dim Y \leq \dim X$.

(2) 若 $Y \subsetneq X$ 且 $\dim X < \infty$，且 X 不可约，Y 闭，则 $\dim Y < \dim X$.

(3) 若 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 是 X 的开覆盖，则 $\dim X = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{\dim X_i\}$.

证明. (1) 若 $Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_n$ 是 Y 中不可约闭集升链，则 $\overline{Y_0} \subsetneq \overline{Y_1} \subsetneq \cdots \subsetneq \overline{Y_n}$ 是 X 中不可约闭集升链. 因而 $\dim Y \leq \dim X$.

(2) 若 $Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_n$ 是 Y 中不可约闭集升链，则 $Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_n \subset X$ 是 X 中的不可约闭集升链. 因而 $\dim Y < \dim X$.

(3) 显然 $\dim X \geq \max\limits_{1\leq i\leq n}\{\dim X_i\}$. 若 $Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_n$ 是 X 中不可约闭集升链，则存在 X_j 使得 $X_j \cap Y_0 \neq \varnothing$. 故 $X_j \cap Y_0$ 是 Y_0 的开子集，故不可约. 而 $X_j \cap Y_0$ 是 X_j 的闭子集，故 $X_j \cap Y_0 \subset X_j \cap Y_1 \subset \cdots \subset X_j \cap Y_n$ 是 X_j 中的闭子集升链. 该升链事实上是严格的，因为 $Y_i \cap X_j$ 在 Y_i 中的闭包即 X 中的闭包（由于 Y_i 闭）. 且由不可约性，$\overline{Y_i \cap X_j} = Y_i$. 这说明了 $\dim X \leq \dim X_j$. 这证明了反向的不等式. □

命题 1.2.2. 若 X 是零维簇，则 $|X| < \infty$.

证明. 令 $X = \bigcup_{i=1}^n X_i$ 为不可约分解，则 $\dim X_i = 0$. 若 X_i 不是单点集，则取 $p \in X$，则 p 是 X_i 的真闭子集，故而 $\dim X < 0$，矛盾！故而 $|X_i| = 1$，进而 $|X| = n < \infty$. □

定义 1.2.2 (等维数空间（Space of Pure Dimension）)**.** 称 X 是等维数的，若其不可约分支具有相等的维数.

例 1.2.1. 如 $\mathcal{V}(XY) = \mathcal{V}(X) \cup \mathcal{V}(Y)$.

定义 1.2.3 (局部维数（Local Dimension）)**.** 对于拓扑空间 X，我们可以定义 $p \in X$ 处的局部维数为 $\dim_p X := \sup\{n \mid p \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n,\ F_i \text{ 不可约闭}\}$.

注 1.2.1. 局部维数显然不高于拓扑空间的维数.（注：这里不使用“整体维数”一词，因为其在同调代数中另有所指.）

我们也可以定义环的 Krull 维数.

定义 1.2.4 (交换幺环的 Krull 维数)**.** 定义 $\dim_{\text{Krull}} R = \sup\{n \mid \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n,\ \mathfrak{p}_i \in \operatorname{Spec} R\}$. *(为了避免两个 Krull 维数的混肴，以及环存在别的维数，下文将不省略下标的 “Krull”.)*

一则大定理告诉我们两个 Krull 维数间的关系.

定理 1.2.1. 若 X 是不可约仿射簇，则 $\dim X = \dim A(X)$.

而计算环的 Krull 维数又有另一则结论.

定理 1.2.2. 若 R 是一个有限生成 k-代数，且是整环，则有 $\dim R = \operatorname{tr.deg}_k R$.

命题 1.2.3. 若 X 是簇，且 $\dim X < \infty$. 若 U 是 X 的稠密开子集，则 $\dim U = \dim X$.

例 1.2.2. *(1)* $\dim \mathbb{A}^n = n$. 因为 $A(\mathbb{A}^n) = k[X_1, \cdots, X_n]$. 而其超越度显然是 n.

(2) $\dim \mathbb{P}^n = n$. 因为标准开集 $U_i \cong \mathbb{A}^n$ 稠密.

(3) $\dim(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m) = n+m$. 因为标准开集的乘积簇 $U_i \times V_j \cong \mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^m \cong \mathbb{A}^{n+m}$ 仍不可约，开，且稠密.

以下是交换代数中的一个大定理——Hauptidealsatz，翻译过来即“主理想定理”.

定理 1.2.3 (Krull 主理想定理)**.** 若 R 是一个有限生成 k-代数，且是整环，则对于其中非零主理想 $\langle f\rangle$，若 $\mathfrak{p}$ 是包含 $\langle f\rangle$ 的极小素理想，则 $\dim R/\mathfrak{p} = \dim R - 1$.

证明. 以局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 代替 R，可假设 $\mathfrak{p}$ 是极大的，且 $\dim_{\text{Krull}} R/\mathfrak{p} = 0$. 那么这等价于证明 $\dim_{\text{Krull}} R = 0$. 这即证若 $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{q} = 0$. 考虑环 $R/\langle f\rangle$，则 $R/\langle f\rangle$ 是一个 Artin 局部环（由于零维诺特）. 定义形式 n 次幂 $\mathfrak{q}^{(n)} := \{r \in R \mid \text{存在} s \notin \mathfrak{q} \text{ 使} rs \in \mathfrak{q}^n\}$. 显然 $\mathfrak{q}^{(k+1)} \subset \mathfrak{q}^{(k)}$，故降链 $\mathfrak{q}^{(1)}/\langle f\rangle \supset \cdots \supset \mathfrak{q}^{(k)}/\langle f\rangle \supset \cdots$. 由 Artin 性，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\mathfrak{q}^{(n)}/\langle f\rangle = \mathfrak{q}^{(n+1)}/\langle f\rangle$. 故而 $\mathfrak{q}^{(n)} \subset \mathfrak{q}^{(n+1)} + \langle f\rangle$. 故任取 $r \in \mathfrak{q}^{(n)}$，存在 $s \in \mathfrak{q}^{(n+1)}$ 及 $a \in R$，使得 $r = s + af$，从而 $af = f - g \in \mathfrak{q}^{(n)}$. 由定义 $a \in \mathfrak{q}^{(n)}$ 故 $\mathfrak{q}^{(n)} \subset f\mathfrak{q}^{(n)} + \mathfrak{q}^{(n+1)}$，从而 $\mathfrak{q}^{(n)}/\mathfrak{q}^{(n+1)} = f\mathfrak{q}^{(n)}/\mathfrak{q}^{(n=1)}$. 由中山引理，$\mathfrak{q}^{(n)} = \mathfrak{q}^{(n+1)}$. 这即是说 $\mathfrak{q}^n R_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}^{(n+1)} R_{\mathfrak{q}}$，而这又即 $(\mathfrak{q}_{\mathfrak{q}})^n = (\mathfrak{q}_{\mathfrak{q}})^{n+1}$. 再由中山引理得，$(\mathfrak{q}_{\mathfrak{q}})^n = 0$. 故 $R_{\mathfrak{q}}$ 是零维的，也即 $\mathfrak{q} = 0$. □

注 1.2.2. *Krull* 主理想定理的一般形式为：诺特环中，若 $\mathfrak{p} \supset \langle f_1, \cdots, f_r\rangle$，则 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} \le r$. 并且其具有逆定理：诺特环中，若素理想 $\mathfrak{p}$ 满足 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = r$，则存在 $f_1, \cdots, f_r \in R$ 使得 $\mathfrak{p}$ 是包含 $\langle f_1, \cdots, f_r\rangle$ 的极小素理想.

定理 1.2.4. 若 X 是 $\mathbb{P}^N$ 中的拟射影簇，且 $f_1, \cdots, f_r$ 是 r 个 $n+1$ 元齐次多项式，则

(1) 若 X 等维数，且维数为 n，则 $X \cap \mathcal{V}(f_1, \cdots, f_r)$ 的任一不可约分支维数不小于 $n-r$.

(2) 若 X 是 n 维射影簇，且 $n \ge r$，则 $X \cap \mathcal{V}(f_1, \cdots, f_r) \neq \varnothing$.

证明. (1) 我们对多项式的个数 r 做归纳. 初始情形 $r = 0$ 是显然的. 若 Z 是 $X \cap \mathcal{V}(F_1, \cdots, F_r)$，则 Z 被 $X \cap \mathcal{V}(F_1, \cdots, F_{r-1})$ 的一个不可约分支 Y. 由归纳假设，我们有 $\dim Y \ge n - r + 1$. 则 Z 是 $Y \cap \mathcal{V}(F_r)$ 的连通分支.

若 $Y \subset \mathcal{V}(F_r)$，则 $Z = Y$，从而 $\dim Z = \dim Y \ge n - r + 1 > n - r$.

否则 $x \in Z \subset Y$. 令 U 是 Y 中包含 x 的一个仿射开邻域，且不妨设其被包含在 $\mathbb{P}^N$ 的第 i 个标准开集中. 由于 Y 不可约，故 $U \cap (Y \backslash \mathcal{V}(F_r)) \neq \varnothing$，故而 $U \not\subset \mathcal{V}(U)$. 令 U 上的正则函数 $f_r = \dfrac{F_r}{X_i^{\deg_{X_i} F_r}}$，则 $f_r \neq 0 \in A(U)$. 且 $Z \cap U$ 是 $U \cap \mathcal{V}(F_r) = U \cap (Y \cap \mathcal{V}(F_r))$ 的不可约分支. 故 $Z \cap U$ 对应了 $A(U)$ 中的一个包含 f_r 的极小素理想 $\mathfrak{p}_Z$. 由 Krull 主理想定理，$\dim(Z \cap U) = \dim(U) - 1$. 而 $\dim(Z \cap U) = \dim Z$，且 $\dim Y = \dim U$. 故 $\dim Z = \dim Y - 1 \ge n - r$.

(2) 不妨设 X 不可约. 仍归纳.

对于 $r = 1$，由于 $\dim X \ge 1$，X 非单点集，故 $X \cap \mathcal{V}(f_1) \neq \varnothing$. 而对于 r，由归纳假设，$X \cap \mathcal{V}(F_1, \cdots, F_{r-1}) \neq \varnothing$. 取其中不可约分支 Y，则由上一命题，$\dim Y \ge n - r + 1 \ge 1$. 故由 $r = 1$ 的证明类似得 $Y \cap \mathcal{V}(f_r) \neq \varnothing$. 故 $X \cap \mathcal{V}(F_1, \cdots, F_r) \neq \varnothing$. □

推论 1.2.1. $\mathbb{A}^n$ 或 $\mathbb{P}^n$ 中的超曲面即对应空间的 $n-1$ 维的等维数子簇.

证明. 只证仿射情形. 若 $X \subset \mathbb{A}^n$，其中 $X = \mathcal{V}(F)$，$\deg F \ge 1$. 则由 Krull 主理想定理，对于任意不可约分支 X_i，$\dim X_i = n - 1$. 故 $\dim X = n - 1$.

反之，若 X 是 $n-1$ 维的等维数子簇，则不妨设 X 不可约（否则即是定义多项式的乘积），则对于任意非零 $f \in \mathcal{I}(X)$，将 f 分解为不可约多项式的乘积 $f_1 \cdots f_r$. 则存在 j 使 $f_j \in \mathcal{I}(X)$. 这意味着 $\langle f_j \rangle \subset \mathcal{I}(X)$. 故而 $X \subset \mathcal{V}(f_j)$. 但此时，$\dim \mathcal{V}(f_j) = \dim X = n-1$. 故 $X = \mathcal{V}(f_j)$. □

一般有限态射

有限映射是一类重要的态射：

定义 1.2.5 (一般有限映射（Finite Map）)**.** *称拟射影簇间的态射 $f\colon X \to Y$ 有限，若 $f^*\colon k(Y) \to k(X)$ 是有限环扩张.*

容易知道，有限映射的复合仍是有限映射.

定理 1.2.5. *若 $f\colon X \to Y$ 是不可约拟射影簇的支配态射，则存在稠密开集 $V \subset Y$ 使得对于任意 $y \in V$ 都有 $f^{-1}(y)$ 都是有限集* **当且仅当** *$f^*\colon k(Y) \to k(X)$ 是代数的有限同态（即 $k(X)$ 是 $f(k(Y))$ 的有限扩张. 由于 f 是支配态射，且 X，Y 都不可约，故 f^* 是域之间的单射.）这也即 f 是有限映射.*

在此情形下，显然有 $\dim X = \dim Y$，并且对于 $y \in V$，我们有 $|f^{-1}(y)| \leq [k(X) : f(k(Y))]$. 该等号成立当且仅当 $k(Y)/k(X)$ 可分.

证明. 先设 $X \subset \mathbb{A}^n$ 与 $Y \subset \mathbb{A}^m$ 是代数簇，且以 f 的图像 $\Gamma \subset \mathbb{A}^{n+m}$ 代替 X. 当原先的 $X \subset \mathbb{A}^1$ 时，则以图像代替后，我们可以认为 $A(X)$ 是由 $A(Y)$ 添加一个超越元 X 得到的. 这样就有

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{A}^{m+1} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Y & \hookrightarrow & \mathbb{A}^m \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} x & \longmapsto & (x, f(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(x) & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

若 x 在 $k(Y)$ 是代数的，则令 $G(T) \in k(Y)[T]$ 是 x 的极小多项式. 令 $d = [k(X) : k(Y)] = \deg G(T)$，则令 $G(T) = a_d(Y)T^d + \cdots + a_0(Y)$. 其中 $a_i(y) \in A(Y)$. 对于 $y \in Y$，若 $a_d(y) \neq 0$，则 $G_y(T) = a_d(y)T^d + \cdots + a_0(y)$ 有至多 d 个互不相同的解. 且 $f^{-1}(y) \subset \{(x, y) \mid G_y(x) = 0\}$，故 $|f^{-1}(y)| \leq d$.

若 $k(X)/k(Y)$ 可分，则 $G(T)$ 是 $k(Y)$ 的可分多项式. 这等价于说 $G(T)$ 与 $G'(T)$ 在 $k(Y)[T]$ 中互素，故存在 $A(T), B(T) \in k(Y)[T]$ 使得 $A(T)G(T) + B(T)G'(T) = 1$. 乘以公分母后，存在 $C(T) \in A(Y)[T]$ 使得 $a(T)G(T) + b(T)G'(T) = c(T)$，其中 $a(T), b(T) \in A(Y)[T]$. 如此一来，存在 $y \in Y$ 使得 $C(y) \neq 0$. 故 $G_y(T)$ 与 $G'_y(T)$ 在 $k[T]$ 中互素. 次数 $G_y(T)$ 正好有 d 个互不相同的解，即 $|f^{-1}(y)| = d$.

反之，若 $[k(Y) : k(X)] = \infty$，则取 $F \in \mathcal{I}(X)$，记 $F(x, Y) = b_e(Y)x^e + \cdots + b_0(Y)$，则 $F = 0 \in k(X) = k(Y)(x)$. 由 x 超越，对于所有 $y \in Y$，$b_i(y) = 0$，即 $b_i(Y)$ 在 Y 上为 0. 故 $b_i(Y) \in \mathcal{I}(Y)$，且 $F(y, x) = 0$ 对任意 $x \in k$ 与 $y \in Y$ 成立，故 $\pi^{-1}(Y) = X$，即 $X \cong Y \times \mathbb{A}^1$. 这即完成了对 $n = 1$ 维情况的证明.

对于一般情形，我们对 n 做归纳. 我们可以将映射 f 分解为如下情形:

$$\begin{array}{ccccc} X = X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathbb{A}^{m+n} & \longrightarrow & \mathbb{A}^{m+n-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

$$(y, x_1, \cdots, x_n) \longmapsto (y, x_1, \cdots, x_{n-1})$$

其中 $X_{k+1} \to X_k$ 为对前 k 个分量的投影. 那么存在开集 $V \subset Y = X_0$ 使得任意 $y \in V$ 上的纤维

$f^{-1}(y)$ 有限等价于任一 $X_{k+1}\to X_k$ 的纤维一般有限（即存在 $V_k\in X_k$ 使得任意 $y\in V_k$，y 上的纤维有限）. 依据 $n=1$ 的情形，这等价于 $k(X_{k+1})/k(X_k)$ 都是有限扩张，也等价于 $k(X)/k(Y)$ 有限. 而 $k(X)/k(Y)$ 可分也等价于诸 $k(X_{k+1})/k(X_k)$ 可分，也等价于诸 $X_{k+1}\to X_k$ 的纤维元素个数等于 $[k(X_{k+1}):k(X_k)]$.

现在回到一般情形，令 $V\subset Y$ 是仿射开集，则 $f\colon f^{-1}(V)\to V$ 是支配态射. 现取仿射开集 $U\subset f^{-1}(V)$（自动也是 X 的仿射开集），则可对 $f\mid_U\colon U\to V$ 运用仿射情形的结论. 由于 X，Y 均不可约，故 U 和 V 均在对于的簇中稠密. 而由于 $k(Y)=k(V)$，且 $k(X)=k(U)$，故存在这样的开集 V 可推出 $k(Y)/k(X)$ 有限.

而这种情况下，$\operatorname{trdeg}k(X)=\operatorname{trdeg}k(Y)$，故而 $\dim X=\dim Y$. □

推论 1.2.2. *若 X 是 n 维不可约拟射影簇，则存在有限支配态射 $f\colon X\to\mathbb{P}^n$.*

证明. 不妨设 X 是射影簇（否则取闭包），则 $X\subset\mathbb{P}^N$ 是闭集. 若 $n=N$，则无需证明. 否则 $\dim X\le n-1$.

否则取 $p\in\mathbb{P}^N\backslash X$. 考虑沿着投影 $\pi_p\colon\mathbb{P}^N\dashrightarrow\mathbb{P}^{N-1}$. 那我们有 $\pi_p\colon\mathbb{P}^N\backslash p\dashrightarrow\mathbb{P}^{N-1}$. 那么 $\pi_{x_0}\mid_X$ 像闭，且对于 $q\in\mathbb{P}^{N-1}$，$(\pi_{x_0}\mid_X)^{-1}(q)\subsetneq l_q$，其中 l_q 是连接 p 与 $q\in\mathbb{P}^{N-1}$ 的直线，故 $\dim(\pi_{x_0}\mid_X)^{-1}(p)=0$. 这意味着 $|(\pi_{x_0}\mid_X)^{-1}(p)|<\infty$，即 $\pi_{x_0}\mid_X$ 有有限纤维.

如此一来，考虑映射 $f\colon X\to\mathbb{P}^{N-1}\to\mathbb{P}^n$. 由于其中每一步都是有限的，故 f 是有限的. 由上一命题，$n=\dim X=\dim f(X)$. 而 $f(X)$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中的闭子集，故 $f(X)=\mathbb{P}^n$. 故 f 是支配态射. 取上述构造的 f 即可. □

推论 1.2.3. *对于拟射影簇 X 与 Y，其具有 $\dim(X\times Y)=\dim X+\dim Y$.*

证明. 不妨设 X,Y 都不可约. 取支配有限态射 $f\colon X\to\mathbb{P}^m$，$g\colon Y\to\mathbb{P}^n$，则 $f\times g\colon X\times Y\to\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n$ 是有限映射. 故 $\dim(X\times Y)=\dim(\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n)=m+n$. □

推论 1.2.4. *若 $X,Y\subset\mathbb{P}^n$ 是拟射影簇.*

(1) 若 X,Y 都不可约，则 $\dim(X\cap Y)\ge\dim X+\dim Y-n$.

(2) 若 X 与 Y 都闭，且 $\dim X+\dim Y\ge n$，则 $X\cap Y\neq\varnothing$.

证明. (1) 考虑仿射锥 $\mathcal{C}X$ 与 $\mathcal{C}Y$. 那么 $\dim\mathcal{C}X=\dim X+1$ 且 $\dim\mathcal{C}Y=\dim Y+1$. 故 $\dim(\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)=\dim\mathcal{C}X+\dim\mathcal{C}Y=\dim X+\dim Y+2$. 且 $\dim(\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)\le\dim(\mathbb{A}^{n+1}\times\mathbb{A}^{n+1})=2n+2$. 而注意到 $\mathcal{C}(X\cap Y)=\mathcal{C}X\cap\mathcal{C}Y\cong(\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)\cap\Delta$，其中 Δ 是 $\mathbb{A}^{n+1}\times\mathbb{A}^{n+1}$ 中的对角线. 注意到 Δ 是由 $n+1$ 个线性方程定义的，故 $(\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)\cap\Delta$ 中的每个不可约分支 Z（自动等维数）均有维数 $\dim Z\ge\dim X+\dim Y+2-(n+1)=\dim X+\dim Y-n+1$. 这说明 $\dim(\mathcal{C}(X\cap Y))=\dim((\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)\cap\Delta)\ge\dim X+\dim Y-n+1$，故 $\dim(X\cap Y)\ge\dim X+\dim Y-n$.

(2) 此时 $\dim(\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)>0$，且 $\dim((\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)\cap\Delta)\ge\dim X+\dim Y-n+1\ge1$，故 $\mathcal{C}(X\cap Y)\cong(\mathcal{C}X\times\mathcal{C}Y)\cap\Delta$ 有正维数，从而 $X\cap Y\neq\varnothing$. □

纤维的维数

先做一个记号约定：对于簇的态射 $\varphi\colon X\to Y$ 及 $x\in X$，$X_x:=\varphi^{-1}(\varphi(x))$.

引理 1.2.1. 若 Y 是等维数 d 维代数簇，且 $y \in Y$，则存在 Y 上的正则函数 $f_1, \cdots, f_d$ 使得 y 是 $\mathcal{V}(f_1, \cdots, f_d)$ 的孤立不可约分支（即单点不可约分支），且此时有 $\dim Y \cap \mathcal{V}(f_1, \cdots, f_d) = 0$.

证明. 假设 $Y = \bigcup_i Y_i$ 是不可约分解，且 $Y \subset \mathbb{A}^n$. 简便起见，不妨设 y 是原点，那么可取 $\{_\infty$ 是不包含任一 Y 的其他不可约分支的超平面，即可保证存在 $y \in Y_i$ 使得 $f(y) \neq 0$. 这样我们得到一个更小的闭子簇 $Y^{(1)} := Y \cap \{_\infty, \dim Y^{(1)} = d-1$，同样的步骤做归纳即得 $Y = Y^{(0)} \supsetneq Y^{(1)} \supsetneq \cdots \supsetneq Y^{(d)}$，其中 $Y^{(k)} = Y \cap \mathcal{V}(f_1, \cdots, f_k)$. □

定理 1.2.6. 若 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n$ 是拟射影簇的态射，则映射

$$\delta\colon X \to \mathbb{Z}_{\geq 0}; x \mapsto \dim_x X_x$$

是上半连续的. 这即是说 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq n}) \subset X$ 都是闭子集.

进一步地，若 X 不可约，则 $\dim X = \dim \overline{\varphi(X)} + \min\limits_{x \in X} \delta(x)$.

证明. 不妨设 X 不可约. 否则取不可约分解 $X = \bigcup_{i=1}^n X_i$，我们有 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r}) = \bigcup_{i=1}^n \{x \in X_i \mid \dim_x(X_i) \geq r\}$. 由不可约情形的闭性即得一般情形的闭性.

在不可约的假设下，令 $Y = \overline{\varphi(X)} \subset \mathbb{P}^n$，则 $\varphi\colon X \to Y$ 是支配态射. 对 $y \in \varphi(X)$，取 y 包含在 Y 中的仿射开邻域 V，则存在 V 上的正则函数 $f_1, \cdots, f_d$ 使得 y 是 $\mathcal{V}(f_1, \cdots, f_d)$ 的孤立不可约分支. 令 $y = f\varphi(x)$，则以适当的仿射开邻域替代 Y，可认为 $X_x = \mathcal{V}(\varphi^* f_1, \cdots, \varphi^* f_d)$. 故 $\delta(x) \geq \dim X - d = \dim X - \dim Y$.

我们断言存在 $U \subset X$ 开，使得 $x \in U$ 就有 $\delta(x) = \dim X - \dim Y$. 由于这是一个局部的断言，故我们只需考虑 X, Y 均仿射的情形即可. 假设 $X \subset \mathbb{A}^m$，且 $Y \subset \mathbb{A}^n$，则以 φ 的图像替代 X，我们有 $X \subset \mathbb{A}^{n+m}$. 则 $\varphi\colon X \to Y$ 是 $\mathbb{A}^{m+n} \to \mathbb{A}^n$ 的投影.

考虑 $\varphi_{i+1}\colon X_{i+1} \to X_i; (y, x_1, \cdots, x_{i+1}) \mapsto (y, x_1, \cdots, x_i)$. 其中 $X_{m+n} = X$. 若 x_{i+1} 在 $k(X_i)$ 上代数，则存在 $V_i \subset X_i$ 开，使得 $x \in V_i$ 就有 $\varphi_{i+1}^{-1}(x)$ 有限. 此时 $\dim X_{i+1} = \dim X_i$. 反之，$X_{i+1} = X_i \times \mathbb{A}^1$，故 $\dim X_{i+1} = \dim X_i + 1$.

若 $J = \{0 \leq i \leq m-1 \mid x_{i+1}$ 在$k(X_i)$ 上超越$\}$，则 $\dim X - \dim Y = |J|$. 令 $U = \bigcap_{i \notin J} (\varphi_m^{-1} \cdots \varphi_{i+1}^{-1}(V_i))$，则这是 X 中的开集，故任意 U 中的点都满足 $\dim_x X_x = |J|$，则 $\dim X - \dim Y = \delta(x)$ 对于任意 $x \in U$ 都成立.

最后证明 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r})$ 闭. 若 $r \leq \dim X - \dim Y$，则 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r}) = X$，那么命题成立. 若 $r > \dim X - \dim Y$，则 $F = U^c$ 闭，故 $\dim F < \dim X$. 记 $F(r) := \{x \in F \mid \dim_x F \geq r\}$. 则显然 $F(r) \subset \delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r})$. 另一方面，对于任意 $x \in \delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r})$ 以及不可约分支 X' 满足 $\dim X' \geq r$，有 $x \in X' \subset F$. 故 $\dim_x F_x \geq r$，故 $x \in F_r$，故 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r}) \subset F(r)$. 所以 $\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r}) = F(r)$ 闭. □

推论 1.2.5. 若 X 是不可约拟射影簇，且 $\varphi\colon X \to \mathbb{P}^n$ 是簇的态射. 记 $Y := \overline{\varphi(X)}$，则

(1) 对于任意 $y \in \varphi(X)$，$\varphi^{-1}(y)$ 的任一不可约分支维数不小于 $\dim X - \dim Y$.

(2) 存在 Y 中的稠密开集，使得对于任意 $y \in Y$，有 $\dim \varphi^{-1}(y) = \dim X - \dim Y$.

证明. (1) 令 X' 是 $\varphi^{-1}(y)$ 的不可约分支，则存在 $x \in X'$ 使得 x 不含在 $\varphi^{-1}(y)$ 的其他不可约分支中. 令 $\delta_0 = \dim X - \dim Y$，则 $\dim X' = \dim_x X_x \geq \dim X - \dim Y$.

(2) 由于 $\delta^{-1}(\delta_0+1)$ 闭，故只需证明对于 $\delta^{-1}(\delta_0+1)$ 的任一不可约分支 Z，有 $\overline{\varphi(Z)} \subsetneq Y$. 取 $x \in Z$ 使得 x 不被包含在任意其它不可约分支中，则存在 X_x 的不可约分支 X' 使得 $\dim X' \geq \delta_0+1$.

故 $X' \subset \delta^{-1}(\delta_0+1)$，从而 $X' \in Z$. 故 $\dim Z - \dim \overline{\varphi(Z)} \geq \delta_0$. 由于 $\dim Z \leq \dim X - 1$，故 $\dim \overline{\varphi(Z)} \leq \dim X - 1 - \delta_0 = \dim Y - 1$. 这说明 $\overline{\varphi(Z)} \subsetneq Y$. 取其补集即可. □

命题 1.2.4. *若 $\varphi\colon X \to Y$ 是闭态射，则 $\delta\colon Y \to \mathbb{Z}_{\geq 0}; \dim \varphi^{-1}(y)$ 是上半连续的.*

证明. 令 $Y(r) := \{y \in Y \mid \dim \varphi^{-1}(y) \geq r\}$，则 $Y(r) = \varphi(\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq r}))$. 由于 φ 闭，故 $Y(r)$ 也闭. □

注 1.2.3. *上述命题中，φ 闭是重要的. 考虑 $\varphi\colon \mathbb{A}^3 \to \mathbb{A}^3; (x,y,z) \mapsto (x,(xy-1)y,(xy-1)z)$. 那么可验证 φ 不闭，且 $Y(1) = \varphi(\delta^{-1}(\mathbb{Z}_{\geq 1})) = \{(a,0,0) \mid a \neq 0\}$ 显然不闭.*

命题 1.2.5. *若 $\varphi\colon X \to Y$ 是支配闭态射，且 Y 不可约，且 φ 的任一纤维不可约，且维数相等（记为 r）. 那么 X 也不可约，且 $\dim X = \dim Y + r$.*

证明. 令 $X = \bigcup_{i=1}^k X_i$ 为 X 的不可约分解，则考虑 $\varphi_i = \varphi\mid_{X_i}$. 这些也是闭映射. 令 $d_i(y) = \dim \varphi_i^{-1}(y)$，则由题设，对于任意 $y \in Y$，我们有 $\max\limits_{1\leq i\leq k} d_i(y) = r$. 由于 $Y_i(r) := \{y \in Y \mid d_i(y) \geq r\}$ 闭，故存在 i_0 使得 $Y_{i_0}(r) = Y$. 故 $\dim \varphi_{i_0}^{-1}(y) = \dim \varphi^{-1}(y) = r$. 由于 $\varphi_{i_0}^{-1}(y)$ 是 $\varphi^{-1}(y)$ 的闭子簇，故 $\varphi^{-1}(y) = \varphi_{i_0}^{-1}(y)$. 这即是说 $X_i = \varphi^{-1}(y) = \varphi_{i_0}^{-1}(y) = X$，故 X 不可约. 由上半连续性定理知 $\dim X = \dim Y + r$. □

定理 1.2.7 (刚性引理（Rigidity Lemma）)**.** *若 X 是不可约射影簇，Y 是不可约拟射影簇. 若 $y_0 \in Y$，若 $\varphi\colon X \times Y \to Z$ 是簇的态射，且 $\varphi(X \times y_0)$ 是单点集，则对于任意 $y \in Y$ 都有 $\varphi(X \times y)$ 为单点集.*

证明. 令 Γ 为 φ 的图像. 考虑后两个分量的投影 $q\colon X \times Y \times Z \to Y \times Z$. 由于 X 是射影簇，且 q 是闭映射，故 $q(\Gamma) \subset Y \times Z$ 闭. 由于 Z 分量上的投影 $p\colon Y \times Z \to Z$. 若 $\varphi(X \times y_0) = z_0$. 则 $p^{-1}(y_0) = (y_0, z_0)$，则 $\min\limits_{(y,z)} \delta(y,z) = 0$. 由上面引理，这即是说 $\dim q(\Gamma) = \dim Y$. 且对于任意 $w = (y,z) \in q(\Gamma)$，则 $\dim q^{-1}(w) \geq \dim \Gamma - \dim q(\Gamma) = \dim X + \dim Y - \dim Y = \dim X$. 即 $q^{-1}(w) = X$. 故而 $\varphi(X \times y) = z$. □

注 1.2.4. *这件事是高度非平凡的. 其一般版本为 X 是紧合（七字经：拟紧泛闭有限型），几何整的不可约簇，而 Y 是不可约簇. 详情见 Vakil.10.3.12. 下面是该定理的强大应用.*

应用：Abel 簇

定义 1.2.6 (代数群（Algebraic Group）)**.** *设 X 为簇. 若存在簇的态射 $m\colon X \times X \to X$，$\mathrm{inv}\colon X \to X$ 以及 $e \in X$（并记相应的包含映射为 i）使得下图交换：*

$$\begin{array}{ccc} V\times V\times V & \xrightarrow{\mathrm{id}\times m} & V\times V \\ {\scriptstyle m\times\mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m} \\ V\times V & \xrightarrow{\ m\ } & V \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{(\mathrm{id},\mathrm{inv})} & V\times V & \xleftarrow{(\mathrm{inv},\mathrm{id})} & V \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m} & & \downarrow \\ e & \longrightarrow & V & \longleftarrow & e \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} e\times V & \xrightarrow{i\times\mathrm{id}} & V\times V & \xleftarrow{\mathrm{id}\times i} & V\times e \\ & {\scriptstyle \pi_V}\searrow & \downarrow{\scriptstyle m} & \swarrow{\scriptstyle \pi_V} & \\ & & V & & \end{array}$$

则称 (V, m, inv, e) 为一个代数群.

定义 1.2.7 (代数群的态射)**.** *设 G_1 与 G_2 是代数群. 称簇的映射 $\varphi\colon G_1 \mapsto G_2$ 是代数群的态射，若 φ 还是一个群同态.*

例 1.2.3. *(1)* 全体可逆方阵 $\mathrm{GL}_n(k)$ 是一个拟射影簇，且乘法与取逆均为正规态射，故是一个代数群. 同理，$\mathrm{SL}_n(k)$，即行列式为 1 的方阵全体，也是一个代数群. 称 $\mathrm{GL}_n(k)$ 的闭子群为**线性代数群**.

(2) 椭圆曲线. 详情参见相关条目，这是一个非线性代数群.

在 $k=\mathbb{C}$ 的情形下，线性代数群已被完全分类.

定义 1.2.8 (Abel 簇（Abelian Variety）)**.** 称不可约的射影代数群为 *Abel* 簇. *(*即作为簇是射影簇的代数群*)*

定理 1.2.8. *Abel* 簇都是交换代数群.

证明. 令 X 是 Abel 簇，定义 $u\colon X\times X\to X;(x,y)\mapsto x^{-1}y^{-1}xy$. 注意到 $u(X\times e)=e$，故由上述命题知 $u(X\times\{y\})$ 都是单点集. 但 $u(e\times\{y\})=e$，故这意味着 $x^{-1}y^{-1}xy=1$ 对于任意 $x,y\in X$ 成立. 这即 X 交换. □

一维的复 Abel 簇就是椭圆曲线，故上述命题证明椭圆曲线上的群结构是交换的.

可构造集

定义 1.2.9 (可构造集（Constructible Set）)**.** 称拓扑空间 X 的子集 Y 是可构造的，若 Y 是有限个相对闭集的并. 这也即 $Y=\bigcup_{i=1}^n U_i\cap V_i$，其中 U_i 开而 V_i 闭.

注 1.2.5. 开闭集显然都是可构造集.

定理 1.2.9 (Chevalley)**.** 若 $\varphi\colon X\to Y$ 是簇的态射，则 φ 保持可构造集. 作为推论，簇的像是可构造的.

证明. 由于可构造集对有限并封闭，故不妨设 X 不可约. 由于 X 的相对闭集也是簇，故只需证 $\varphi(X)$ 可构造. 若 φ 不是支配态射，则将 Y 缩小至 $\overline{\varphi(X)}$. 对 $\dim Y=0$，命题显然成立. 若命题对维数小于 $\dim\varphi(X)$ 成立. 由上述内容知，存在开集 $V\subset Y$ 使得对于任意 $y\in V$ 有 $\dim\varphi^{-1}(y)=\dim X-\dim Y$. 令 $Z=\varphi^{-1}(V)^c$，则由不可约性有 $\varphi(X)=\varphi(Z)\cup U$. 那么由归纳假设，$\varphi(Z)$ 是可构造的，故而 $\varphi(X)$ 可构造. 故归纳假设成立，命题得证. □

例 1.2.4. *Chevalley* 定理证明了代数群的像都是闭子群. 这是因为代数子群的闭性等价于可构造性. 而若 $\varphi\colon G_1\to G_2$ 是代数群的态射，那么 $\varphi(G_1)$ 依 *Chevalley* 定理是可构造的，故而在 G_2 中闭.

讲义: 代数几何初步/除子与线丛

原网页

线丛

以下是线丛的一个几何定义：

定义 1.2.1 (线丛 1（Line Bundle）)**.** 若 X 是簇，则 X 上的线丛指簇的映射 $p\colon L\to X$，满足

(1)（局部平凡性（*Local Trivialization*））存在 X 的开覆盖 $\{U_i\}$ 以及态射 ϕ_i，使得 $\phi_i\colon p^{-1}(U_i)\to U_i\times\mathbb{A}^1$. 换句话说，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U_i) & \xrightarrow{\phi_i} & U_i\times\mathbb{A}^1 \\ & \searrow^{p} & \downarrow{\scriptstyle \pi_i=\pi_{U_i}} \\ & & U_i \end{array}$$

(2)（转移函数（*Transitive Function*））对于上述的 i,j，态射 $\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}\colon U_{ij}\times\mathbb{A}^1\to U_{ij}\times\mathbb{A}^1;(x,t)\mapsto(x,g_{ij}(x)t)$，其中 $U_{ij}=U_i\cap U_j$，而 $g_{ij}\colon U_{ij}\mapsto\mathbb{A}^1\backslash 0$ 是 U_{ij} 上不取零的态射. 称所有 g_{ij} 为转移函数.

称 $p^{-1}(x)$ 为 $x\in X$ 处的**纤维**（*Fiber*）.

注 1.2.1. 在 *Čech* 上同调的意义下，线丛即是 $H^1(X,O_X^*)$ 中的元素，其中 O_X^* 是 X 上的可逆函数层.

线丛间也有态射：

定义 1.2.2 (线丛的态射)**.** 若 $p\colon L\to X$ 与 $p'\colon L'\to X$ 是 X 上的两个线丛. 则称 $u\colon L\mapsto L'$ 是线丛的态射，若 $p'=p\circ u$，且 u 在纤维上线性. 这里线性的意思是对于开覆盖 $\{U_i\}$，存在正则函数 $h_i(x)$ 使得 $\phi_i'\circ u\circ\phi_i^{-1}\colon(x,t)\mapsto(x,h_i(x)t)$，其中 $h_i(x)$ 是纤维上的线性函数.

进一步地，称 L_1 与 L_2 作为线丛**同构**，若存在态射 $v\colon L_2\to L_1$，使得 $u\circ v=\mathrm{id}_{L_2}$ 且 $v\circ u=\mathrm{id}_{L_1}$.

定义 1.2.3 (截面（Section）)**.** 对于线丛 $p\colon L\to X$，其上的一个**截面**指的是一个簇的态射 $s\colon X\to L$ 使得 $p\circ s=\mathrm{id}_X$.

例 1.2.1 (零截面)**.** 即 $s_0\colon x\mapsto\varphi^{-1}(x,0)$. 这是 X 至 L 的自然嵌入.

例 1.2.2. 定义 $\mathbb{P}^n$ 上的典范丛 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-1)$ 如下：

令 $L:=\{(x,v)\in\mathbb{P}^n\times\mathbb{A}^{n+1}\mid v\in\mathcal{C}x\}$，其中 $\mathcal{C}x$ 为其仿射锥. 这是 $\mathbb{P}^n\times\mathbb{A}^{n+1}$ 的闭子集. 令 U_i 为 $\mathbb{P}^n$ 的标准开集，$p\colon L\to\mathbb{P}^n;(x,v)\mapsto x$ 为投影. 那么 U_i 即为局部平凡化，即

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U_i) & \xrightarrow{\varphi_i} & U_i\times\mathbb{A}^1 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & U_i \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} (x_0,\cdots,x_i,\cdots,x_n)\times v & \longmapsto & \left(\frac{x_0}{x_i},\cdots,\frac{x_{i-1}}{x_i},\frac{x_{i+1}}{x_i},\cdots,\frac{x_n}{x_i}\right)\times v_i \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \left(\frac{x_0}{x_i},\cdots,\frac{x_{i-1}}{x_i},\frac{x_{i+1}}{x_i},\cdots,\frac{x_n}{x_i}\right) \end{array}$$

其中 $v=v_i\left(\frac{x_0}{x_i},\cdots,\frac{x_{i-1}}{x_i},\frac{x_{i+1}}{x_i},\cdots,\frac{x_n}{x_i}\right)$. 而坐标转换即 $g_{ij}\colon U_{ij}\to k^*;(x_0,\cdots,x_n)\mapsto\frac{x_i}{x_j}$.

我们也可以代数地定义线丛：

定义 1.2.4 (线丛 2)**.** 簇 X 上的线丛指如下资料：

(1) 簇 X 的一族开覆盖 $\{U_i\}_{i\in I}$.

(2) 一族正则函数 $\{g_{ij}\colon U_{ij}\to k^*\}_{i,j\in I}$，其中 $U_{ij}=U_i\cap U_j$.

(3) 这些正则函数满足 $g_{ii}=1$，$g_{ij}g_{jk}g_{ki}=1$. 这称为**上闭链条件**.

记线丛为 $\{(U_i,g_{ij})\}$.

注 1.2.2. 上述资料可以复刻出一个线丛来：

令 $L := \coprod_{i\in I}(U_i \times \mathbb{A}^1)/\sim$，其中对于 $x \in U_{ij}$，规定 $(x,t) \sim (x, g_{ij}(x)t)$. 令 $p\colon L \to X$ 是自然投影，则 L 在诸 U_i 上是局部平凡化，且转移函数为 g_{ij}.

注 1.2.3. 我们可以定义线丛 $L = \{(U_i, g_{ij})\}$ 与 $L' = \{(U_{i'}, g_{i'j'})\}$ 同构**当且仅当**存在 $s_{ii'}\colon U_i \cap U_{i'} \to k^*$ 使得 $g_{i'j'}s_{ii'} = g_{ij}s_{jj'}$. 其中这里是乘法而非复合.

我们可以定义线丛的乘法为转移函数的乘法. 令线丛 $L = \{(U_i, g_{ij})\}$ 与 $L' = \{(U_i, g'_{ij})\}$. 这里，对于两个不同的线丛，我们可以对覆盖加细，使得 L 与 L' 具有相同覆盖，则定义 $L \otimes L' = \{(U_i, g_{ij}g'_{ij})\}$.

命题 1.2.1 (Picard 群)**.** 簇 X 上的全体线丛在乘法运算下构成一个群. 记该群为 $\mathrm{Pic}(X)$.

证明. 单位元为平凡丛 $X \times \mathbb{A}^1$，也即所有 $g_{ij} = 1$. 而线丛 (U_i, g_{ij}) 逆元定义为 (U_i, g_{ij}^{-1}). □

例 1.2.3. 射影空间 $\mathbb{P}^n$ 上的典范线丛 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-1)$ 事实上即 (U_i, g_{ij})，其中 $g_{ij} = \frac{x_i}{x_j}$. 这样的线丛在乘法下生成一个循环群 $\{\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d)\}$，其中 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d)$ 中的转移函数 $g_{ij} = \left(\frac{x_j}{x_i}\right)^d$.

除子与除子类群

这里只考虑 X 是不可约拟射影簇的情形. 我们将要引入两种重要的除子，即 Weil 除子与 Cartier 除子.

以下是一个惯用语：我们称 X 是**余维一光滑**的，若 $\dim \mathrm{sing}(X) \le \dim X - 2$. 这个条件将允许我们在余维一的子簇上取光滑点. 有不少簇满足余维一光滑的性质，诸如正规簇. 在以下讨论中，我们都假定 X 余维一光滑.

定义 1.2.5 ($\mathbb{Z}$ 系数 Weil 除子（Weil Divisor）)**.** 称形式有限和 $\sum_i a_iY_i$ 为 *Weil* 除子，其中 Y_i 都是余维一子簇，而 $a_i \in \mathbb{Z}$.

定义 1.2.6 (Cartier 除子（Cartier Divisor）)**.** 对于簇 X，称数据 $\{(U_i, f_i)\}$ 为 X 上的 *Cartier* 除子，若 $\{U_i\}$ 是 X 的开覆盖，而 f_i 是 $U_i \dashrightarrow k$ 的处处非零有理函数.

经过覆盖加细后，称两个 *Cartier* 除子 $D = \{(U_i, f_i)\}$ 与 $D' = \{(U_i, g_i)\}$ 是**相容的**，若 $\frac{f_i}{f_j}$ 在 $U_i \cap U_j$ 上是正则函数. 定义两个 *Cartier* 除子等价当且仅当它们正则.

Cartier 除子全体在加法 $\{(U_i, f_i)\} + \{(U_i, g_i)\} = \{(U_i, f_ig_i)\}$ 与取逆 $-\{(U_i, f_i)\} = \{(U_i, f_i^{-1})\}$ 下构成一个群，记作 $\mathrm{Cartier}(X)$. 称一个 Cartier 除子 D 为主除子，若 $D = \{(X, f)\}$.

在 $\mathrm{Cartier}(X)$ 与 $\mathrm{Pic}(X)$ 间，我们可以定义群同态.

$$\begin{aligned}\Phi\colon \mathrm{Cartier}(X) &\longrightarrow \mathrm{Pic}(X);\\ \{(U_i, f_i)\} &\longmapsto \{(U_i, g_{ij} = \frac{f_i}{f_j}).\}\end{aligned}$$

这时，$\Phi(D_1 + D_2) = \Phi(D_1) \otimes \Phi(D_2)$，故这是一个群同态.

我们有如下命题：

定理 1.2.1. 若 X 是不可约拟射影簇，则上述映射 Φ 诱导了群同构 $\mathrm{Cartier}(X)/\,\mathrm{p.Cartier}(X) \cong \mathrm{Pic}(X)$. 其中 $\mathrm{p.Cartier}(X)$ 即全体主除子构成的子群.

证明. 首先，我们验证 $\ker\Phi = \text{p. Cartier}(X)$. 若 $\Phi(D) = 1$，则 $\Phi(D)$ 存在处处非零的整体截面 $s = \{(U_i, s_i) \mid s_i\colon U_i \to k^* \text{ 正则}\}$. 加之 $s_i = g_{ij}s_j = \frac{f_i}{f_j}s_j$，我们有 $\frac{s_i}{f_i}$ 为一个固定的函数，记为 F. 那么 $D = \{(U_i, F)\} = \{(X, F)\}$. 而显然有 $\text{p. Cartier}(X) \subset \ker\Phi$，故 $\ker\Phi = \text{p. Cartier}(X)$.

再证 Φ 满. 而对于任一线丛 $L = \{(U_i, g_{ij})\}$，可固定一个开集 U_{i_0}，则由不可约性，$U_i \cap U_{i_0} \neq \varnothing$，且 $g_{ii_0}\colon U_i \cap U_{i_0} \to k^*$ 是处处非零正则函数. 令 $D = \{(U_i, g_{ii_0})\}$，则 $\Phi(D) = L$. □

后文记 $\text{Cartier}(X)/\text{p. Cartier}(X)$ 为 $\text{CaCl}(X)$. 下面我们计算一些除子类群的例子

例 1.2.4. 仿射空间 $\mathbb{A}^n$.

由于这是个不可约光滑簇，故 $\text{Pic}(\mathbb{A}^n) = \text{Cl}(\mathbb{A}^n)$. 而 $\mathbb{A}^n$ 中的所有超曲面都由一个多项式定义. 故对于任意超曲面 $Y \subset \mathbb{A}^n$，Y 代表一个主 *Weil* 除子. 故 $\text{Pic}(\mathbb{A}^n) = \text{Cl}(\mathbb{A}^n) = 0$.

事实上，若 X 是一个正规仿射代数簇，则 $\text{Cl}(X) = 0$ 当且仅当 $A(X)$ 是一个 *UFD*.

例 1.2.5. 射影空间 $\mathbb{P}^n$.

这也是一个不可约光滑簇，故 $\text{Pic}(\mathbb{P}^n) = \text{Cl}(\mathbb{P}^n)$. 令 $H_0 = \{X_0 = 0\}$. 由于 $\mathbb{P}^n$ 中的任一超曲面 H 由一个 d 次齐次多项式定义，那么考虑 H 上的有理函数 $\frac{F}{X_0^d}$，则 $H - dH_0 = \text{div}(\frac{F}{X_0^d})$. 故 $\text{Cl}(\mathbb{P}^n)$ 由 H_0 生成，故而有满同态

$$\begin{aligned}\phi\colon \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{P}^n;\\ d &\longmapsto dH_0.\end{aligned}$$

我们只需证明 $\ker\phi = 0$ 即可. 否则 $\ker\phi = \langle d_0\rangle$，其中 $d_0 > 0$. 那么 $d_0H_0 \sim 0$ 当且仅当 $\mathcal{L}(d_0H_0)$ 平凡. 但视 $H_0 = \{(U_i, \frac{X_0}{X_1})\}$ 为 *Cartier* 除子，其中 U_i 是标准开集，我们有 $\mathcal{L}(H_0) = \{(U_i, \frac{X_j}{X_i})\} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$. 且 $\bigotimes_{i=1}^d \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d)$. 故这意味着 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d_0)$ 平凡，矛盾！

上述过程即是说 $\text{Pic}(\mathbb{P}^n) = \text{Cl}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Z}$.

例 1.2.6. 在射影空间 $\mathbb{P}^n$ 中切除一个 d 次超曲面 H.

记 $X = \mathbb{P}^n - H$，$H = \mathcal{V}(F)$，我们可以注意到 X 中的超平面都由 $\mathbb{P}^n$ 中的超平面限制而来.

$$\text{Cl}(\mathbb{P}^n) \xrightarrow{\varphi} \text{Cl}(X) \longrightarrow 0$$

故有如下满同态　　故 $\text{Cl}(X)$ 必形如 $\mathbb{Z}/l\mathbb{Z}$，其中 l 是一个整数. 考虑

$$Y \longmapsto Y \cap X$$

$\text{Cl}(\mathbb{P}^n)$ 的生成元 H_0，

考虑 *Venerose* 映射 $v_d\colon \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$. 那么 $v_d(H)$ 无非是一些 $\{X_j = 0\}$ 的交，从而 X 是代数簇（由 v_d 单），且 $A(X) = \{\frac{G}{F^m} \mid G \text{ 为} md \text{ 次齐次多项式}\} = k[X]_F$. 若 $lH_0 \in \ker\varphi$，则存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $\frac{X_0^k}{F^m} \in A(X)$. 这意味着 $k = md$.

而考虑除子 dH_0，则由于 $dH_0 = \text{div}(\frac{X_0^d}{F})$，故 $dH_0 \in \ker\varphi$. 这意味着 $\ker\varphi = d\mathbb{Z}$，从而 $\text{Cl}(X) = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$.

例 1.2.7. 射影空间的乘积簇 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$.

与射影空间的情形类似，在 $\mathbb{P}^m$ 中取 $H_1 = \{X_0 = 0\}$，在 $\mathbb{P}^n$ 中取同样定义的超平面 $H_2 = \{Y_0 = 0\}$. 记 $Z_1 = H_1 \times \mathbb{P}^n$，$Z_2 = \mathbb{P}^n \times H_2$，由于 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 中超曲面由一个双齐次多项式 F 定义，并记次数为 (d, e)，（由 *Segre* 嵌入，这仍是一个射影簇，我们可以用 $\mathbb{P}^{mn+m+n}$ 中的超平面拉回至 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 上）则 H 上有有理函数 $\frac{F}{X_0^dY_0^e}$，故 $H - dZ_1 - eZ_2 = \text{div}(\frac{F}{X_0^dY_0^e})$. 这意味着 $\text{Cl}(\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n)$

由 Z_1 与 Z_2 生成，从而可以定义满同态

$$\phi\colon \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathrm{Cl}(\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n);$$
$$(d,e) \longmapsto dZ_1 + eZ_2.$$

由于 $\ker\phi$ 形如 $d_1\mathbb{Z} \oplus d_2\mathbb{Z}$，故 $\mathcal{L}(d_1H_1 + d_2H_2) = \{(U_i \times V_j, \left(\frac{X_k}{X_i}\right)\text{\^{}}d_1\left(\frac{Y_l}{Y_j}\right)\text{\^{}}d_2\}$ 平凡. 这意味着 $d_1 = d_2 = 0$，即映射 ϕ 单. 故 $\mathrm{Cl}(\mathbb{P}\text{\^{}}m \times \mathbb{P}\text{\^{}}n) = \mathbb{Z}\text{\^{}}2$.

更一般地，可以证明 $\mathrm{Cl}(\mathbb{P}\text{\^{}}k_1 \times \cdots \times \mathbb{P}\text{\^{}}k_m) = \mathbb{Z}\text{\^{}}m$.

例 1.2.8. 二次锥面 $C = \mathcal{V}(XY - Z\text{\^{}}2) \subset \mathbb{A}\text{\^{}}2$.

这是一个不可约正规簇，且唯一奇点为 $(0,0,0)$.

试卷: 代数几何初步

原网页

2025 秋季 (江智)

k 是代数闭域。

1. $\mathrm{char}\, k = 0$，$V = M_{m\times n}(k)$ 是 mn 维线性空间，$\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}_k^{mn-1}$。定义 $\mathcal{M}_r := \{[M] \in \mathbb{P}_k^{mn-1} \mid \mathrm{rank}(M) \leqslant r\}$。
   (1) 证明 $\mathcal{M}_r$ 是射影子簇。
   (2) 对 $r = 1$，证明 $\mathcal{M}_1$ 不可约，并求出 $\dim \mathcal{M}_1$ 和它的全部光滑点。
   (3) 证明 $\mathcal{M}_\nabla$ 不可约，并且 $\dim \mathcal{M}_r = r(m+n) - r^2 - 1$.
   (4) 求出 $\mathcal{M}_r$ 的全部奇异点和光滑点。
2. (1) 证明：作为簇 $\mathbb{P}_k^1 \times \mathbb{P}_k^1$ 不同构于 $\mathbb{P}_k^2$，但是它们双有理等价。
   (2) 计算 $\mathrm{Pic}(\mathbb{P}_k^1 \times \mathbb{P}_k^1 \times \mathbb{P}_k^2)$.
3. $\mathrm{char}\, k = 0$，
   (1) 证明：$V(Y^2 = X^2 + X^3) \subseteq \mathbb{A}_k^2$ 和 $\mathbb{P}_k^1$ 双有理等价。
   (2) 证明：$V(X_0^3 + X_1^3 + X_2^3 + X_3^3) \subseteq \mathbb{P}_k^3$ 和 $\mathbb{P}_k^2$ 双有理等价。

2024 秋季 (李志远)

1. Let k be an algebraically closed field. Let $H = \{f(x_0,\ldots,x_n) = 0\} \subseteq \mathbb{P}_k^n$ be a hypersurface of degree d.
   - Is H a connected scheme?
   - How many irreducible components can H maximally have?
   - Compute the dimension of $\Gamma(H, \mathcal{O}_H(1))$.
2. Consider the action of $\mathbb{C}^*$ on $\mathbb{A}^3_{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$ by

$$\lambda \cdot (x_0, x_1, x_2) = (\lambda x_0, \lambda x_1, \lambda^2 x_2).$$

   Set $X = (\mathbb{A}^3_{\mathbb{C}} \setminus \{0\})/\mathbb{C}^*$ to be the orbit space.

- Show that there is a natural scheme structure on X.
- Is X nonsingular? If not, find the singular point.
- Compute the class group of X.

3. Let $\mathcal{F}$ be a quasi–coherent sheaf on a Noetherian scheme X.
   - Show that the locus $U = \{p \in X \mid \mathcal{F}_p \text{ is torsion free}\}$ is an open subset of X.
   - Show that $\mathcal{F}$ is locally free if and only if $\mathcal{F}_p$ is a free $\mathcal{O}_p$-module for all $p \in X$.
4. Let C be the intersection of two quadric surfaces given by

$$C : \{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = x_0^2 + x_1x_2 + x_3x_1 + x_2x_3 = 0\} \subseteq \mathbb{P}^3_{\mathbb{C}}.$$

   - Compute the Picard group of C.
   - Show there is only trivial morphism from C to the Fermat curve $C_0 : \{x_0^3+x_1^3+x_2^3 = 0\} \subseteq \mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$.
5. Let k be a field. Let C be the image of $\mathbb{P}^1_k \to \mathbb{P}^n_k$ under the map

$$[x_0 : x_1] \mapsto [x_0^n : x_0^{n-1}x_1 : x_0^{n-2}x_1^2 : \cdots : x_1^n].$$

   - Show that C is smooth and is not a complete intersection if $n > 2$, i.e. it is not an intersection of $n - 1$ hypersurfaces.
   - Show that C is not contained in any linear subspace of $\mathbb{P}^n_k$.
   - Show that if there exists another smooth curve $C' \subseteq \mathbb{P}^n_k$ and $C' \simeq \mathbb{P}^1_k$ is not contained in any linear subspace of $\mathbb{P}^n_k$, then there exists a change of coordinates $g \in \mathrm{GL}_{n+1}(k)$ such that $g(C) = C'$.